Friedrich-Schiller-Universität Jena
Philosophische Fakultät
Institut für Germanistische Sprachwissenschaft
Frühjahr 2014

Was bestimmt den L2-Erwerb deutscher Relativsätze?

Ein experimenteller Vergleich struktur- und gebrauchsbasierter Ansätze zum Spracherwerb.

Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Arts (M.A.)

im Fach
Germanistische Sprachwissenschaft
Sprache und Kognition

Jena, 4. März 2014

Autor	Daniel Jach	**geboren am**	30. 08. 1987
		in	Aschaffenburg
Matrikelnummer	130351		
Erstgutachter	Prof. Dr. Bernt Ahrenholz		
Zweitgutachter	Dr. Manfred Consten		

Daniel Jach Mittelstraße 65 07745 Jena
01520 76 77 863 daniel.jach@uni-jena.de

Abstract

The well-known subject-object asymmetry in relative clauses has been to the fore in the psycholinguistic debate on structure-based versus usage-based approaches to language acquisition and processing. As has become apparent recently, semantic and pragmatic features play a major role in addition to grammatical structure (Mak et al. 2006, 2008; Traxler et al. 2005; Reali and Christiansen 2007a). However, most of this research has focused on L1 learners and native speakers of English, Dutch and a handful of other languages. The aim of this study is therefore to explore acquisition and processing of relative clauses in non-native speakers of German. To this end, a repetition experiment was conducted to examine the effects of animacy and discourse status on the processing of German subject and object relative clauses in 33 advanced L2 learners. The results revealed that prototypical object relative clauses were easier to process than their subject counterparts and indicated that learners did not put formal syntactic rules to use, but instead relied on idiosyncratic constructions which may be viewed as gradually developing from prototypical examples in the input. This seems to be in good agreement with results of recent experimental research on L1 learners of German (Kidd et al. 2007; Brandt et al. 2009). Future work will have to examine the role of non-native input more closely and, moreover, approach effects of pragmatic information like discourse status and plausibility on non-native processing of relative clauses.

Inhaltsverzeichnis

1 Zweitspracherwerb als ein bizarres Phänomen **6**

2 Nativistische und kognitivistische Spracherwerbstheorie **9**
2.1 Nativistisch-strukturbasierte Spracherwerbstheorie 9
2.2 Kognitivistisch-gebrauchsbasierte Spracherwerbstheorie 11

3 Verarbeitung und Erwerb von Relativsätzen **16**
3.1 Relativsatzkonstruktion und (umgekehrte) Asymmetrie 16
3.2 Strukturbasierte Hypothesen 18
3.3 Gebrauchsbasierte Hypothesen 27
3.4 Verarbeitung und Erwerb von Relativsätzen im Deutschen 33

4 Experiment **39**
4.1 Methode 39
4.2 Vorhersagen 42
4.3 Ergebnisse 43

5 Diskussion – Idiosynkratische Relativsatzkonstruktionen **50**

6 Fazit und Ausblick **62**

Abbildungsverzeichnis

1 Akkuratheit der Reproduktionen nominaler Relativsätze 45
2 Akkuratheit der Reproduktionen pronominaler Relativsätze 45
3 Reproduktionen je Proband 46
4 Korrelation Akkuratheit und Sprachniveau 47

Tabellenverzeichnis

1 Formen der Relativpronomen im Deutschen, Pittner (2007, S. 730). . . . 36

1 Zweitspracherwerb als ein bizarres Phänomen

> Let us return to the weird and the bizarre. What are they? The mysterious displaced, transformed [...] and demoted. This demotion has turned the mysterious into something everyday, at one and the same time familiar yet surprising. [...] A word of our language pronounced by a foreigner – [...] and we say: 'How bizarre...' Abruptly, familiarity is transformed into something new, [...] [a]n ambiguous mixture of the known and the unknown which confuses thought and meaning without actually revealing the unknown to the mind or the senses [...].
>
> *(Lefebvre)*

Jeder hat wohl schon einmal die eigene Muttersprache verfremdet im Mund eines anderen vernommen, der sie nach einer anderen Erstsprache erworben hat, oder hat sogar selbst den Versuch gewagt, seinen Artikulationsapparat in der sonderlichen Akrobatik einer fremden Sprache einzuüben, um dann vor verärgerten bis belustigten Muttersprachlern irgendeine Lächerlichkeit hervorzubringen. Tief sitzt das Gefühl der Muttersprachler für die Systematizität und die Schönheit ihrer Sprache und lächerlich bis infam klingt ihnen jede akkustische Sequenz in den Ohren, die diese ihrer Sprache verletzt. Entgeistert erkennen sie die eigene Muttersprache im Mund eines Lerners wieder, einer bizarren Gestalt, die – vielleicht mehr noch als ein Kind – Fragen aufwirft. Wie wird Sprache erworben? Wie ist sie gestaltet? Wie wird sie gebraucht?

In der wissenschaftlichen Debatte um Spracherwerb konkurrieren nativistisch-strukturbasierte Antworten mit kognitivistisch-gebrauchsbasierten Antworten. Während Nativisten die evolutionäre Einzigartigkeit menschlicher Sprachfähigkeit verkünden und in strukturbasierten Theorien sprachliches Wissen in formalen Regeln beschreiben, die teils angeboren und in diskreten, von Input getriggerten Sprüngen zu erwerben seien (Chomsky 1992), sehen Kognitivisten im Erwerb von Sprache allgemeine assoziativ-kognitive und soziokognitive Kapazitäten am Werk, die symbolische Konstruktionen aus dem Sprachgebrauch graduell erlernen (Tomasello 2003). Einer der Schauplätze, auf dem Vertreter dieser konträren Paradigmen ihre Hypothesen gegeneinander führen, ist der Erwerb von Relativsatzkonstruktionen (RsK) wie (1) und (2).

(1) Der Demonstrant, [der den Polizisten verletzt hat], sitzt im Knast.

(2) Der Demonstrant, [den der Polizist verletzt hat], liegt im Krankenhaus.

Die RsK, in (1) und (2) eingekastelt, bezeichnen eindeutig einen von mehreren Demonstranten, der sich von den anderen Demonstranten in bestimmter Weise unterscheidet, die der Relativsatz in [...] beschreibt, der nämlich einem Polizisten Verletzungen beigebracht oder der selbst Verletzungen von einem Polizisten erlitten hat. In (1) spielt der Demonstrant also die Subjektrolle im Relativsatz (subjRS), in (2) spielt

das relativierte Nominal hingegen die Objektrolle im Relativsatz (objRS).

Diverse strukturbasierte Arbeiten haben eine Asymmetrie von subjRS über objRS in Erwerb, Gebrauch und Typologie konstatiert. SubjRS werden anscheinend früher erworben, leichter produziert und verarbeitet als objRS und in den Sprachen der Welt von objRS impliziert (Keenan und Comrie 1977; Keenan und S. Hawkins 1987 und andere). Zahlreiche Vertreter strukturbasierter Spracherwerbstheorie erklären diese Asymmetrie, indem sie auf die strukturelle Komplexität von objRS verweisen und vermuten, diese erschwere ihre Verarbeitung und verzögere in der Folge ihren Erwerb (O'Grady 1997; Gibson 1998; Clifton und Frazier 1989; Traxler u.a. 2005 und andere). Gefundene Effekte pragmatischer und semantischer Merkmale auf Verarbeitung und Erwerb ordnen diese Arbeiten der Struktur nach. Auch einige Vertreter gebrauchsbasierter Spracherwerbstheorie haben diese Asymmetrie in Erwerb und Verarbeitung notiert und zudem eine seltsame Diskrepanz zwischen Input und Erwerb aufgedeckt. Obwohl englische Erstsprachenlerner von ihren Müttern mehr objRS als subjRS hören, erwerben sie subjRS vor objRS und produzieren jene weit häufiger als diese (Diessel 2004). Den Grund hierfür suchen diese gebrauchsbasierten Arbeiten in der Funktionsweise allgemeiner Informationsverarbeitung und vermuten, die reguläre Wortfolge englischer subjRS erleichtere ihre Verarbeitung und ihren Erwerb (Wells u.a. 2009; Diessel und Tomasello 2005 und andere). Andere Vertreter gebrauchsbasierter Spracherwerbstheorie haben hingegen betont, dass nicht nur strukturelle Merkmale den Erwerb und die Verarbeitung einer Konstruktion bestimmen, sondern auch pragmatische und semantische Merkmale eine Rolle spielen. In diversen Experimenten mit Muttersprachlern und Erstsprachenlernern haben sie gezeigt, dass die Belebtheit des relativierten Nominals (*Der Demonstrant, der...*) und der Diskursstatus der Einbettung im Relativsatz (*... den Polizisten...*, *... der Polizist...*) im Zusammenspiel mit der Struktur die Verarbeitung und den Erwerb mitbestimmen und dass sich – unter bestimmten pragmatischen und semantischen Bedingungen – die Asymmetrie von subjRS über objRS in ihre Gegenteil verkehrt (Mak u.a. 2002, 2006, 2008; Reali und Christiansen 2007a; Kidd u.a. 2007 und andere).

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob die angesprochenen strukturellen, semantischen und pragmatischen Merkmale der RsK ihren Erwerb und ihre Verarbeitung in einer Zweitsprache auf dieselbe Weise wie in einer Erstsprache bestimmen. In einem Nachsprechexperiment hören fortgeschrittene Deutsch als Zweitsprachenlerner mit Erstsprache Mandarin-Chinesisch deutsche subjRS und objRS, die systematisch die Belebtheit des relativierten Nominals und den Diskursstatus der Einbettung variieren. Die Zweitsprachenlerner sind instruiert, das Gehörte zu reproduzieren. Die Akkuratheit ihrer Reproduktionen soll Einblick darin geben, wie das zielsprachliche Wissen gestaltet ist, das sie in ihren Reproduktionen gebrauchen. Während Vertreter strukturbasierter Hypothesen eine Asymmetrie von subjRS über objRS erwarten, also

vermuten, dass subjRS generell genauer reproduziert werden als objRS, sagen Vertreter gebrauchsbasierter Hypothesen ein differenzierteres Bild vorher, das nicht nur die Struktur, sondern auch semantische und pragmatische Merkmale von Konstruktionen im Zusammenspiel mit ihren strukturellen Merkmalen abbildet.

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut. Kapitel 2 skizziert die nativistisch-strukturbasierte Spracherwerbstheorie und kontrastiert sie mit der kognitivistisch-gebrauchsbasierten Spracherwerbstheorie. Das folgende Kapitel 3 bestimmt die RsK genauer und geht dann auf die vermutete Asymmetrie von subjRS über objRS in Verarbeitung und Erwerb von Relativsätzen ein. Anschließend werden diverse Hypothesen über Verarbeitung und Erwerb von Relativsätzen referiert, die diese Asymmetrie unterschiedlich zu erklären suchen. Abschließend werden die Hypothesen mit Blick auf das Deutsche diskutiert. Kapitel 4 fasst das Nachsprechexperiment und seine Ergebnisse zusammen. Kapitel 5 diskutiert, inwieweit die Vorhersagen der verschiedenen Hypothesen mit den ermittelten Ergebnisse vereinbar sind und sucht abschließend nach einer plausiblen Erklärung für die ermittelten Reproduktionen der Zweitsprachenlerner. Kapitel 6 beendet die Arbeit mit einer Zusammenfassung der Diskussion und einem Ausblick auf mögliche zukünftige Arbeiten.

2 Nativistische und kognitivistische Spracherwerbstheorie

Im Spracherwerb stehen Erstsprachenlerner und Zweitsprachenlerner prinzipiell vor derselben Aufgabe. Sie sollen ein System endlicher Mittel erwerben, das ihnen ermöglicht, potentiell unendlich viele Äußerungen in einer Sprache hervorzubringen und zu verstehen. Diese Mittel, die Grammatik einer Sprache, seien jedoch nicht induktiv-assoziativ aus dem Input erlernbar, „[...] our knowledge that expression such-and-such means so-and-so is not justified or grounded in experience, in any useful sense of these terms, [...] is not derived by induction or any other method“ (Chomsky 1992, S. 21). Chomsky meint vielmehr, grammatisches Wissen sei teilweise angeboren und bestehe aus formalen morphosyntaktischen Regeln, die auf erlernten symbolischen Einheiten operierten. Dieser strukturbasierten Position entgegen argumentieren Vertreter einer gebrauchsbasierten Spracherwerbstheorie, die besagt, „that language structure emerges from language use, and that a community of speakers may conventionalize from their language use all kinds of linguistic structures—from the more concrete to the more abstract, from the more regular to the more idiomatic, and with all kinds of mixed constructions as well“ (Tomasello 2003, S. 105). Diese allgemeine Debatte zwischen strukturbasierten und gebrauchsbasierten Spracherwerbstheorien wird um Folgenden – vereinfacht und verkürzt – skizziert und bildet den theoretischen Hintergrund, vor dem die Debatte um Erwerb und Verarbeitung von Relativsätzen ausgetragen wird.

2.1 Nativistisch-strukturbasierte Spracherwerbstheorie

Vertreter einer nativistischen Spracherwerbstheorie gehen davon aus, die Grammatik einer Sprache sei nicht induktiv-assoziativ aus dem endlichen, defizitären Input erlernbar und folglich in Teilen angeboren (Nativismushypothese). Sie vermuten, die menschliche Natur enthalte einen wie auch immer gearteten mentalen Apparat, einen Spracherwerbsmechanismus (*Language Acquisition Device*, LAD), der speziell für den Erwerb einer Sprache aus einem endlichen Input eingerichtet sei.

> [...] the mind is not a blank slate. [...] you can't understand learning in culture and socialisation without understanding the innate parts of human nature that make culture possible. [Following Chomsky, Pinker argues that] no child can be born with the rules or vocabulary of a particular language, obviously Japanese babies don't have genes for the Japanese language. On the other hand, our house pets don't learn language exposed to the very same input and that suggests that there is some kind of wiring of the brain that makes it possible for a baby but not a cat or a chimpanzee to learn language.
> (Desert Island Disc, BBC Radio, 30. Juni 2013)

Der LAD enthalte die Universalgrammatik (UG), die den Erwerb einer einzelsprachlichen Grammatik aus dem Input anleite, indem sie a priori einschränke, welche grammatischen Regeln in einer natürlichen Sprache möglich und welche nicht möglich seien. Wie LAD und UG genau beschaffen sind, wird kontrovers diskutiert. Pinker und Jackendoff (2005) etwa vermuten, eine Reihe rezeptiver und produktiver sprachlicher Fähigkeiten wie z.B. kategoriale Wahrnehmung und Phonotaxe, das mentale Lexikon, Rekursion und andere syntaktische Mechanismen seien dem Homo sapiens angeboren (siehe auch Hauser u.a. 2002; Fitch 2010; Bickerton 2003a, 2003b, 2005). Andere vermuten hingegen, die UG enthalte eine Reihe von Prinzipien und Parametern und der einzelsprachliche Input „determines how the options left undetermined by the initial state of the language faculty are fixed, yielding different languages“ (Chomsky 1992, S. 13; siehe auch Crain und Lillo-Martin 1999; L. White 2003).

Aus dem Zusammenspiel von UG und einzelsprachlichem Input entstehe eine einzelsprachliche Grammatik, eine endliche Reihe formaler Regeln, die syntaktische Strukturen erzeuge und symbolische Elemente aus dem mentalen Lexikon auf diese Struktur projiziere (Wörter-und-Regeln-Hypothese). Grammatik sei „a computational system, a rule system of some sort“ (Chomsky 1992, S. 22) oder „a set of rules which characterizes all and only the sentences of the language that we as speakers are able to produce and understand“ (Crain und Lillo-Martin 1999, S. 5). Sie bilde ein informationell eingekapseltes, eigengesetzliches Modul, das strukturell und prozedural (und neuronal) von mentalem Lexikon und anderen kognitiven Kapazitäten getrennt sei, mit der Folge, dass „the principles by which [language] operates are specifically linguistic; one cannot use general cognitive processes such as analogy to account (in full) for linguistic knowledge“ (ebd., S. 62) (Modularitätshypothese). Der Parser sei daher ein „autonomous subsystem, distinct from whatever systems deal with knowledge of semantically possible and pragmatically likely relations“ (Clifton und Frazier 1989, S. 273; Frazier und Rayner 1982), und verarbeite daher allein die strukturellen Informationen einer sprachlichen Sequenz (Primat der Struktur). Die Verarbeitung semantischer und pragmatischer Informationen sei hingegen der Verarbeitung struktureller Informationen nachgeordnet.

Der Input spiele im Spracherwerb nur die Nebenrolle eines Stimulus, der die Entwicklung der UG zu einer möglichen Einzelgrammatik triggere. Eine immanente Beziehung zwischen Input und den erworbenen Regeln bestehe hingegen nicht, „[...] there is no direct relation between the data presented to a child and what the child says, and it is hopeless, indeed perverse, to try to predict what the child will say, even in probalistic terms, on the basis of the sensory data that led to acquisition of knowledge of Japanese“ (Chomsky 1992, S. 5). Daher bestehe zwischen einer Lernergrammatik und einer ausgewachsenen Grammatik kein substantieller Unterschied, die Zielgrammatik sei in der UG prinzipiell immer schon enthalten und die Lerner-

grammatik im Vergleich nur unterspezifiziert (Kontinuitätshypothese). Entsprechend schnell und leicht sei der Erwerb einer Regel, „children will envince mastery of linguistic principles on the basis of only minimal environmental input [...] or **on the basis of no experience** at all in certain instances“ (Crain und Lillo-Martin 1999, S. 55). Der Erwerb einer Grammatik verlaufe daher in diskreten Sprüngen von Regel zu Regel, die spontan einsatzbereit seien. Lerner „spontaneously deploy their new rule to a wide range of words“ (Pinker 1999, S. 210). Ungrammatische Äußerungen, die Kinder zweifelsohne zuhauf produzieren, seien daher meistens nicht von Defiziten ihrer grammatischen Kompetenz bedingt, sondern von entwicklungsbedingten Einschränkungen anderer kognitiver Kapazitäten, die den ‚idealen‘Sprachgebrauch (Performanz) störten.

Der Zweitspracherwerb funktioniere im Prinzip wie der Erstspracherwerb. Die Zweitsprachenlerner seien wie im Erstspracherwerb mit der Aufgabe konfrontiert, aus einem endlichen, defizitären Input die grammatischen Regeln der Zielsprache zu erwerben, was nur gelinge, wenn ein Teil dieses Regelwissens schon angeboren sei. Der zielsprachliche Input triggere die Entwicklung der UG zur zielsprachlichen Grammatik, was Interferenzen der Erstsprache und anderer Faktoren jedoch nicht ausschließe (Identitätshypothese, L. White 2003; Edmondson und House 2011, 136ff.). Ein Zweitsprachenlerner erreiche jedoch in seiner Zielsprache vermutlich nicht dasselbe Niveau grammatischer Kompetenz wie ein Muttersprachler und jener sei daher mehr als dieser online in der Sprachverarbeitung auf semantische und pragmatische Informationen angewiesen (*shallow parsing*-Hypothese, Clahsen und Felser 2006; Klein und Perdue 1997).

2.2 Kognitivistisch-gebrauchsbasierte Spracherwerbstheorie

In nicht selten scharfzüngig geführten Debatten grenzen sich Vertreter kognitivistischer Spracherwerbstheorie von ihren nativistisch orientierten Kollegen ab. Jene argumentieren, dass Sprache nicht aus formalen Regeln bestehe, sondern aus symbolischen Konstruktionen unterschiedlicher Größe, Komplexität und Abstraktheit, die nicht angeboren, sondern mittels allgemeiner assoziativ-kognitiver Kapazitäten graduell aus dem Sprachgebrauch erlernbar seien (Tomasello 2003, 2009; Behrens 2009, 2011).

Angeboren seien weder LAD noch sprachspezifisches Wissen (UG), sondern vielmehr allgemeine assoziativ-kognitive und soziokognitive Kapazitäten, Intentionen und mentale Zustände eines anderen Homo sapiens einzuschätzen und geteilte Situationen einzugehen, Muster im Verhalten anderer zu erkennen und auf ihre Intentionen zu beziehen sowie ein emotionales Bedürfnis, sich anderen mitzuteilen und andere zu informieren (Tomasello u.a. 2005; Tomasello 2011). Zwar seien diese Kapa-

zitäten nicht allein dem Homo sapiens eigen, doch habe nur er sie evolutionär auf ein hinreichend hohes Niveau entwickelt und sei nur er in eine Sozietät der nötigen Art eingebunden, um Sprache zu erwerben[1]. In eine menschliche Sozietät geboren und von Natur aus mit bestimmten und assoziativ-kognitiven und soziokognitiven Kapazitäten versehen, sei der Spracherwerb eines Kindes quasi ‚naturnotwendig', „a host of human capacities and human environments [...] conpire to make the learning and use of a natural language by developing human beings basically ‚inevitable'" (Tomasello 2003, S. 290).

In diesem Sinn entstehe Sprache aus dem Sprachgebrauch. Ein einzelnes Sprachgebrauchsereignis bestimmt Langacker als „the pairing of a vocalization, in all its specificity, with a conceptualization representing its full contextual understanding. A usage event is thus an utterance characterized in all the phonetic and conceptual detail a language user is capable of apprehending" (2000, S. 9). Nach Bybee (2013, 2010) verbuchen Lerner jedes durchlebte Gebrauchsereignis im Gedächtnis und speichern wiederkehrende Verbindungen phonetisch-struktureller und semantisch-pragmatischer Merkmale als symbolische Exemplare, die den Erfahrungsschatz bilden, aus dem sie die Einheiten ihrer Sprache konstruieren, indem sie einander ähnliche Exemplare aufeinander beziehen. Der Erwerb sprachlicher Konstruktionen sei nicht sprunghaft, sondern „gradual, piecemeal, and lexically dependent" (Tomasello 2003, S. 98), und beginne nicht etwa mit Wörtern und Regeln, sondern auf der Ebene holistisch memorierter Gebrauchsereignisse, Äußerungen, die Lerner in ihre sprachlichen Bausteine demontierten, indem sie einförmig wiederkehrende Sequenzen in fixen Verarbeitungsroutinen (Items und Chunks) und variable Sequenzen in abstrakten Positionen und Schemata abspeicherten. So bildeten sich Wissensaggregate, die sowohl konkrete, idiosynkratische Elementen als auch variable, produktive ‚slots' enthielten. „These crucial properties of constructions – the fact that they involve sequences of units and also have at least one schematic category – indicate that the source of constructions is chunking plus categorization, both domain-general cognitive mechanisms" (Bybee 2010, S. 37). Die Grammatik einer Sprache sei also „built-up from usage events of particular symbolic units" (Behrens 2009, 384f.), sie sei „the cognitive organization of one's experience with language" (Bybee 2013, S. 49; siehe auch Langacker 2009; Barlow und Kemmer 2000).

Aus dem Sprachgebrauch entstehe (‚emerges') auf diese Weise kein formales Regelwerk, sondern ein „construct-i-con" (Goldberg 2006, S. 64), ein systematisches Netz symbolischer Konstruktionen unterschiedlicher Größe, Komplexität und Abstraktheit.

> [...] constructions are nothing more or less than patterns of usage, which may therefore become relatively abstract if these patterns include many

[1] Siehe hierzu auch Call und Tomasello 2008; Premack und Woodruff 1978. Siehe für die Gegenposition Penn und Povinelli 2007; Povinelli und J. Vonk 2004; Pinker und Bloom 1990).

> different kinds of specific linguistic symbols. But never are they empty rules devoid of semantic content and communicative function. [...] A construction is prototypically a unit of language that comprises multiple linguistic elements used together for a relatively coherent communicative function, with sub-functions being performed by the elements as well. (Tomasello 2003, S. 100)

Jedes sprachliche Muster – von Morphemen, einfachen und komplexen Wörtern, idiomatischen Sequenzen und teilproduktiven Schemata bis hin zu abstrakten grammatischen Kategorien und Relationen (Lexikon-Grammatik-Kontinuum) – sei eine Konstruktion, „as long as some aspect of its form or function is not strictly predictable from its component parts or from other constructions recognized to exist", was in natürlichen Sprachen fast immer der Fall sei, und wenn doch nicht, dann gelte „[i]n addition, patterns are stored as constructions if they are fully predictable as long as they occur with sufficient frequency" (2006, S. 5). Mit anderen Worten, „**it's constructions all the way down**" (ebd., S. 18). Im ‚construct-i-con' seien alle Konstruktionen in verschiedenen Bedeutungs- und Formbeziehungen vernetzt und vererbten einander ihre Merkmale, wenn nicht idiosynkratische Merkmale einer Konstruktion der Vererbung entgegenstünden (Goldberg 1995).

In einer Äußerung wie (3) z.B. seien mehrere Konstruktionen symbolisch integiert (‚blended') und kombiniert. Ein Sprecher montiere Konstruktionen wie Bausteine in passender Weise zusammen und erweitere und kombiniere einfache Konstruktionen zu komplexen Konstruktionen (Diessel 2013; 2007a; 2004). Eine Konstruktionsgrammatik sei also generativ, aber nicht transformational, d.h. eine Äußerung sei aus Konstruktionen zusammengebaut, aber nicht aus ihren Konstituenten nach formalen Regeln ableitbar.

(3) What did Liza buy Zach? (Goldberg 2006, S. 10)
a. *Liza-*, *buy-*, *Zach-*, *what-*, *do*-Konstruktionen
b. Ditransitive Konstruktion
c. Frage-Konstruktion
d. Subjekt-Auxiliar-Inversion-Konstruktion
e. VP-Konstruktion
f. NP-Konstruktion

Konstruktionen seien jedoch keine statischen, sondern dynamische Einheiten, im Sprachgebrauch immer wiederkehrende Verarbeitungsmuster, die sich als mentale Routinen ins Gedächtnis der Lerner einschrieben (Langacker 2009). Diese Vorstellung strukturell, pragmatisch und semantisch bestimmter Konstruktionen sei nicht mit der Vorstellung eines ‚syntax-first'-Parsers vereinbar. Vielmehr gingen alle möglichen Informationen – lexikalische, semantische, syntaktische und pragmatisch-diskursive – interaktiv in ein Kalkül der plausibelsten, weil wahrscheinlichsten Analyse einer Sequenz ein (Mak u.a. 2006, S. 468; Trueswell u.a. 1994).

Da sprachliche Konstruktionen aus dem Sprachgebrauch hervorgingen, bestehe eine immanente Beziehung zwischen dem Input und der Gestalt der entstehenden Konstruktionen. Die Gestalt von Konstruktionen bilde quantitative und qualitative Merkmale des Inputs ab. Häufig im Input vertretene Konstruktionen schrieben sich früher tiefer ins Gedächtnis eines Lerners ein als seltene Konstruktionen (Bybee 2013; Lieven und Tomasello 2008; Ellis 2007). Sequenzen, die häufig in immer identischer Gestalt wiederkehren, bildeten automatisierte Chunks, wohingegen Variation in einer sequentiellen Position die Bildung produktiver Slots bedinge (‚type/token frequency'; siehe Bybee 2013, 2010, 2002, 2001; Ellis 2013, 2003). In natürlichem Sprachgebrauch und vor allem im Gespräch zwischen Eltern und Kindern sei der Input insofern ‚verzerrt', als ein bestimmtes Exemplar einer Konstruktion vor allem anfangs besonders häufig gebraucht werde. Dieses Exemplar bilde den Prototypen einer entstehenden Konstruktion und diene als konkreter Ausgangspunkt, von wo aus Lerner die Konstruktion graduell um ähnliche Exemplare erweiterten und sie generalisierten (*skewed input*, Casenhiser u.a. 2005; Goldberg, D. Casenhiser und Sethuraman 2004). Die Generalisierung einer Konstruktion werde von konkurrierenden, idiosynkratischen Konstruktionen geblockt oder eingeschränkt (Tomasello 2009, S. 83; Ellis 2008, 2006). Zudem seien reguläre Konstruktionen leichter zu erwerben und zu verarbeiten als irreguläre Konstruktionen, weil jene häufiger im Input seien und größere Form-Bedeutung-Konsistenz aufwiesen als diese (*cue validity*, Lieven und Tomasello 2008). Neben der quantitativen Beschaffenheit des Inputs spielten qualitative Merkmale einer Konstruktion eine entscheidende Rolle in Erwerb und Verarbeitung, etwa ihre Größe und die Anzahl ihrer Konstituenten, die perzeptuelle Salienz und Wichtigkeit ihrer formalen Merkmale sowie die Prototypik und Wichtigkeit ihrer Bedeutung für die Botschaft (Ellis und Cadierno 2009; Ellis 2013).

Der Zweitspracherwerb funktioniere im Prinzip wie der Erstspracherwerb. Wie ein Erstsprachenlerner stehe ein Zweitsprachenlerner vor der Aufgabe, die Konstruktionen einer Sprache aus dem Sprachgebrauch zu erlernen, und habe hierzu denselben mentalen Apparat zur Hand, der ihm auch schon den Erwerb seiner Erstsprache ermöglicht habe (Ellis 2012, 2007; Bybee 2008). Effekte der Erstsprache auf den Zweitspracherwerb (Transfer, Interferenz, erstsprachlich geprägte Aufmerksamkeit, etc.) sind zwar begrifflich erfasst, aber m.W. empirisch noch unterbelichtet (siehe Ellis 2006). Einige Primingstudien liefern Evidenz dafür, dass Zweitsprachenlerner dieselben Konstruktionen wie Erstsprachenlerner der Zielsprache erwerben (Gries und Wulff 2005, 2009), und einige Fallstudien erproben gebrauchsbasierte Begriffe anhand elizitierter und spontansprachlicher Produktionen in Deutsch und Englisch als Zweitsprache (Mellow 2006; Eskildsen 2008; Haberzettl 2007).

Die kognitivistische Spracherwerbstheorie ist also gebrauchsbasiert und vertritt die Hypothese, Sprache bestehe in einem ‚construct-i-con' miteinander vernetzter symbo-

lischer Konstruktionen jeder Größe, Komplexität und Abstraktheit, die Erstsprachenlerner und Zweitsprachenlerner mittels allgemeiner assoziativ-kognitiver und soziokognitiver Kapazitäten graduell und anhand konkreter Exemplare aus dem Sprachgebrauch erlernten und in der Produktion eigener Äußerungen dem eigenen Ziel und der gegebenen Situation gerecht integrierten und kombinierten. Dem entgegen ist die nativistische Spracherwerbstheorie strukturbasiert und vertritt die Hypothese, eine Sprache bestehe primär in einer endlichen Reihe formaler, abstrakter syntaktischer Regeln, die in der angeborenen UG a priori angelegt und die daher schnell und leicht in diskreten Sprüngen erwerbbar seien, getriggert von Input einer Erstsprache oder Zweitsprache.

Im Folgenden werden mehrere Hypothesen referiert, die die skizzierte Debatte auf einen Punkt bringen, nämlich Erwerb und Verarbeitung von Relativsätzen.

3 Verarbeitung und Erwerb von Relativsätzen

3.1 Relativsatzkonstruktion und (umgekehrte) Asymmetrie

Die Relativsatzkonstruktion (RsK) linguistisch genau einzugrenzen, bedarf sowohl typologischer Arbeit (siehe Zifonun 2001; Lehmann 1984) als auch einzelsprachlicher Grammatikschreibung (siehe Blühdorn 2008; Dudenredaktion 2006, 1037ff. Helbig 1984). Die RsK in ihrer Tiefe und Weite linguistisch auszuloten, ist jedoch nicht Aufgabe dieser Arbeit, die vielmehr an den psycholinguistischen Kapazitäten und Prozessen interessiert ist, die Erwerb und Verarbeitung von Relativsätzen ermöglichen. Hierzu betrachtet sie typische Exemplare der RsK, die Blühdorn wie folgt bestimmt.

> Prototypische RSe fügen einer im Hauptsatz kodierten Proposition eine weitere Proposition bzw. eine nicht-propositionale Sachverhaltsbeschreibung hinzu [...], wobei Haupt- und Relativsatz eine Informationskomponente teilen. Diese wird im Hauptsatz durch das Antezendens, im RS durch das Relativelement kodiert, sofern ein solches vorhanden ist. Ein Relativpronomen kongruiert in Genus und Numerus mit seinem nominalen Antezedens [...]. (Blühdorn 2008, S. 288)

In (4) bis (7) sind einige erfundene Beispiele abgedruckt, die eine Situation im Gerichtssaal beschreiben, wo ein Streit verhandelt wird, der sich am Vortag zwischen zwei Polizisten und zwei Demonstranten auf der Straße ereignet hat.

(4) [SUBJ-subj]
<u>Der Demonstrant</u>, [der den Polizisten gestoßen hat], lügt.

(5) [OBJ-subj]
Der Richter befragt <u>den Demonstranten</u>, [der den Polizisten gestoßen hat].

(6) [SUBJ-obj]
<u>Der Demonstrant</u>, [den der Polizist beleidigt hat], will nicht aussagen.

(7) [OBJ-obj]
Der Demonstrant bittet <u>den Polizisten</u>, [den er gestoßen hat], um Verzeihung.

Formal betrachtet, ist eine RsK ein komplexes Nominal und besteht aus zwei Teilen, einem Nominal, hier <u>unterstrichen</u>, das von einem nachfolgenden subordinierten Nebensatz attribuiert wird, dem Relativsatz, hier in [eckigen Klammern]. Der Relativsatz wird von einem Relativpronomen *d-* in der Form der Demonstrativpronomen eingeleitet, das mit dem relativierten Nominal in Numerus und Genus kongruiert und vom Verb im Relativsatz kasusmarkiert wird[2]. Semantisch betrachtet, kodiert der Relativsatz normalerweise eine präsupponierte Sachverhaltsinformation, die eine im Hauptsatz kodierte Ereignisinformation komplettiert, indem sie das Referenzpotential

[2] Relativsätze mit einleitender Präposition, freie und weiterführende Relativsätze (siehe Zifonun 2001) bleiben hier außen vor.

des Nominals einschränkt und vereindeutigt. Diese Verbindung leistet das Relativpronomen, das sowohl als gebundene Variable in der Referenzinformation des Nominals als auch als freie Variable in der Sachverhaltsinformation im Relativsatz vorkommt. In (5) z.B. ist das im Hauptsatz beschriebene Ereignis – der Richter befragt einen Demonstranten – dann und nur dann eindeutig verstehbar (die Proposition ist dann und nur dann „akkomodierbar", Blühdorn 2008, S. 297), wenn die im Relativsatz kodierte Sachverhaltsinformation – ein Demonstrant hat am Vortag einen Polizisten gestoßen – hinzukommt, denn dann und nur dann ist eindeutig gesagt, wen der Richter befragt. Andere Relativsätze, die nicht restriktiv, sondern appositiv an die Ereignisinformation im Hauptsatz anknüpfen, sind im Deutschen selten und bleiben daher hier außen vor[3]. Pragmatisch betrachtet, dienen Relativsätze unterschiedlichen Funktionen. Weinert platziert den Relativsatz als Instrument der Informationsorganisation zwischen kleineren Attributen einerseits und diskursiven Beschreibungen andererseits.

> [...] relative clauses offer a solution to referent descriptions 'of medium proportions', occupying a niche between small-scale, specific pre- und post-modifying devices which do not assign a major role to the referents themselves, and large-scale descriptions involving main clauses where the referent description turns into a discourse event. They answer the question why a referent is relevant at a particular point in the discourse with just enough information which fits comfortably into a suitable spoken language structure. (Weinert 2004, S. 46)

Nach Weinert dienen Relativsätze in gesprochenem Deutsch häufig der Charakterisierung vorher eingeführter Referenten und der Bestätigung ihres diskursiven Status, z.B. als Topik. In geschriebenem Deutsch dienen Relativsätze hingegen häufig der Identifizierung neu eingeführter Referenten.

Relativsätze werden in der Regel, erstens, nach der grammatischen Rolle des relativierten Nominals im Hauptsatz und, zweitens, nach der grammatischen Rolle des Relativelements im Relativsatz klassifiziert, notiert in Großbuchstaben (SUBJ, OBJ) und Kleinbuchstaben (subj, obj), siehe (4) bis (7). Im Fokus dieser Arbeit liegt die grammatische Rolle des Relativelements im Relativsatz. In Subjektrelativsätzen (subjRS) wie (4) und (5) spielt das Relativelement die Subjektrolle, in Objektrelativsätzen (objRS) wie (6) und (7) die Objektrolle.

In vielen Arbeiten zu Erwerb und Verarbeitung von Relativsätzen wird eine Asymmetrie von subjRS über objRS konstatiert. Anscheinend werden subjRS früher erworben, häufiger produziert und leichter verarbeitet als objRS und in den Sprachen der Welt von objRS impliziert. Zu diesem Ergebnis kommen typologische und psycholinguistische Arbeiten (Keenan und Comrie 1977; Keenan und S. Hawkins 1987) sowie Studien zum Erwerb von Relativsätzen in den Erstsprachen Englisch (Diessel und Tomasello 2000, 2005), Deutsch (Brandt u.a. 2008; Diessel und Tomasello 2005),

[3] Siehe hierzu Blühdorn (2008, S. 307–311), Schaffranietz (1997, 1999) und Luzi (2012).

Mandarin-Chinesisch (Hsu u.a. 2009), Türkisch (Slobin 1986) und Portugiesisch (Correa 1995), den Zweitsprachen Englisch (Mellow 2006; Doughty 1991; Eckman u.a. 1988; Gass 1979; Gass und Selinker 2008), Koreanisch (Jeon und Kim 2007; O'Grady u.a. 2003) und Italienisch (Croteau 1995) und in der muttersprachlichen Verarbeitung von Relativsätzen im Englischen und Niederländischen (Gibson 1998, 2000; Warren und Gibson 2002; Clifton und Frazier 1989; Traxler u.a. 2002, 2005; Hamilton 1995; J. A. Hawkins 2004; O'Grady 1997).

Während jedoch Lerner in Erwerb und Gebrauch anscheinend einer Asymmetrie von subjRS über objRS folgen, zeigt ihr Input eine umgekehrte Asymmetrie von objRS über subjRS. In den spontansprachlichen Produktionen von vier englischsprachigen Kindern findet Diessel (2004) 297 Relativsätze, davon 57,3% subjRS und 37% objRS. In den Produktionen der Mütter zeigt sich jedoch, dass sie im Gespräch mit ihren Kindern mehr objRS (57,9%) als subjRS (34,3%) gebrauchen. In ihrem Input hören die Kinder also mehr objRS als subjRS. Dennoch beginnt ihr Erwerb mit einer Asymmetrie von subjRS über objRS und verkehrt sich erst im Alter zwischen 4;0 und 5;0 Jahren in eine umgekehrte Asymmetrie von objRS über subjRS. Diessel vermutet, nicht die syntaktische Struktur, sondern der Sprachgebrauch sei verantwortlich für diese Entwicklung (siehe auch Diessel und Tomasello 2000). In diesem Sinn haben zahlreiche gebrauchsbasierte Arbeiten zu zeigen versucht, dass nicht nur die Struktur einer Konstruktion, sondern auch ihre semantischen und pragmatischen Merkmale wie die Belebtheit ihrer Nominale und deren Diskursstatus ihren Erwerb und ihre Verarbeitung bestimmen, und dass sich – unter bestimmten semantischen und pragmatischen Bedingungen – die Asymmetrie von subjRS über objRS in ihr Gegenteil verkehrt (siehe Brandt und Kidd 2011).

Im Folgenden referiere ich sieben Hypothesen, die dieser Asymmetrie in Erwerb und Verarbeitung von Relativsätzen nachgehen und sie entweder strukturbasiert oder gebrauchsbasiert zu erklären versuchen.

3.2 Asymmetrie in Erwerb und Verarbeitung von Relativsätzen – strukturbasierte Hypothesen

Frühe strukturbasierte Arbeiten vermuten, Erwerb und Verarbeitung von RsK setzten die Entwicklung verschiedener phrasen-struktureller Regeln voraus (Rekursion, Rektion, grammatische Rollen, etc.), die in der UG a priori angelegt und im einzelsprachlichen Erwerb nur noch zu triggern seien. In diversen Verstehensexperimenten sollen Kinder zwischen zwei und fünf Jahren Relativsätze wie (8) bis (11) mit Spielzeug nachspielen. Sie versagen jedoch auf ganzer Linie, was angeblich zeige, dass noch nicht alle nötigen phrasen-strukturellen Regeln entwickelt seien. Den Lernergrammatiken fehle vor allem die Regel, rekursive Strukturen zu generieren (siehe

Sheldon 1974; Tavakolian 1981; Slobin 1986; Crain und Lillo-Martin 1999).

(8) The sheep that jumps over the rabbit stands on the lion. [SUBJ-subj][4]

(9) The lion that the horse kisses knocks down the duck. [SUBJ-obj]

(10) The horse hits the sheep that the duck kisses. [OBJ-obj]

(11) The duck stands on the lion that bumps into the pig. [OBJ-subj]

Diese frühen Arbeiten haben methodologische Kritik auf sich gezogen. Zum einen zeigen Goodluck und Tavakolian (1982), dass RsK mit zwei belebten und einem unbelebten Referenten leichter nachzuspielen sind als RsK mit drei belebten Referenten, weil semantische Reversibilität und zu viele mögliche Agenten die Kinder kognitiv überfordern. Zum anderen kritisieren Hamburger und Crain (1982) sowie Correa (1995), die experimentelle Situation werde den nötigen pragmatischen Bedingungen für den Gebrauch von Relativsätzen nicht gerecht. Zum einen seien alle Referenten in diesen Experimenten immer schon eindeutig identifiziert, weil von jeder Art nur einer anwesend sei, und zum anderen sei die Sachverhaltsinformation im Relativsatz nicht präsupponiert, wie das normalerweise der Fall ist. In einem Vorspielexperiment mit z.B. mehreren Schafen, von denen der Experimenter eines über einen Zaun statt einen Hasen springen lässt, antworten drei- und fünfjährige Kinder auf die anschließende Frage *Welcher ist das hier (Fingerzeig auf das springende Schaf)?* meistens mit einem korrekten Relativsatz und kommen auch glücklich der Aufforderung nach, auf dasjenige Schaf zu deuten, das über den Zaun gesprungen ist (Hamburger und Crain 1982). Diese pragmatisch stimmigen Experimente zeigen nach Crain und Lillo-Martin, „that the failure in previous research to control for non-syntactic factors led to underestimates of children's grammatical capabilitites" (1999, 397f. siehe auch Crain u.a. 1990) und, nach McKee u.a., dass „the child's initial grammar includes the capacity to represent relative clauses [...] [and] that initial knowledge about phrase structure includes at least $XP \rightarrow X\ ZP$" (1998, S. 575). Die Regeln, einen Relativsatz zu bilden, seien also in der UG verankert und daher früh und leicht zu erwerben.

Auch die Asymmetrie von subjRS über objRS sei angeboren. Sie sei entweder in der UG verankert oder ein emergentes Phänomen angeborener Prozesse der Sprachverarbeitung. Nach Keenan und Comrie (1977) ist die Asymmetrie ein Abschnitt auf der angeborenen *Noun Phrase Accessibility Hierarchy* (NPAH), die sich in einem typologischen Vergleich von Relativierungen in fünfzig verschiedenen Sprachen zeige und die möglichen Relativierungen grammatischer Rollen in allen Sprachen der Welt nach einer implikativen Markiertheitshierarchie einschränke, (12).

(12) subj > dobj > iobj > obl > gen > compo

[4]Beispiele aus Tavakolian (1981, S. 169)

Die NPAH besagt, dass jede mögliche Grammatik einer natürlichen Sprache die Relativierung von Subjekten erlaubt und dass jede Grammatik, wenn sie die Relativierung einer bestimmten Position erlaubt, auch die Relativierung aller implizierten Positionen erlaubt. Das Englische z.B. erlaubt die Relativierung von Komparativobjekten (13) und aller implizierten Positionen, etwa von Genitivobjekten (14) oder Präpositionalobjekten (15). Das Deutsche hingegen erlaubt zwar die Relativierung von Genitivobjekten (16) und aller implizierter Positionen, verbietet aber die Relativierung von Komparativobjekten (17).

(13) The man [who John is taller than] stopped dead in his tracks. [compo]

(14) The man [whose brother is taller than me] is a hit man by trade. [gen]

(15) The man [who I talked to yesterday] was found dead this morning. [obl]

(16) Der Mann, [dessen Mundwerk lose ist], plaudert Geheimnisse aus. [gen]

(17) * Der Mann, [der John größer als ist], schweigt für immer. [compo]

Nicht möglich in natürlichen Sprachen seien hingegen Grammatiken, die tiefere Positionen, aber nicht höhere Positionen relativieren, also z.B. direkte Objekte, aber nicht Subjekte. Keenan und Comrie vermuten, die Hierarchie „*directly reflects the psychological ease of comprehension*. That is, the lower a position on the [NP]AH, the harder it is to understand RCs formed on that position“ (1977, S. 88). In einem Nachsprechexperiment mit englischsprachigen Kindern und Erwachsenen waren in der Tat tiefer gelegene Relativierungen schwieriger zu reproduzieren als höher gelegene Relativierungen (Keenan und S. Hawkins 1987). Wie diese Einschränkungen in die Welt kommen, bleibt jedoch fraglich.

Die NPAH gelte für alle Grammatiken natürlicher Sprachen, auch für Lernergrammatiken. So sagt die NPAH indirekt mögliche Erwerbswege voraus. Ein Sprachenlerner erwerbe entweder erst subjRS, dann objRS oder beide zugleich, aber niemals erst objRS, dann subjRS. Einzig nicht möglich sei also eine umgekehrte Asymmetrie von objRS über subjRS (Eckman 2007; J. A. Hawkins 2007; Comrie 2007). Oft wird Keenan und Comries Hypothese jedoch verkürzt gelesen, als sage sie einen Erwerb ‚entlang der NPAH' voraus (z.B. Ozeki und Shirai 2007; Diessel 2007a; Hutton und Kidd 2011; Kwon u.a. 2010; Izumi 2003). Diverse Trainingsexperimente mit erwachsenen Zweitsprachenlernern haben gezeigt, dass Lerner erworbenes Wissen von hierarchisch tieferen Positionen auf implizierte höhere Positionen projizieren, jedoch nicht umgekehrt, also Wissen ‚entlang der NPAH' erwerben (Doughty 1991; Eckman u.a. 1988; Gass 1979). Neuere Arbeiten dieses Typs haben jedoch eher gemischte Ergebnisse erbracht und lassen einen parallelen Erwerb benachbarter Positionen vermuten (Croteau 1995; Yakubi-Soh 2007; Gass und Selinker 2008, S. 197-200).

Die Frage, wie die Asymmetrie von subjRS über objRS in die Welt kommt, ist jedoch noch immer nicht beantwortet. Die NPAH besagt, die Asymmetrie sei Teil ei-

ner angeborenen Hierarchie, die sich aus typologischen Vergleichen ergebe und auch in psycholinguistischen Experimenten erscheine, doch räumen die Autoren ein, „it remains unexplained just *why* relative clauses should be more difficult to comprehend/produce as they are formed on positions lower on the Accessibility Hierarchy" (Keenan und S. Hawkins 1987, S. 82, Hervorhebung DJ). Anders gesagt, die NPAH ist keine gute Erklärung für psycholinguistische Daten. Die im Folgenden diskutierten drei Hypothesen liefern hingegen psycholinguistische Erklärungsversuche der Asymmetrie von subjRS über objRS.

Diese strukturbasierten Hypothesen gehen generell von einer Lücke im Relativsatz aus. Nach Crain und Lillo-Martin (1999) und anderen entsteht ein Relativsatz oder eine andere Konstruktion mit einem *wh*-Element (*who*, *which*, *what*, etc.), vereinfacht gesagt, in zwei Schritten. Erst werde die Tiefenstruktur eines Satzes nach phrasenstrukturellen Regeln generiert. Dann werde diese Tiefenstruktur mittels syntaktischer Bewegung des *wh*-Elements (‚Movement') in die Oberflächenstruktur eines Relativsatzes transformiert, siehe (18)[5].

(18) Tiefenstruktur → Oberflächenstruktur
They bought the car [$_{CP}$ [$_{IP}$ Sue [$_{VP}$ recommended which]]]. → They bought the car [$_{CP}$ which [$_{IP}$ Sue [$_{VP}$ recommended ___]]]

Das *wh*-Element werde von seiner tiefenstrukturellen Position unter dem Verb wegbewegt, in die Spezifikatorposition unter CP, die in der Oberflächenstruktur am Anfang des Satzes realisiert werde, sodass ein Relativsatz entstehe. Das bewegte Element hinterlasse eine Lücke, in den Beispielen als ___ markiert, die ein Hörer oder Leser in der Verarbeitung identifiziere und das bewegte Element in sie re-integriere (R. Hawkins und C. Y.-h. Chan 1997; O'Grady 1997; Crain und Lillo-Martin 1999; Crain und Thornton 1998; Hamilton 1995). Auf dieser Vorstellung von syntaktischer Bewegung, Lücke und Re-Integration basieren die Erklärungsversuche der im Folgenden diskutierten Hypothesen.

Die Strukturelle-Distanz-Hypothese (SDH) nach O'Grady (1997) besagt, die *strukturelle* Distanz zwischen bewegtem Element und Lücke sei in objRS größer als in subjRS und in der Folge objRS schwieriger zu produzieren und zu verarbeiten als subjRS. Die strukturelle Distanz sei umso größer, je mehr syntaktische Verzweigungen zwischen bewegtem Element und Lücke in der Oberflächenstruktur angelegt seien. Die Komplexität einer Struktur „increases with the number of XP categories (S, VP, etc.) between a gap and the element with which it is associated" (ebd., S. 136).

(19) The man [$_{CP}$ who [$_{IP}$ we [$_{VP}$ know ___]]] is waiting outside. [SUBJ-obj]

(20) The man [$_{CP}$ who [$_{IP}$ ___ [$_{VP}$ knows us]]] is waiting outside. [SUBJ-subj]

[5] *CP* steht für *clause phrase*, *IP* für *inflection phrase* und *VP* für *verb phrase*.

In den Beispielen (19) und (20) sind die syntaktischen Verzweigungen bzw. die angelegten XP-Kategorien mit eckigen Klammern markiert. In objRS (19) stehen zwischen bewegtem Element und Lücke zwei Klammern, VP und IP, in subjRS (20) steht hingegen nur eine, IP. Die syntaktische Bewegung habe in objRS also zwei XP-Verzweigungen zu überbrücken, in subjRS hingegen nur eine. Andere Versionen der SDH berechnen die Distanz anders, argumentieren sonst aber genauso und kommen zu demselben Ergebnis (Hawkins 2004, 1999). Die syntaktische Bewegung habe in objRS eine größere strukturelle Distanz zu überbrücken als in subjRS, daher seien objRS schwieriger zu produzieren und zu verarbeiten als subjRS. Das bedinge eine entsprechende Asymmetrie im Erwerb.

Die Lineare-Distanz-Hypothese (LDH) nach Gibson (Gibson 1998, 2000) besagt, die *lineare Distanz* zwischen bewegtem Element und Lücke sei in objRS größer als in subjRS und in der Folge objRS schwieriger zu produzieren und zu verarbeiten als subjRS. Die lineare Distanz sei umso größer, je mehr Referenten zwischen bewegtem Element und Lücke eingeführt werden. Eine große lineare Distanz beanspruche das Arbeitsgedächtnis mehr als eine kleine lineare Distanz und darum falle dem Parser die Re-Integration in objRS schwerer als in subjRS. Dieser Gedankengang beruht auf Gibsons *Dependency Locality Theory*, nach der die Verarbeitung einer sprachlichen Konstruktion in zwei Aufgaben besteht, Erinnern eingeführter Referenten und der bislang aufgebauten Konstruktion und Integration der Referenten in diese Konstruktion. In objRS sei das Arbeitsgedächtnis also mehr von Erinnern eingeführter Referenten beansprucht als in subjRS, folglich sei in objRS die verbleibende freie Kapazität relativ klein, die der Parser der Integration des bewegten Elements widme. Daher falle ihm die Integration des bewegtem Elements in objRS schwerer als in subjRS.

(21) [subj]
The reporter [who ___ sent the photographer to the editor] hoped for a good story.[6]

(22) [obj]
The reporter [who the photographer sent ___ to the editor] hoped for a good story.

In Gibsons Rechnung (ebd., S. 110) entstehen in subjRS (21) keine Integrationskosten, da keine anderen Referenten zwischen bewegtes Element und Lücke treten. In objRS (22) hingegen treten das eingebettete Subjekt (*the photographer*) und das Verb (*sent*) zwischen bewegtes Element und Lücke, die lineare Distanz sei also relativ groß und entsprechend schwerer falle die Integration. Die unterschiedlich große lineare Distanz bedinge die Asymmetrie von subjRS über objRS in der Verarbeitung und in der Folge auch im Erwerb.

[6] Beispiele aus Gibson (2000, S. 109).

Während die Erwartungen von SDH und LDH im Englischen identisch sind, machen sie z.B. im Mandarin-Chinesischen und Koreanischen unterschiedliche Vorhersagen. Im Mandarin-Chinesischen erwartet die SDH eine Asymmetrie von subjRS über objRS, weil die strukturelle Distanz in objRS größer sei als in subjRS. Die LDH erwartet hingegen eine umgekehrte Asymmetrie von objRS über subjRS, weil in der linksverzweigenden SVO-Sprache die lineare Distanz in subjRS größer als in objRS sei, siehe (23) und (24). Die Partikel *de* zeigt den Relativsatz an.

(23) [[___ [xihuan xiaoguo $_{VP}$] $_{IP}$] de $_{CP}$] nunhai [subj]
[[___ [like dog $_{VP}$] $_{IP}$] RC $_{CP}$] girl
‚the girl that likes a dog'[7]

(24) [[nunhai [xihuan ___ $_{VP}$] $_{IP}$] de $_{CP}$] xiaoguo [obj]
[[girl [like ___ $_{VP}$] $_{IP}$] RC $_{CP}$] dog
‚the dog that the girl likes'

In einer Bildbeschreibungsaufgabe zeigt sich, dass erwachsene Muttersprachler zwar gelegentlich subjRS statt der experimentell intendierten objRS produzieren, im Großen und Ganzen aber subjRS wie objRS beherrschen, Kinder hingegen objRS häufig inkorrekt produzieren und sogar willentlich zu vermeiden und häufig auf alternative Konstruktionen auszuweichen scheinen. Hsu u.a. meinen, das sei bedingt durch die größere strukturelle Distanz in objRS, die lineare Distanz spiele hingegen keine Rolle.

In der linksverzweigenden SOV-Sprache Koreanisch machen SDH und LDH dieselben Vorhersagen wie im Mandarin-Chinesischen, siehe (25) und (26). Das Verbsuffix *-nun* zeigt einen Relativsatz und Präsens an.

(25) [[___ [namca-lul cohaha $_{VP}$] $_{IP}$] -nun $_{CP}$] yeca [subj]
[[___ [man-ACC like $_{VP}$] $_{IP}$] -PRS.RC $_{CP}$] woman
‚the woman who likes the man'[8]

(26) [[namca-ka [$_{VP}$ ___ cohaha] $_{IP}$] -nun $_{CP}$] yeca [objRS]
[[man-NOM [$_{VP}$ ___ like] $_{IP}$] -PRS.RC $_{CP}$] woman
‚the woman who the man likes'

In einer Bilderwahlaufgabe zeigt sich, dass englischsprachige Zweitsprachenlerner und muttersprachliche Kontrollen häufiger auf den intendierten Referenten zeigen, wenn sie einen subjRS hören. Das zeige, „that L2 learners have representations in which subjects are structurally more prominent than direct objects and that their processor is sensitive to structural distance defined over these representations" (O'Grady u.a. 2003, S. 443). Eine Asymmetrie koreanischer subjRS über objRS finden auch Kwon u.a. (2010) in Augenbewegungs- und Lesezeitexperimenten mit Muttersprachlern und plädieren dafür, die strukturelle Distanz als universale Einschränkung der Verarbeitung zu verstehen. Sie vermuten, SDH und NPAH „could be taken as notational va-

[7] Beispiele aus Hsu u.a. (2009, S. 331).
[8] Beispiele aus O'Grady u.a. (2003, S. 436).

riants of each other [...] by redefining the accessibility hierarchy in independently motivated phrase-structural terms, it is possible to conceive of it as emerging from the complexity of the mental representation of a structure“ (Kwon u. a. 2010, 569f.).

In einer Untersuchung englischer objRS zeigen Muttersprachler hingegen verkürzte Lesezeiten, wenn das eingebettete Subjekt pronominal (27) statt nominal (28) ist. Das sieht die SDH nicht vorher.

(27) [pronominaler objRS]
The student who the professor [who I collaborated with ___] had advised copied the article.[9]

(28) [nominaler objRS]
The student who the professor [who the scientist collaborated with ___] had advised copied the article.

Die strukturelle Distanz ist in (27) und (28) identisch, die Lesezeiten sollten aus Sicht der SDH also auch identisch sein. In Anlehnung an Gibsons *Dependency Locality Theory* argumentieren Warren und Gibson (Warren und Gibson 2002), ein pronominales Subjekt vergrößere die lineare Distanz nicht, weil ein pronominal bezeichneter Referent nicht neu eingeführt werde, sondern schon bekannt und im Arbeitsgedächtnis abgebildet sei, also keine Mehrbelastung für das Arbeitsgedächtnis bedeute. Die für die Integration freie Arbeitsgedächtniskapazität sei daher in (27) größer als in (28) und folglich (27) leichter zu verarbeiten als (28).

In einer weiteren Untersuchung englischer objRS zeigen Muttersprachler verlängerte Lesezeiten und mehr Regressionsbewegungen, wenn das relativierte Nominal belebt (30) statt unbelebt (29) ist.

(29) [belebter objRS]
The director [that the movie pleased] received a prize at the film festival.[10]

(30) [unbelebter objRS]
The movie [that the director watched] received a prize at the film festival.

Weder die SDH noch die LDH erwarten diesen Effekt der Belebtheit. Eine Erklärung liefert die Aktiver-Füller-Hypothese.

Die Aktiver-Füller-Hypothese (AFH) nach Clifton und Frazier (1989) besagt im Wesentlichen, dass der Parser ein bewegtes *wh*-Element möglichst schnell in eine passende Lücke zu integrieren versucht. Er suche daher nach der frühestmöglichen Lücke und erwarte folglich im Englischen einen subjRS. Das führe ihn in objRS auf den Holzweg, was eine Reanalyse nötig mache. Die Reanalyse verlangsame die Verarbeitung von objRS und bedinge die bekannte Asymmetrie von subjRS über objRS. Das scheint für englische Relativsätze jedoch so nicht plausibel, weil die Lücke frühzeitig

[9] Beispiele aus Warren und Gibson (2002, S. 84).
[10] Beispiele aus Traxler u.a. (2002, S. 79).

erkennbar wird (Wortfolge) und eine besondere Vorliebe für subjRS dem Parser daher nicht sonderlich hilfreich ist. Clifton und Frazier entwickeln ihre Hypothese jedoch nicht an englischen, sondern an niederländischen Relativsätzen, (31) bis (33).

(31) [subj]

Karl hielp de mijnwerkers [die ___ de boswachter vonden].
Karl helped the mineworkers [who ___ the forsterer found-PLURAL.]

‚Karl helped the mineworkers who found the forsterer.‘[11]

(32) [obj]

Karl hielp de mijnwerkers [die de boswachter ___ vond].
Karl helped the mineworkers [who the forsterer ___ found-SINGULAR.]

‚Karl helped the mineworkers who the forsterer found.‘

(33) [subj/obj]

Jan houdt niet van de Amerikaanse [die (___) de Nederlander (___)
John likes not of the American [who (___) the Dutchperson (___)
wil uitnodigen].
wants to invite]

‚John does not like the American who the Dutchperson wants to invite / who wants to invite the Dutchperson.‘

Niederländische Relativsätze sind zeitweise ambig, da weder Kasusmarkierung noch Wortfolge die Lücke frühzeitig erkennbar machen und erst die Numerusmarkierung am finiten Verb in letzter Position als Subkategorisierer aushilft, (31) und (32). Wenn auch die Numerusmarkierung das Subjekt nicht eindeutig identifiziert, bleibt der Relativsatz strukturell ambig, (33). Die lineare Distanz ist in niederländischen subjRS und objRS also identisch, folglich erwartet die LDH identische Lesezeiten. In einem Lesezeitexperiment mit anschließender Verstehensaufgabe lesen Muttersprachler jedoch subjRS schneller als objRS und interpretieren etwa ein Drittel der objRS und etwa drei Viertel der ambigen RS als subjRS. Das zeigt nach Clifton und Frazier, „that readers postulated a gap in subject position well before reading the verb and in fact at the earliest possible opportunity“ (1989, S. 291). Dieser Gedanke scheint in den zeitweise ambigen niederländischen Relativsätzen plausibel, jedoch nicht, wie gesagt, im Englischen.

Clifton und Frazier gehen noch davon aus, die syntaktische Bewegung des *wh*-Elements ende nicht in der Spezifikatorposition unter CP, sondern in der COMP-

[11] Beispiele aus Clifton und Frazier (1989, S. 290).

Position unter C′. Das sei der Grund, wieso der Parser nach der frühestmöglichen Lücke suche: „When a filler of category XP [das bewegte Element, DJ] has been identified in a non-argument position, such as COMP, rank the option of assigning its corresponding gap to the sentence over the option of identifying a lexical phrase of category XP.“ (Clifton und Frazier 1989, S. 292) Wenn das bewegte Element hingegen – wie neuere Versionen der Generativen Transformationsgrammatik vermuten – unter CP landet, also unter einer Argumentposition, dann entfällt der Grund, eine frühestmögliche Lücke zu suchen. Gibson bringt die AFH auf den neuesten Stand, indem er sie in die *Dependency Locality Theory* überträgt und argumentiert, der Parser habe eine Vorliebe für subjRS entwickelt, weil er ökonomisch eingerichtet sei und die vorhersehbare minimale Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses in (intransitiven) subjRS kleiner als in objRS ausfalle (1998, S. 57). Damit wird der Gedanke der AFH auch für das Englische plausibel.

In dieser Gestalt erklärt die AFH den oben konstatierten Effekt der Belebtheit auf die Verarbeitung von objRS, wie Traxler u.a. (2005) zeigen.

(34) [subj-belebt-unbelebt]
<u>The musician</u> [that witnessed the accident] phoned the police.[12]

(35) [subj-unbelebt-belebt]
<u>The accident</u> [that frightened the musician] caused a lot of injuries.

(36) [obj-belebt-unbelebt]
<u>The musician</u> [that the accident frightened] phoned the police.

(37) [obj-unbelebt-belebt]
<u>The accident</u> [that the musician witnessed] caused a lot of injuries.

In mehreren Augenbewegungs- und Lesezeitexperimenten nähert sich die Lesezeit von objRS an die Lesezeit von subjRS an, wenn das relativierte Nominal unbelebt ist, (37), verlangsamt sich jedoch immens, wenn das relativierte Nominal belebt ist, (36). Die Autoren vermuten in Anlehnung an die AFH, der Parser erwarte prinzipiell einen subjRS und sei daher in objRS zu einer Reanalyse genötigt, was die Verarbeitung von objRS generell verlangsame. Die Reanalyse gelinge leichter, wenn das relativierte Nominal unbelebt statt belebt sei, denn ein belebtes Nominal „resists displacement by the relative clause noun“, ein unbelebtes relativiertes Nominal erleichtere hingegen die Reanalyse, „because readers have less of a bias toward treating the inanimate noun as relative-clause subject, hence they experience less difficulty promoting an animate noun to take its place as the subject of the verb in the relative clause“ (Traxler u.a. ebd., 217f.).

Die angesprochenen Effekte von Diskursstatus und Belebtheit auf die Verarbeitung von objRS seien – das ist entscheidend aus strukturbasierter Sicht – der Verarbeitung

[12]Beispiele aus Traxler u.a. (2005, S. 211).

der Struktur nachgeordnet. Prinzipiell seien objRS strukturell komplexer und daher schwieriger zu verarbeiten als subjRS. In der Verarbeitung belebter nominaler objRS falle diese größere strukturelle Komplexität mehr ins Gewicht als in der Verarbeitung unbelebter pronominaler objRS, wie LDH und AFH vermuten.

3.3 Asymmetrie in Erwerb und Verarbeitung von Relativsätzen – gebrauchsbasierte Hypothesen

Die im Folgenden referierten Hypothesen erklären die Effekte von Diskursstatus und Belebtheit hingegen nicht als der Struktur nachgeordnet, sondern vor dem Hintergrund gebrauchsbasierter Spracherwerbstheorie als parallele, interaktive Effekte, die sich aus dem Sprachgebrauch ergeben. Zudem liefern einige der referierten gebrauchsbasierten Studien Ergebnisse, die nicht mit den strukturbasierten Hypothesen vereinbar sind.

Die Kanonische-Wortfolge-Hypothese (KWH), wie sie Diessel und Tomasello (2005) oder Wells u.a. (2009) vertreten, besagt, dass Regularität den Erwerb und die Verarbeitung einer Konstruktion erleichtern und dass – was Relativsätze angeht – subjRS größere Regularität besitzen als objRS. Reguläre Konstruktionen besitzen eine größere ‚cue validity'und sind häufiger als irreguläre Konstruktionen, sie schrieben sich daher früher tiefer in die mentale Grammatik ein und seien leichter zu verarbeiten. Im Englischen sind subjRS regulär insofern, als sie die kanonische Wortfolge einfacher englischer Sätze (SVO) und die typische Verteilung thematischer Rollen (Agens vor dem Verb, dann Patiens) besitzen, siehe (38) und (39). Englische objRS zeigen hingegen eine irreguläre Wortfolge (OSV) und eine irreguläre Verteilung der thematischen Rollen (Patiens vor Agens), siehe (40).

(38) [einfacher Satz][13]
$_{NP1}$[The man]^{Agens} saw $_{NP2}$[the boy]^{Patiens}.

(39) [subj]
$_{NP1}$[The man]^{Agens} who saw $_{NP2}$[the boy]^{Patiens}.

(40) [obj]
$_{NP1}$[The man]^{Patiens} who $_{NP2}$[the boy]^{Agens} saw.

Erfahrung im Gebrauch einfacher Sätze und anderer regulärer Konstruktionen komme der Verarbeitung von subjRS daher zugute, „[r]eaders' processing of subject relatives [...] benefits from their many encounters with sentence 'neighbors'". Irreguläre objRS hätten im Prinzip keine Nachbarn, ihre Verarbeitung „depend[s] heavily on specific experience (frequency) of that exact structure" (Wells u.a. ebd., S. 252). In der Tat haben Wells u.a. in einem Trainingsexperiment gezeigt, dass ein Input von 80 eng-

[13]Beispiele aus Diessel und Tomasello (2005, S. 899).

lischen subjRS und 80 objRS einen größeren Effekt auf die Verarbeitung von objRS als auf die Verarbeitung von subjRS erzielt (siehe auch Hutton und Kidd 2011).

Auch im erstsprachlichen Erwerb bedinge die reguläre Wortfolge von subjRS eine erleichterte Verarbeitung. Diessel und Tomasello (2005) zeigen in einem Nachsprechexperiment, dass englischsprachige Vierjährige intransitive und transitive subjRS sowie verschiedene objRS mit Fehlerraten ‚entlang der NPAH'reproduzieren, jedoch erweisen sich nur die Unterschiede zwischen intransitiven und transitiven subjRS sowie zwischen subjRS und objRS als signifikant. Das sei nicht mit strukturbasierten Hypothesen vereinbar, die signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen objRS, aber nicht zwischen transitiven und intransitiven subjRS erwarteten. Anhand von Konversionsfehlern wie (41) und Korrekturen wie (42) argumentieren Diessel und Tomasello stattdessen, die Asymmetrie von subjRS über objRS sei durch den vorschnellen Gebrauch des subjRS-Musters bedingt.

(41) [iobj] → [subj][14]
Experimenter: Is that the boy who the woman sent a letter to?
Lerner: Is that the boy who sent a letter to the woman?

(42) [dobj] → [subj] / [dobj]
Experimenter: There is the cat Mary fed in the kitchen.
Lerner: There's the cat ... who fed / Mary fed in the kitchen last night.

Obwohl die Kinder objRS anscheinend beherrschen und intendieren, aktivierten sie relativ häufig versehentlich subjRS, weil – so vermuten Diessel und Tomasello – die reguläre subjRsK früher tiefer in ihre mentale Grammatik eingeschrieben und leichter aktivierbar sei als die irreguläre objRsK. In diesem Sinn zeigt Diessel anhand spontansprachlicher Produktionen, dass englische Relativsätze in Gestalt von subjRS graduell aus der Konstruktion einfacher Sätze entstehen, beginnend mit ‚presentational relatives'(43) und syntaktischen Amalgaten (44), die in Form und Bedeutung noch teilweise einfachen Sätzen ähneln: „[...] starting from presentational relatives that denote a single situation, children gradually learn the use of complex relative constructions in which two situations are expressed by two separate full clauses" (2004, S. 116, siehe auch 2006, 2007a, 2007b, 2013; auch Diessel und Tomasello 2000). Aus demselben Grund seien den Kindern intransitive subjRS im Nachsprechexperiment leichter gefallen als transitive subjRS.

(43) Here's a tiger [that's gonna scare him]. [PN-subj] [Nina 3;1][15]

(44) Here's a mouse go sleep. [syntaktisches Amalgat] [Nina 2;3]

Dieser Gedanke hat sich auch in einigen Arbeiten zu erst- und zweitsprachlichem Erwerb von Relativsätzen in einigen ostasiatischen Sprachen bewährt, etwa im Ja-

[14]Beispiele aus Diessel und Tomasello (2005, 888f.).
[15]Beispiele aus Diessel (2004, S. 134).

panischen (Ozeki und Shirai 2007; Ozeki 2011), Kantonesischen (Yip und Matthews 2007; Chan u.a. 2011) und Koreanischen (Jeon und Kim 2007). Lerner dieser Sprachen erwerben und verarbeiten in der Regeln diejenigen RsK leichter, die einfachen Sätzen in der jeweiligen Sprache ähnlich sind. Diessel meint daher, dass „[a]lthough the acquisition of East Asian RCs takes a different pathway than the acquisition of RCs in English, the developments are parallel in that they generally involve the language learner's prior knowledge of simple (in)transitive clauses" (2007a, S. 313).

Die Sache liegt im Japanischen und Koreanischen jedoch nicht so eindeutig. Kritiker der KWH haben eingewandt, dass japanische Relativsätze keine syntaktische Bewegung implizieren und daher eher einfachen Attributen als Relativsätzen gleichen (Comrie 2007, 2003; J. A. Hawkins 2007; Matsumoto 1996, 2007). Strukturbasierte Hypothesen seien also mit Hilfe japanischer Daten nicht widerlegbar.

(45) [(___) PC-o katta] gakusee [subj]
[(___) PC-ACC bought] student
‚the student who bought a PC'[16]

(46) [Ken-ga (___) tabeta] piza [obj]
[Ken-NOM (___) ate] pizza
‚the pizza that Ken ate'

(47) ?? [tookyoo o tabeta] tomato [ambig]
?? [Tokyo ACC ate] tomato
‚the tomato (that) ate Tokyo'[17]

Die Relation zwischen relativiertem Nominal und Sachverhaltsinformation im Attribut sei nicht grammatisch markiert und ergebe sich vielmehr aus semantischen und pragmatischen Informationen wie der Belebtheit der Nominale und pragmatischer Plausibilität. Ist die Relation auf diese Weise nicht plausibel konstruierbar, scheitert die Verarbeitung, wie im Fall von (47). Auch im Koreanischen ist die KWH nur mit dem Erwerb und der Verarbeitung von solchen Relativsätzen vereinbar, die keine syntaktische Bewegung implizieren (48), jedoch nicht mit solchen Relativsätzen, die syntaktische Bewegung implizieren (49), wie Jeon und Kim (2007) in einer Bildbeschreibungsaufgabe zeigen.

(48) John-un [[chayk-(ul) pilli-n] kes]-ul
John-TOP [[book-ACC borrow-REL.PAST] thing]/COMP-ACC
toli-e cwu-ess-ta [obj]
return-AUX-PAST-DEC.
‚John returned the book he borrowed.'[18].

(49) [___ chayk-ul ilk-nun] namca [subj]
[___ book-ACC read-REL.PRES] man

[16]Beispiele aus Ozeki und Shirai (2007, S. 178).
[17]Beispiel aus Matsumoto (2007, S. 371).
[18]Beispiele aus Jeon und Kim (2007, S. 256).

‚The guy who is reading a book.'

Obwohl sie Relativsätze mit syntaktischer Bewegung häufiger gebrauchen, erwerben erwachsene Zweitsprachenlerner erst koreanische Relativsätze ohne syntaktische Bewegung, vermutlich weil sie in der Wortfolge einfachen Sätzen ähneln. In (48) steht das relativierte Nominal *chayk* (‚das Buch') innerhalb des Relativsatzes, sodass die im Koreanischen typische SOV-Wortfolge *John-un chayk-(ul) pilli-n* (‚John Buch leihen') entsteht (Diessel 2007a, S. 316). Relativsätze mit syntaktischer Bewegung werden hingegen später erworben und häufiger als subjRS gebraucht, weil die syntaktische Bewegung den Erwerb und die Verarbeitung generell und besonders von objRS erschwere (siehe auch O'Grady u.a. 2003; Kwon u.a. 2010).

Verarbeitung und Erwerb japanischer und koreanischer Relativsätze ist also nur eingeschränkt als Evidenz für die KWH zu verstehen und keinesfalls sind strukturbasierte Hypothesen auszuschließen. Zudem betonen einige der gerade zitierten Arbeiten die Rolle semantischer und pragmatischer Merkmale, etwa der Belebtheit der Referenten und der Plausibilität möglicher Interpretationen, was der KWH entgeht.

Die im Folgenden referierten Hypothesen nehmen die Effekte von Diskursstatus und Belebtheit parallel zur Struktur in den Blick. In einer gesprächsanalytischen Untersuchung spontansprachlicher englischer Relativsätze zeigen Fox und Thompson (1990), dass objRS häufig in einer bestimmten Gestalt gebraucht werden, (50).

(50) [objRS][19]
the car [that she borrowed] had a low tire.
Well see what the problem [I have] is my skin is oily.
the uh heater thing [we put in] I think was a hundred uh five six hundred dollars.

Typischerweise besitzen objRS ein unbelebtes relativiertes Nominal und ein pronominales eingebettetes Subjekt. Diese Gestalt entstehe aus dem Sprachgebrauch, „there are clear cognitive and interaction pressures at work to favor constructions in which nonhuman Subject Heads have relative clauses with subjects in conversations" (ebd., S. 304; siehe auch Fox 1987). Unbelebte Referenten seien nicht von intuitiver Relevanz und bedürften daher der Verankerung im Diskurs. Ein objRS verankere die unbelebten Referenten im Gespräch, indem er sie in Beziehung zu einem relevanten Referenten setze, dem Sprecher, Adressaten oder einem anderen belebten und schon bekannten Referenten in Subjektrolle (‚grounding'). Wie schon gezeigt, sind objRS dieser Gestalt relativ leicht zu verarbeiten (Warren und Gibson 2002; Traxler et al 2002, 2005). Im Gegensatz zu den in Kapitel 3.2 referierten strukturbasierten Hypothesen argumentieren die folgenden Hypothesen, die Effekte dieser Merkmale sowie Erwerb

[19] Beispiele aus Fox und Thompson (1990, S. 303).

und Verarbeitung von Relativsätzen allgemein seien gebrauchsbasiert zu erklären.

Die frequenzbasierte Hypothese (FBH) nach Reali und Christiansen (2007a, 2007b) besagt, Verarbeitung und Erwerb einer Konstruktion seien wesentlich von ihrer Häufigkeit im Sprachgebrauch bestimmt. In einem Korpus spontansprachlicher englischer Relativsätze zählen die Autoren mehr subjRS als objRS und finden zudem in objRS ein Übergewicht von Personalpronomen als eingebettete Subjekte (z.B. *I*, *we*, *you*, *she*, *they*). Die in subjRS eingebetteten Objekte sind hingegen meist lexikalische Nominale oder impersonale Pronomen (z.B. *someone*). Anschließende Lesezeitexperimente, die die Form der Einbettung in subjRS und objRS variieren, zeigen, „that the object/subject relative differences in processing difficulty consistently mirrored the distributional patterns found in the linguistic corpora“ (Reali und Christiansen 2007a, S. 18). Entscheidend hierbei ist, dass sich die bekannte Asymmetrie von subjRS über objRS in ihr Gegenteil verkehrt, wenn ein Personalpronomen in den Relativsatz eingebettet ist. Dann werden objRS schneller gelesen als subjRS. In Anlehnung an Bybee (2002), die zeigt, dass häufig wiederholte Sequenzen holistisch gespeichert werden und automatisierte Verarbeitungsroutinen (Chunks) bilden (siehe auch Bybee 2010, 2013; Ellis 2003), vermuten Reali und Christiansen, „that frequent word sequences forming object-relative clauses may fuse into more strongly amalgamated representations that are easier to process than less frequent sequences“ (2007b, S. 162), also etwa *I – VERB* oder *you – VERB*.

Die Topikalitätshypothese (TOH) nach Mak u.a. (2002, 2006, 2008) sagt erleichterte Verarbeitung gebrauchstypischer Relativsätze vorher, weil solche Relativsätze den gebrauchsbasierten Erwartungen der Parser gerecht werden. Die Autoren vermuten, der Parser erwarte aus Erfahrung, den Referenten mit der größten Topikalität in der Subjektrolle zu finden, und bilde entsprechende Erwartungen, die seine Verarbeitung anleiteten. Die Topikalität eines Referenten ergebe sich aus einem Kalkül semantischer und pragmatischer Informationen, die der Parser online verrechne und folglich mögliche Konstruktionen mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit erwarte. „[...] the reader opts for one of the noun phrases in the relative clause as the subject on the basis of topicworthiness, which subsumes both animacy and topicality of the antecedent“ (Mak, W. Vonk und Schriefers 2006, S. 487). Ein belebter Referent besitze größere Topikalität als ein unbelebter Referent. Ein thematischer Referent besitze größere Topikalität als ein Referent im Fokus. Thematisch ist z.B. ein Referent, der als Topik aus dem Kontext bekannt ist (Roland et al. 2012) oder der Referent der RsK. Wenn also der Referent der RsK belebt ist, der andere Referent im Relativsatz hingegen unbekannt und unbelebt, dann ist ein subjRS erwartbar. Wenn hingegen der Referent der RsK unbelebt ist, der andere Referent aber als Topik aus dem Kontext bekannt und belebt ist, dann ist ein objRS erwartbar. Werden diese Erwartungen des Parsers verletzt, erscheint also eine andere Konstruktion als erwartet, werde eine (teilweise) Reanalyse

und Reinterpretation aller Informationen nötig, was die Verarbeitung verlangsame.

In einer eigenen Korpusstudie niederländischer und deutscher Relativsätze und in Anlehnung an die englische Korpusstudie von Reali und Christiansen (2007a) zeigen Mak u.a. (2002, 2006, 2008), dass die Verteilung semantischer und pragmatischer Merkmale über subjRS und objRS wie von der TOH erwartet ausfällt und in anschließenden Augenbewegungs- und Lesezeitexperimenten zeigen sich verkürzte Lesezeiten für unbelebte und pronominale objRS. Anscheinend erwartet der Parser objRS, wenn er ein unbelebtes relativiertes Nominal und eine pronominale Einbettung entdeckt. Die Lesezeiten solcher gebrauchstypischer objRS ziehen mit denen von subjRS gleich. Zudem zeigt die Belebtheit auch einen entsprechenden Effekt auf subjRS. Diese Effekte zeigen sich jedoch nur dann, wenn relativiertes Nominal und Einbettung unterschiedlicher Belebtheit sind, wenn also die Topikalität eindeutig verteilt ist. Sind hingegen beide Nominale belebt oder unbelebt, dann werden objRS langsamer gelesen als subjRS und dann ist auch keine Erleichterung für unbelebte objRS zu beobachten. Das spricht gegen die AFH (Traxler u.a. 2002, 2005), die zwar verkürzte Lesezeiten für unbelebte objRS, aber nicht Lesezeiten identisch mit subjRS erwartet, die keinen Effekt der Belebtheit in subjRS vorhersieht und die auch nicht erklärt, wieso die Erleichterung nur dann eintritt, wenn relativiertes Nominal und Einbettung unterschiedlicher Belebtheit sind. In weiteren Lesezeitexperimenten mit niederländischen und englischen objRS zeigen Mak u.a. (2008) und Roland u.a. (2012), dass sich die Lesezeit auch dann verkürzt, wenn das eingebettete Subjekt zwar nicht pronominal, aber dennoch aus dem Kontext als Topik bekannt ist. Das zeige, dass nicht Chunking oder nicht Chunking allein die Verarbeitung pronominaler objRS erleichtere, sondern „that providing an appropriate discourse context for object relative clauses reduces the processing difficulties associated with object relative clauses“ (ebd., S. 492). Dennoch werden objRS mit pronominalen Subjekten noch schneller gelesen als objRS mit topikalen nominalen Subjekten. Das zeige wiederum, dass „pronouns are preferable to full noun phrases in situations where a noun phrase refers back to the topic of discourse“ (ebd., S. 492).

Auch der erstsprachliche Erwerb englischer und deutscher Relativsätze scheint den Vorhersagen der TOH zu entsprechen. In Korpusstudien und Nachsprechexperimenten zeigen Kidd u.a. (2007), dass englisch- und deutschsprachige Drei- bis Vierjährige in ihren (Re-)Produktionen den gerade diskutierten Einschränkungen folgen bzw. dieselben Erwartungen aufgrund derselben Informationen kalkulieren wie erwachsene Muttersprachler. In einer Objektwahlaufgabe zeigen Brandt u.a. (2009), dass auch das Verstehen der Kinder von entsprechenden Erwartungen angeleitet wird, die sich aus ihrem Sprachgebrauch und Input ergeben. Das zeige, „that linguistic experience shapes children's representations of relative-clause constructions, which in turn have an impact on their processing of these complex structures [...]“ (2011, S. 285).

Die angesprochenen Effekte von Diskursstatus und Belebtheit auf die Verarbeitung von objRS seien – das ist entscheidend aus gebrauchsbasierter Sicht – der Verarbeitung der Struktur nicht nachgeordnet, sondern interagieren mit der Struktur von Beginn an. Nach der FBH sind pronominale Subjekte in objRS so häufig, dass sie Chunks mit dem folgenden Verb bilden, was die Verarbeitung erleichert. Nach der TOH seien Relativsätze erwartbar, die den Referenten mit der größten Topikalität als Subjekt kodieren. Die Topikalität ergebe sich online aus einem Kalkül pragmatischer und semantischer Merkmale, das einen subjRS oder einen objRS wahrscheinlicher macht. Die KWH vermutet, subjRS seien regulär und daher leichter zu verarbeiten als irreguläre objRS. Über Diskursstatus und Belebtheit sagt sie hingegen nichts. Einige der referierten Ergebnisse gebrauchsbasierter Arbeitern sprechen eindeutig gegen die strukturbasierten Hypothesen. Die unter bestimmten pragmatischen und semantischen Bedingungen umgekehrte Asymmetrie von objRS über subjRS ist nicht mit den strukturbasierten Hypothesen vereinbar.

3.4 Verarbeitung und Erwerb von Relativsätzen im Deutschen

Im Folgenden wird die Situation im Deutschen skizziert und diskutiert, inwieweit die referierten strukturbasierten und gebrauchsbasierten Hypothesen als Erklärungen im Deutschen einen Sinn ergeben und plausible Vorhersagen über Verarbeitung und Erwerb deutscher Relativsätze machen.

Eine Asymmetrie von subjRS über objRS zeigt sich sowohl im erstsprachlichen als auch im zweitsprachlichen Erwerb deutscher Relativsätze. In Nachsprechexperimenten und spontansprachlichen Produktionen zeigen Drei- bis Vierjährige eine Asymmetrie ähnlich ihren englischsprachigen Altersgenossen und produzieren zudem einen weit größeren Anteil subjRS als im mütterlichen Input enthalten ist (Diessel und Tomasello 2005; Brandt u.a. 2008). Auch erwachsene Zweitsprachenlerner beginnen ihren Erwerb mit subjRS und produzieren überwiegend subjRS, wie Bynres und Sinicrope (2008) in schriftlichen Produktionen fortgeschrittener englischsprachiger Deutsch als Fremdsprachenlerner und Ahrenholz (2013) in dialogischen Produktionen einer italienischsprachigen Deutsch als Zweitsprachenlernerin zeigen. Der Input der Fremd- und Zweitsprachenlerner ist jedoch nicht so leicht zu bestimmen wie der Input der Erstsprachenlerner und ist hier nur annäherend mit Hilfe muttersprachlicher Korpora zu bestimmen. Schriftliche Korpora enthalten mehr subjRS als objRS (Wiechmann 2011; Mak u.a. 2002). In einem gesprochensprachlichen Korpus zählt Weinert (2004) hingegen mehr objRS als subjRS. Später wird zu entscheiden sein, was näherungsweise eher dem Input meiner Zweitsprachenlerner entspricht, die schriftlichen Korpora oder das mündliche Korpus.

Die NPAH macht für das Deutsche dieselben Vorhersagen wie jede andere natür-

liche Sprache. Auf den ersten Blick scheint das auch korrekt. In dem schon angesprochenen Nachsprechexperiment von Diessel und Tomasello (2005) reproduzieren deutschsprachige Vierjährige verschiedene subjRS und objRS mit ‚entlang der NPAH' abnehmender Genauigkeit, und zwar mit signifikanten Unterschieden zwischen allen hierarchischen Positionen (siehe ebd., 892, Figur 2). Auch spontansprachliche Produktionen sind mit der NPAH vereinbar (Brandt u.a. 2008). Die Autoren argumentieren zwar letztlich gegen die NPAH und erklären den Erwerb gebrauchsbasiert, die deskriptive Validität der NPAH ist dennoch erstaunlich. Der fremdsprachliche Erwerb deutscher Relativsätze hingegen zeigt zwar eine Asymmetrie von subjRS über objRS, widerspricht aber dennoch der NPAH. Byrnes und Sinicrope (2008) berichten von einer Handvoll Lernern, die zwar subjRS und oblRS, aber keine dobjRS produzieren, und von vielen Lernern, die zwar oblRS, aber keine iobjRS produzieren. Das ist mit der NPAH nicht vereinbar und auch eine modifizierte Version der NPAH erweist sich als empirisch nicht gedeckt (ebd., S. 127). Auch typologische Arbeiten argumentieren für eine alternative Hierarchie im Deutschen, die nicht allein strukturell bestimmt ist (Zifonun 2001; Lehmann 1984). Zifonun zeigt z.B., dass temporale dobjRS im Deutschen nicht möglich (51) sind, obwohl temporale oblRS erlaubt sind (52).

(51) * Jeder Sonntag, den das geschah, bleibt mir im Gedächtnis.[20]

(52) Jeder Sonntag, an dem das geschah, bleibt mir im Gedächtnis.

(53) subj, dobj, iobj, gen, obl > Adverbialia, Prädikative, Supplemente

Anhand dieser und andere Beispiele argumentiert Zifonun, dass „Kasusphrasen [...] problemlos relativierbar [sind] – es sei denn, sie kodieren Adverbialia. Präpositionalphrasen sind stets relativierbar" (2001, S. 86), und erarbeitet eine entsprechende alternative implikative Hierarchie (53). Die linke Hälfte dieser Hierarchie, die hier relevant ist, wird jedoch von Keenan und Comries Version der NPAH impliziert, die – wie schon gesagt – mit einem parallelen Erwerb von subjRS und objRS durchaus vereinbar ist.

Die SDH sagt für das Deutsche eine Asymmetrie von subjRS über objRS vorher, weil in deutschen objRS (54) die strukturelle Distanz zwischen bewegtem Element und Lücke größer ist als in subjRS (55).

(54) Der Mann [$_{CP}$ den [$_{IP}$ wir [$_{VP}$ ___ kennen]]] wartet draußen. [obj]

(55) Der Mann [$_{CP}$ der [$_{IP}$ ___ [$_{VP}$ uns kennt]]] wartet draußen. [subj]

Wie im Englischen sind in deutschen objRS zwei syntaktische XP-Positionen zu überbrücken, VP und IP, wohingegen in subjRS nur eine Position zwischen bewegtem Element und Lücke steht, IP. Folglich sind – nach Ansicht der SDH – subjRS leichter zu verarbeiten und zu produzieren als objRS.

[20] Beispiele und Hierarchie aus Zifonun (Zifonun 2001, S. 88).

Die LDH ist im Deutschen nicht plausibel. Wie Diessel und Tomasello (2005, S. 897) ausführen, ist eine Lücke in deutschen Relativsätzen nicht identifizierbar und spielt sowieso keine Rolle, weil in deutschen Relativsätzen normalerweise die Kasusmarkierung eindeutig die Verteilung der grammatischen und thematischen Rollen anzeigt, (56) und (57). Wenn die Kasusmarkierung nicht eindeutig ist, dient das Verb als Subkategorisierer, (58).

(56) [subj]
Der Demonstrant, [der den Polizisten gestoßen hat], sitzt bald im Knast.

(57) [obj]
Der Demonstrant, [den der Polizist beleidigt hat], will nicht ohne Anwalt aussagen.

(58) [obj/subj]
Die Polizisten, [die die Demonstrantin gesehen hat/haben, stehen am Straßenrand.

Folglich sind die grammatische und thematische Rolle eines eingeführten Referenten normalerweise sofort bekannt und der Referent sofort in die entstehende Konstruktion integrierbar, lineare Distanz entsteht daher nicht. Möglicherweise spielt die Kasusmarkierung in der zweitsprachlichen Verarbeitung jedoch online keine Rolle (*shallow parsing*; Clahsen und Felser 2006), sodass die Zweitsprachenlerner die Integration aller Referenten immer aufschieben, bis das finite Verb erscheint. In solchen zeitweise ambigen Relativsätzen ist die lineare Distanz in subjRS und objRS dieselbe, wie in niederländischen Relativsätzen, und folglich eine Symmetrie erwartbar. Ist auch die Numerusmarkierung am finiten Verb nicht eindeutig oder den Zweitsprachenlernern online nicht zugänglich, dient möglicherweise der semantisch-thematische ‚verb frame'des Partizips als entscheidender Cue. Auch in diesem Fall wird die Integration aufgeschoben, bis das Verb erscheint, und daher ist eine Symmetrie erwartbar.

Auch die AFH scheint im Deutschen nicht fraglos plausibel. Wieso sollte der deutsche Parser eine Vorliebe für subjRS ausbilden? Deutsche Relativsätze sind, wie gesagt, meistens eindeutig kasusmarkiert und folglich frühzeitig als objRS zu erkennen. Eine Analyse als subjRS auf Verdacht, den Holzweg hinunter und dann eine Reanalyse, das scheint keine sonderlich plausible Strategie zu sein. Andererseits ist die vorhersehbare minimale Beanspruchung in deutschen subjRS kleiner als in objRS und Relativsätze sind gelegentlich strukturell ambig, also ist eine Vorliebe für subjRS möglicherweise doch eine sinnvolle Strategie (Gibson 1998, 56f.). In diesem Fall ist eine Asymmetrie von subjRS über objRS und ein Effekt der Belebtheit wie von Traxler u.a. (2002, 2005) beschrieben zu erwarten.

Als strukturelles Hindernis im Erwerb deutscher Relativsätze erweisen sich möglicherweise die komplizierten Formen der Relativpronomen sowie die teils formidentischen Artikelwörter (Byrnes und Sinicrope 2008; Pittner 2007), siehe Tabelle 1.

	Maskulin	Neutrum	Feminin	Plural
NOM	der	das	die	die
AKK	den	das	die	die
DAT	dem	dem	der	denen
GEN	dessen	dessen	denen/derer	deren/derer

Tabelle 1: Formen der Relativpronomen im Deutschen, Pittner (2007, S. 730).

Im Nachsprechexperiment von Diessel und Tomasello (2005) zeigt sich „a strong tendency to replace a relative pronoun in accusative, dative, or oblique case with a relative pronoun in nominative case“, wie in (59) und (60), aber selten umgekehrt, wie in (61), was die Vermutung nahelegt, dass die deutschsprachigen Kinder die unmarkierten Form *der* vor markierten Formen wie *den*, *dem*, usw. erwerben.

(59) [dobj] → [subj][21]
Experimenter: Da ist der Mann, [den das Mädchen im Stall gesehen hat].
Kind: Da ist der Mann, [der das Mädchen im Stall gesehen hat].

(60) [iobj] → [subj]
Experimenter: Hier ist der Junge, [dem die Frau ein Buch vorgelesen hat].
Kind: Hier ist der Junge, [der der Frau ein Buch vorgelesen hat].

(61) [subj] → [dobj]
Experimenter: Ist das der Mann, [der Peter heute Morgen geholfen hat]?
Kind: Ist das der Mann, [dem Peter ... heute geholfen hat]?

Der Erwerb der Formen des Relativpronomens ‚entlang einer Markiertheitshierarchie‘ erklärt möglicherweise auch den schon angesprochenen augenscheinlichen Zusammenhang zwischen Genauigkeit der Reproduktionen und der NPAH. Diessel und Tomasello verweisen jedoch auf Korrekturen, (62) und (63), wie sie auch im Englischen vorkommen und die angeblich zeigen, dass Kinder objRS zwar durchaus beherrschen, aber oft vorschnell das subjRS-Muster aktivieren.

(62) [subj → dobj][22]
Ist das der Junge, der/ ... den Paul heute Abend geärgert hat.

(63) [subj → iobj]
Da ist der Junge, der/dem Paul ... die Mütze weggenommen hat.

Das zeige, dass im Deutschen – wie im Englischen – subjRS leichter zu aktivieren seien als objRS, weil die subjRsK regulär, die objRsK aber irregulär sei (ebd., S. 900).

Die KWH scheint jedoch im Deutschen auf den ersten Blick nicht sonderlich plausibel. Während englische subjRS eine reguläre Wortfolge besitzen und hierin einfachen Sätzen augenscheinlich ähneln, was ihre Verarbeitung und ihren Erwerb erleichtert, erschöpft sich die vermutete Regularität deutscher subjRS in der initialen Position des

[21] Beispiele aus Diessel und Tomasello (2005, S. 893).
[22] Beispiele aus Diessel und Tomasello (ebd., S. 898).

agentischen Subjekts. Diese vergleichsweise kleine Ähnlichkeit zwischen subjRS und einfachen Sätzen dürfte intuitiv kaum ausreichen, um als verwandte Konstruktionen erkannt und in Verarbeitung und Erwerb aufeinander bezogen zu werden. Zudem erklärt die KWH nicht, wieso das Nachsprechexperiment signifikante Unterschiede nicht nur zwischen subjRS und objRS, sondern auch zwischen verschiedenen subjRS und verschiedenen objRS erzeugt, wie Diessel und Tomasello selbst einräumen[23]. Obwohl die Ähnlichkeit zwischen einfachen Sätzen und subjRS im Deutschen intuitiv kaum ins Gewicht zu fallen scheint, liefern Brandt u.a. (2008) erstaunliche Evidenz dafür, dass der erstsprachliche Erwerb von Relativsätzen von einfachen Sätzen ausgeht. Der Erwerbsweg führe von einfachen Sätzen mit Verbzweitstellung (V2) (64) zu subjRS mit Verbendstellung (Vend) (66) über eine Zwischenkonstruktion (65), die Ähnlichkeit sowohl mit einfachen Sätze als auch mit subjRS besitze.

(64) [einfacher Satz V2]
Der Wal hat Zahnschmerzen.

(65) [Zwischenkonstruktion V2][24]
Und da ist der Fisch,... Zahnschmerzen/ein Wal, der hat Zahnschmerzen. (Leo 2;9)

(66) [subjRS Vend]
Wo ist ein Wal, der Zahnschmerzen hat? (Leo 2;9)

Die Zwischenkonstruktion dominiere anfänglich Leos Sprachgebrauch, zwischenzeitlich wechsle er zwischen (65) und (66). Etwa ab seinem dritten Lebensjahr beginne (66) sich graduell durchzusetzen und überwiege bald die anderen Konstruktionen. Die Zwischenkonstruktion besitze die Form einfacher Sätze, werde aber von Leo in der Funktion von Relativsätzen gebraucht, und zwar häufig als subjRS. Wie die Autoren den Gebrauch von Leo beurteilen, ist jedoch nicht so leicht ersichtlich, weil keine einzelnen Sprachgebrauchsereignisse beschrieben sind. Dennoch ist dieser Gedanke plausibel.

Die anderen gebrauchsbasierten Hypothesen machen Vorhersagen auf der Grundlage allgemeiner Eigenschaften assoziativ-kognitiver Informationsverarbeitung, der quantitativen und qualitativen Beschaffenheit des Inputs und der „sensitivity to the distribution of thematic roles and NP types that inhabit these roles“ (Kidd u. a. 2007, S. 889). Hiernach sollten häufige Relativsätze leichter zu verarbeiten und früher zu erwerben sein als seltene Relativsätze, konkrete Vorhersagen ergeben sich also aus dem Input der Zweitsprachenlerner. Wie im Englischen (Reali und Christiansen 2007a) sind auch im Deutschen die in objRS eingebetteten Subjekte häufiger pronominal als nominal. Im Sinne der FBH ist also die Bildung entsprechender Chunks erwartbar,

[23]Sie vermuten, diese Unterschiede seien stattdessen von der Häufigkeit und Komplexität der verschiedenen Formen der Relativpronomen bedingt.
[24]Beispiele aus Brandt (2008, S. 335).

die die Verarbeitung pronominaler objRS erleichtern. Die differenzierten Vorhersagen der TOH scheinen auch im Deutschen plausibel. Die Bestimmung der Topikalität eines Referenten nach seiner Belebtheit und seinem Diskursstatus ist – darin besteht ja gerade der Witz kognitivistisch-gebrauchsbasierter Hypothesen – nicht an eine bestimmte Sprache gebunden, sondern ergibt sich aus Eigenschaften allgemeiner assoziativ-kognitiver Informationsverarbeitung und menschlicher Wahrnehmung. Da anzunehmen ist, dass Deutschsprecher so menschlich wie Englischsprecher oder Niederländischsprecher sind[25], werden ihnen belebte Referenten und topikale Referenten salienter vorkommen als unbelebte und nicht-topikale Referenten. Belebte, topikale Referenten besitzen also auch im Deutschen größere Topikalität als unbelebte, nicht-topikale Referenten, usw. Wie im Englischen und Niederländischen herrscht im Deutschen die Tendenz, den Referenten mit der größten Topikalität als Subjekt (siehe z.B. Dudenredaktion 2006, 935f.) und, wenn er aus dem Kontext als Topik bekannt ist, pronominal zu kodieren (in anaphorischer bzw. deiktischer Funktion, siehe z.B. ebd., 270ff.). Im Deutschen sollte also dasselbe interaktive Kalkül semantischer und pragmatischer Informationen die Topikalität der Referenten online bestimmen und verschiedene Konstruktionen unterschiedlich wahrscheinlich machen. Einige schon zitierte Arbeiten zeigen in der Tat, dass Erstsprachenlerner in ihren (Re-)Produktionen und der Verarbeitung deutscher Relativsätze anscheinend von den Erwartungen angeleitet werden, die sich aus der so bestimmten Topikalität der Referenten ergeben (Kidd u.a. 2007; Brandt u.a. 2009).

[25]... bis das Gegenteil bewiesen ist.

4 Experiment

Im Folgenden wird von einem Nachsprechexperiment berichtet, das die in Kapitel refsec:StrukturbasierteHypothesen und Kapitel 3.3 diskutierten strukturellen, pragmatischen und semantischen Merkmale von Relativsätzen systematisch variiert und so untersucht, ob die Merkmale dieselben Effekte auf Verarbeitung und Erwerb von Relativsätzen in Deutsch als Zweitsprache zeigen wie in Deutsch als Erstsprache und in anderen Sprachen wie Englisch und Niederländisch. Anschließend wird diskutiert, inwieweit die Ergebnisse mit den Vorhersagen der strukturbasierten Hypothesen und den Vorhersagen der gebrauchsbasierten Hypothesen vereinbar sind.

4.1 Methode

Teilnehmer. Aus einer Gruppe von 66 Kommilitonen mit unterschiedlichen Erstsprachen, die sich an diesem Experiment beteiligten, werden hier 34 fortgeschrittene Deutsch als Fremd-/Zweitsprachenlerner mit Erstsprache Mandarin-Chinesisch betrachtet. Die Aufnahme eines Probanden missglückte aus technischen Gründen, weshalb er aus der Analyse ausgeschlossen wurde. Die Probanden wurden in zwei Seminaren am Institut für Auslandsgermanistik / Deutsch als Fremd- und Zweitsprache der Universität Jena rekrutiert. Sie studieren Deutsch als Fremdsprache und sind folglich mit sprachwissenschaftlichen Fragen und Methoden vertraut. Sie sind zwischen 22 und 25 Jahre alt (Durchschnitt: 23 Jahre), stammen alle aus China und lernen Deutsch seit zwei bis fünf Jahren, die meiste Zeit davon in einem Sprachkurs in ihrem Heimatland. Die meisten Probanden erwerben Deutsch als zweite Nicht-Muttersprache nach Englisch und schätzen sich selbst als fortgeschrittene Lerner ein. In einem C-Test erreichten die Probanden Sprachniveaus zwischen B1 und B2/C1, im Durchschnitt B2 im europäischen Referenzrahmen.

Etwa die Hälfte der Zweitsprachenlerner lebt erst seit einem halben Jahr oder weniger in einem deutschsprachigen Land, die andere Hälfte bereits über ein halbes Jahr bis zu 2 Jahren und 2 Monaten. Nach eigenen Angaben gebrauchen 14 Probanden Deutsch manchmal, 14 oft und fünf die meiste Zeit, während sie sich in einem deutschsprachigen Land aufhalten. Zwölf geben an, im Deutschunterricht Deutsch zu sprechen, obwohl nach eigenen Angaben nur sieben einen Deutschkurs besuchen. 26 sprechen im Fachunterricht Deutsch. Hier sorgte anscheinend die Unterscheidung von Sprachkurs und Fachunterricht für Verwirrung. Normalerweise wird in universitären Seminaren der Auslandsgermanistik in Jena Deutsch gesprochen. Immerhin 15 Probanden geben an, im Alltag Deutsch zu sprechen. Kein Proband spricht in seiner Familie Deutsch und nur ein Proband spricht in seiner Wohngemeinschaft Deutsch. Mehr als die Hälfte der Probanden rezipiert Bücher, Texte im Internet und wissen-

schaftliche Texte oft oder sehr oft auf Deutsch. Deutschsprachiges Fernsehen, Radio und Zeitungen rezipieren hingegen die allermeisten nur manchmal oder nie. Deutsch scheint also hierzulande im universitären Alltag der meisten Probanden eine wesentliche Rolle, im außeruniversitären Alltag hingegen eher eine Nebenrolle zu spielen. Die Probanden sind daher nicht eindeutig als Fremd- oder Zweitsprachenlerner zu qualifizieren (Edmondson und House 2011, 9f.). Der Input der Zweitsprachenlerner dürfte also eher dem gesprochensprachlichen Korpus von Weinert (2004) gleichen, das akademische Beratungsgespräche und Diskussionen enthält, als den schriftsprachlichen Korpora von Mak u.a. (2002) und Wiechmann (2011), die vor allem Zeitungstexte enthalten.

Material. Das Experiment variierte systematisch die drei diskutierten Merkmale in acht Bedingungen, (67) bis (74). Der Einfachheit halber werden Relativsätze mit einem (un)belebten relativierten Nominal als ‚(un)belebte Relativsätze' und Relativsätze mit einer (pro)nominalen Einbettung als ‚(pro)nominale Relativsätze' bezeichnet. Das eingebettete Nominal war immer belebt.

(67) [subj-belebt-nominal]
Ich suche den Hund der den Studenten verletzt hat.

(68) [subj-unbelebt-nominal]
Ich suche den Ball der den Herrn getroffen hat.

(69) [subj-belebt-pronominal]
Ich kenne den Professor der dich empfohlen hat.

(70) [subj-unbelebt-pronominal]
Ich lese den Brief der dich erreicht hat.

(71) [obj-belebt-nominal]
Ich kenne den Arbeiter den der Chef gekündigt hat.

(72) [obj-unbelebt-nominal]
Ich sehe den Schlüssel den der Freund vergessen hat.

(73) [obj-belebt-pronominal]
Ich mag den Freund den du gefunden hast.

(74) [obj-unbelebt-pronominal]
Ich lese den Zettel den du geschrieben hast.

Das Experiment enthielt 24 Stimuli, drei pro Bedingung. Die Stimuli waren möglichst gebrauchstypisch gestaltet, mit einigen nicht vermeidbaren Einschränkungen. Erstens waren die Stimuli nicht in Kontexte eingebettet und enthielten zudem nur Wörter aus den Vokabellisten A1 und A2 nach Gerbes und Van der Werff (2007a, 2007b), was ihnen einen künstlichen Charakter verlieh. Zweitens war das relativierte Nominal immer das direkte Objekt in einem transitiven Hauptsatz. Solche Konstruktionen sind schwieriger zu reproduzieren und in kindlichen Produktionen seltener als Ko-

pulakonstruktionen (*Hier ist der X, der...*, *Das ist der Y, den...*), weil sie propositional relativ komplex sind (Diessel 2004; Diessel und Tomasello 2005; Kidd u.a. 2007). Jedoch haben Smith u.a. (2003) gezeigt, dass der Erwerb von Relativsätzen mit dem Erwerb einer *theory of mind* einhergeht, also mit der Fähigkeit, (falsche) Propositionen oder Sachverhaltsinformationen in Metapropositionen einzubetten (*Hans denkt, dass...*), was Kopulakonstruktionen eben nicht abbilden. Diese entwicklungsbedingte Einschränkung kindlicher Kognition sollte erwachsenen Sprechern eigentlich nicht im Weg stehen und dennoch findet Weinert (2004) in gesprochenem Deutsch die Tendenz, das Gros der Information entweder in den Hauptsatz oder den Relativsatz zu packen und den jeweils anderen mit semantisch leichten oder kontextuell redundanten Verben auszustatten. Zur Kontrolle enthielten die transitiven Hauptsätze daher mal transitive Verben (*lesen*, *suchen*, etc.) und mal leicht transitive Verben (*sehen*, *mögen*, etc.). Drittens waren auch die Relativsätze immer transitiv, um die Stimuli in Form und Bedeutung möglichst identisch zu gestalten. SubjRS sind im Sprachgebrauch jedoch häufiger intransitiv als transitiv (ebd.; Brandt u.a. 2008). Zudem waren intransitive subjRS in Nachsprechexperimenten leichter zu reproduzieren als transitive subjRS, aber immer noch schwieriger als objRS (Diessel und Tomasello 2005). Wenn also eine strukturell bedingte Asymmetrie von subjRS über objRS vorliegt, dann sollte sie sich auch zwischen transitiven subjRS und objRS zeigen.

Die Stimuli waren strukturell eindeutig kasusmarkiert, da alle Nomen maskulin waren. Sie waren auch semantisch möglichst eindeutig gestaltet und vermieden semantische Reversibilität wie in (75).

(75) Ich suche den Jungen, den der Mann getreten hat. [kein Stimulus]

(76) Ich suche den Jungen, den der Mann getragen hat.

In (75) ist semantisch sowohl der Junge als auch der Mann ein möglicher Agens der Handlung, in (76) ist die inkorrekte Interpretation hingegen semantisch nicht naheliegend. Semantische Reversibilität war jedoch angesichts des eingeschränkten Vokabulars nicht immer zu vermeiden, wie z.B. (69) zeigt.

Die Stimuli wurden mit dem Programm *Cool Edit Pro 2* am Computer aufgezeichnet. Aus den einzelnen Aufzeichnungen wurde mit dem Programm *Microsoft Powerpoint 2007* eine Datei erstellt, die ermöglichte, die Stimuli in zufälliger Reihenfolge anzuordnen, einzeln zweimal anzuhören, die Reproduktion der Probanden aufzuzeichnen und dann mittels Tastendruck zum nächsten Stimulus in der vorgegebenen Reihenfolge fortzufahren.

Prozedur. Die Probanden erschienen naiv zu ihren Seminaren und wurden erst kurz vor Beginn der Erhebung über das Experiment informiert. Die Erhebung erfolgte in Gruppen. Jeder Proband nahm an einem von mehreren Dutzend mit Kopfhörer und Mikrophon ausgestatteten Computern Platz. Das Experiment bestand aus

zwei Teilen. Im ersten Teil wurden die Probanden instruiert, die gehörten Stimuli auf Deutsch zu reproduzieren. Im zweiten Teil bekamen die Probanden dieselben Stimuli in anderer Reihenfolge zu hören und waren instruiert, sie vom Deutschen in ihre Muttersprache zu übersetzen. Im zweiten Teil sahen die Probanden die Inhaltswörter des gerade gehörten Stimulus am Bildschirm und erhielten zudem ein entsprechendes Arbeitsblatt. Sie waren instruiert, ihnen nicht bekannte Wörter auszustreichen. Reproduktionen und Übersetzungen wurden an jedem Computer einzeln mittels Mikrophon aufgezeichnet und anschließend auf einem zentralen Laufwerk gespeichert.

Auswertung. Alle Tonaufnahmen wurden auf einfache Weise transkribiert und dann nach ihrer Akkuratheit als ‚inakkurat' (Wert 2), ‚leicht inakkurat' (Wert 1) oder ‚akkurat' (Wert 0) eingestuft. Als inakkurat wurden Reproduktionen eingestuft, die ihren Stimulus kritisch entstellten, d.h. die die experimentell manipulierten Merkmale nicht korrekt reproduzierten oder keine Subjekt-Verb-Kongruenz aufwiesen. Als akkurat wurden Reproduktionen eingestuft, die ihren Stimulus korrekt wiederholten oder nur nebensächliche Elemente im Hauptsatz inkorrekt wiederholten, also z.B. das Verb im Hauptsatz inkorrekt konjugierten (*Ich suchen den Jungen, den...*) oder ersetzten (*Ich mache den Kaffee, den...* statt *Ich mag den Kaffee, den...*). Als leicht inakkurat wurden Reproduktionen eingestuft, die den Relativsatz im Stimulus weder inakkurat noch akkurat wiederholten, die also Elemente im Relativsatz in nicht kritischer Weise entstellten, indem sie z.B. die Einbettung *dich* durch *mich* ersetzten oder das Partizip inkorrekt wiederholten. Korrigierte inakkurate Reproduktionen wurden als leicht inakkurat gewertet. Zudem wurden die Reproduktionen nach der Form ihres Relativpronomens analysiert sowie danach, ob sie ihren Stimulus strukturell konvertierten und ob das Prädikat korrekt wiederholt wurde. Zudem wurden die Reproduktionen jedes Zweitsprachenlerners im Einzelnen danach kategorisiert, ob sie ihren Stimulus korrekt oder inkorrekt reproduzieren.

4.2 Vorhersagen

Die strukturbasierten Hypothesen erwarten in erster Linie einen Effekt der Struktur auf die Reproduktionen. Die NPAH erwartet eine Asymmetrie von subjRS über objRS, sie erwartet also, dass die Zweitsprachenlerner subjRS immer genauer reproduzieren als objRS, oder eine Symmetrie von subjRS und objRS. SDH und AFH erwarten prinzipiell eine Asymmetrie von subjRS über objRS. Die LDH erwartet hingegen eine Symmetrie von subjRS und objRS. Keine der strukturbasierten Hypothesen ist mit einer Asymmetrie von objRS über subjRS vereinbar. Die AFH und die LDH erwarten zudem nachgeordnete Effekte pragmatischer und semantischer Merkmale. Die AFH sagt vorher, dass unbelebte objRS leichter zu reproduzieren sind als belebte objRS und dass in subjRS kein Effekt der Belebtheit auftritt. Die LDH sagt vorher, dass ei-

ne pronominale Einbettung die Reproduktion sowohl von subjRS als auch von objRS erleichtert. Da aus strukturbasierter Sicht grammatische Regeln in diskreten Sprüngen erworben werden, erwarten die strukturbasierten Hypothesen zudem, dass die Lerner im Einzelnen alle oder fast alle subjRS und/oder objRS korrekt oder inkorrekt reproduzieren. Die strukturbasierten Hypothesen sind hingegen nicht mit einer graduellen Entwicklung vereinbar, in der die Lerner einige, aber nicht alle subjRS und objRS korrekt oder inkorrekt (re-)produzieren.

Aus gebrauchsbasierter Sicht werden im Spracherwerb keine formalen Regeln in diskreten Sprüngen erworben, sondern vielmehr symbolische Konstruktionen graduell aus dem Sprachgebrauch erlernt. Die gebrauchsbasierten Hypothesen erwarten daher keine diskrete, sondern eine graduelle Asymmetrie. Die KWH erwartet eine graduelle Asymmetrie von subjRS über objRS und sagt zudem eine Vorliebe für subjRS in Gestalt von Konversionen, vorschnellen Aktivierungen und Korrekturen vorher. Effekte pragmatischer und semantischer Merkmale sagt die KWH nicht vorher, wird von ihnen aber auch nicht prinzipiell widerlegt. Die KWH ist hingegen nicht mit einer umgekehrten Asymmetrie von objRS über subjRS vereinbar. Die FBH erwartet eine umgekehrte Asymmetrie von objRS über subjRS, weil objRS häufiger im Input der Zweitsprachenlerner vorkommen als subjRS. Zudem erwartet sie eine erleichterte Reproduktion pronominaler objRS, weil sie häufig sind und Chunks ausbilden. Die FBH erwartet außerdem eine erleichterte Verarbeitung nominaler subjRS verglichen mit pronominalen subjRS, weil nominale Objekte in subjRS häufig und daher erwartbar sind, wenn sie auch keine Chunks bilden (Weinert 2004; Kidd u.a. 2007). Die TOH erwartet aus demselben Grund eine umgekehrte Asymmetrie von objRS über subjRS. Sie sagt zudem erleichterte Reproduktion gebrauchstypischer Relativsätze vorher, also solcher Relativsätze, die den Referenten mit der größten Topikalität als Subjekt kodieren.

4.3 Ergebnisse

Von 792 aufgezeichneten Reproduktionen entfallen 65 Reproduktionen, weil sie unbekannte Wörter enthalten oder inkorrekt übersetzt wurden. Die verbliebenen 727 hat Professor Emeritus Henk van Jaarsveld (Universität Nimwegen, Niederlande) statistisch analysiert. Im Folgenden gebe ich die Ergebnisse seiner Analyse wieder.

Die meisten Stimuli wiederholten die Probanden inakkurat (43,2%), etwa ein Drittel akkurat (35,9%) und etwa ein Fünftel leicht inakkurat (20,9%). Die Akkuratheit wird signifikant von der Struktur der Relativsätze bedingt. Bei der Anwendung eines Pearson-Chi-Quadrat-Tests ergab sich hierfür ein p-Wert $< 0{,}001$. Von den subjRS waren 57% inakkurat wiederholt, von den objRS 28,3%. Von den objRS waren 23,1% leicht inakkurat wiederholt, von den subjRS 18,8%. Von den objRS waren 48,6% korrekt wie-

derholt, von den subjRS 24,1%. Die Signifikanz der Effekte auf die durchschnittliche Akkuratheit ermittelte ein ANOVA-Test. Der primäre Effekt der Struktur war signifikant. Im Durchschnitt wiederholten die Probanden objRS genauer als subjRS, $F(1, 723) = 73{,}08$ und $p < 0{,}001$. Der statistische Durchschnitt der Akkuratheit betrug für objRS 0,80 und für subjRS 1,33. Der primäre Effekt der Belebtheit war signifikant. Die Probanden wiederholten durchschnittlich belebte Relativsätze genauer als unbelebte Relativsätze, $F(1, 723) = 5{,}86$ und $p < 0{,}050$. Der statistische Durchschnitt der Akkuratheit betrug für belebte Relativsätze 1,00 und für unbelebte Relativsätze 1,14. Der primäre Effekt des Diskursstatus war nicht signifikant. Die Probanden wiederholten durchschnittlich pronominale Relativsätze genauer als nominale Relativsätze, jedoch erreichte dieser Effekt keine Signifikanz, $F(1, 723) = 0{,}799$ und $p > 0{,}050$. Der statistische Durchschnitt der Akkuratheit betrug für pronominale Relativsätze 1,04 und für nominale Relativsätze 1,11. Die Interaktion von Struktur und Belebtheit war nicht signifikant. Die Probanden wiederholten belebte subjRS durchschnittlich genauer als unbelebte subjRS und ebenso belebte objRS durchschnittlich genauer als unbelebte objRS, $F(1, 723) = 1{,}10$ und $p > 0{,}050$. Der statistische Durchschnitt der Akkuratheit betrug für belebte subjRS 1,22, für unbelebte subjRS 1,44, für belebte objRS 0,75 und für unbelebte objRS 0,84. Die Interaktion von Struktur und Diskursstatus war signifikant. Die Probanden wiederholten nominale subjRS durchschnittlich genauer als pronominale subjRS, aber pronominale objRS durchschnittlich genauer als nominale objRS, $F(1, 723) = 24{,}71$ und $p < 0{,}001$. Der statistische Durchschnitt der Akkuratheit betrug für nominale subjRS 1,20, für pronominale subjRS 1,45, für pronominale objRS 0,64 und für nominale objRS 1,00. Die Interaktion von Struktur, Belebtheit und Diskurstatus war signifikant, $F(1, 719) = 10{,}65$ und $p < 0{,}010$. Die Abbildungen 1 und 2 zeigen diesen Zusammenhang (siehe Seite 45).

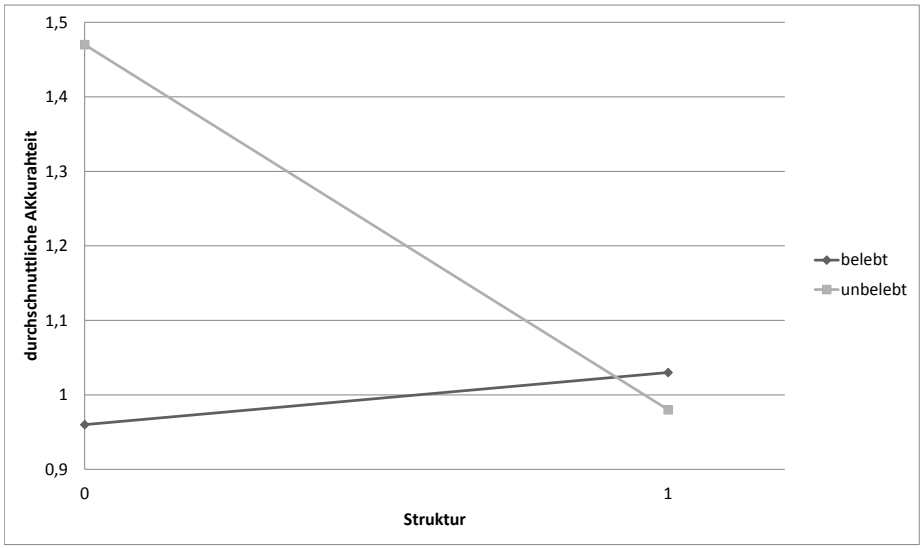

Abbildung 1: Durchschnittliche Akkuratheit der Reproduktionen von subjRS (0) und objRS (1), belebt und unbelebt, mit nominaler Einbettung.

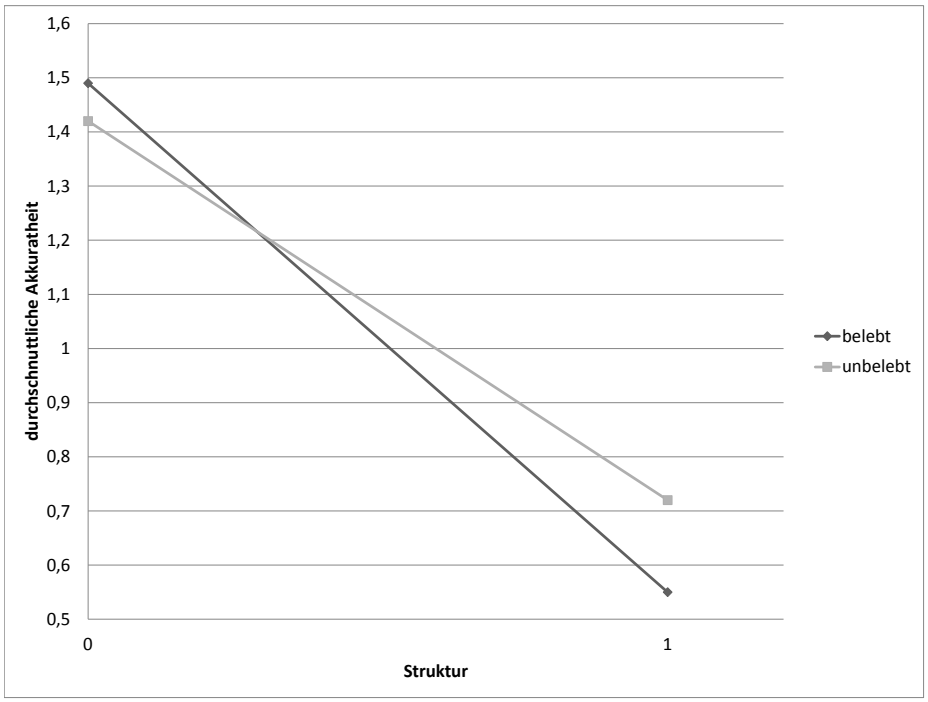

Abbildung 2: Durchschnittliche Akkuratheit der Reproduktionen von subjRS (0) und objRS (1), belebt und unbelebt, mit pronominaler Einbettung.

Die größte durchschnittliche Genauigkeit erreichten die Probanden in den Reproduktionen belebter pronominaler objRS (durchschnittliche Akkuratheit 0,55), gefolgt von unbelebten pronominalen objRS (0,72). Eng beeinander liegen die durchschnittliche Akkuratheit von belebten nominalen subjRS (0,96), unbelebten nominalen objRS (0,98) und belebten nominalen objRS (1,03). Durchweg relativ ungenau wiederholten die Probanden die anderen subjRS. Unbelebte pronominale subjRS (1,42) reproduzierten sie durchschnittlich genauer als unbelebte nominale subjRS (1,47) und diese durchschnittlich genauer als belebte pronominale subjRS (1,49).

Die Reproduktionen der Probanden im Einzelnen zeigt Abbildung 3.

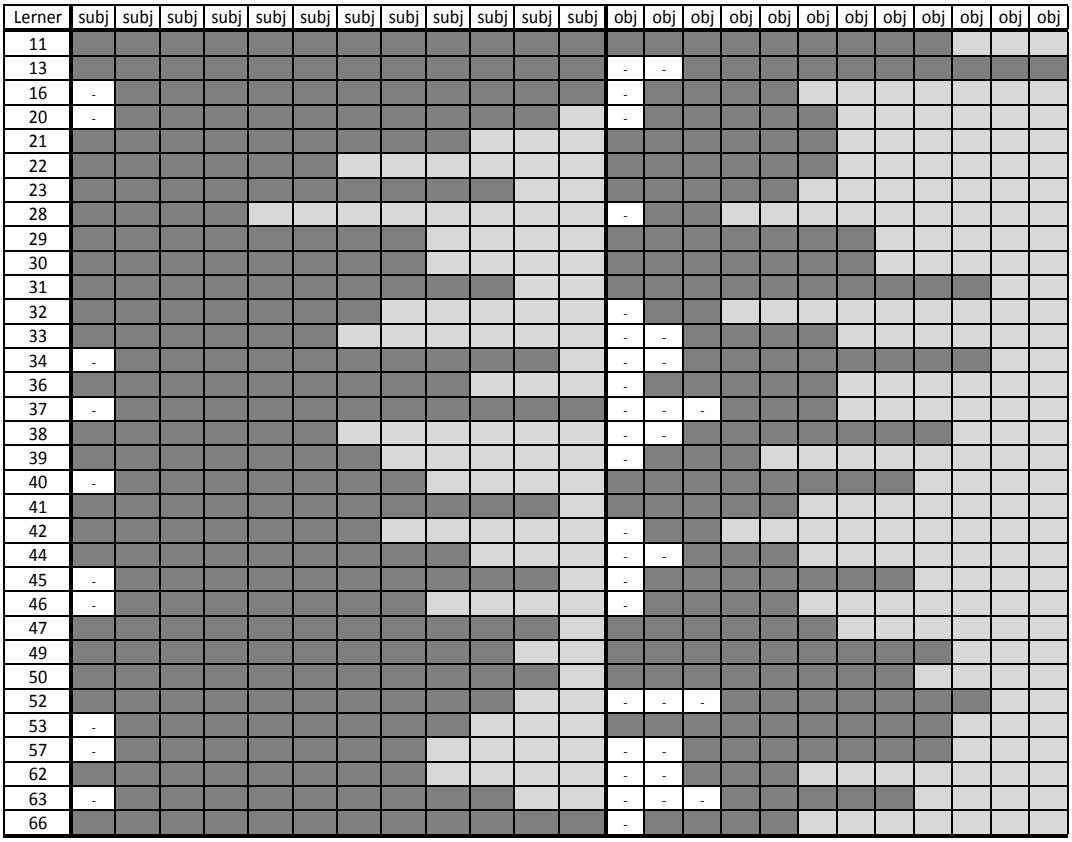

Abbildung 3: Reproduktionen je Proband: Inkorrekt reproduzierte Relativsätze (dunkelgrau), korrekt reproduzierte Relativsätze (hellgrau) und entfallene Relativsätze (Strich auf weißem Grund).

Die Anzahl der akkurat wiederholten subjRS und objRS korreliert schwach positiv miteinander, $N = 33$, $r = 0{,}39$ und $p < 0{,}050$ in Pearsons Produkt-Moment Korrelation[26]. Kein Proband reproduzierte auch nur annähernd alle subjRS und objRS korrekt. Ein Proband reproduzierte alle objRS und alle subjRS inkorrekt. Fünf Probanden wiederholten alle subjRS inkorrekt, sechs weitere wiederholten alle bis auf einen subjRS

[26] Meine Analyse.

inkorrekt. Zehn von ihnen wiederholten einige oder die Mehrzahl der objRS korrekt. Die meisten Probanden wiederholten einige, aber weniger als die Hälfte der subjRS korrekt. Die meisten Probanden wiederholten die Hälfte oder mehr der objRS korrekt. Ein Proband reproduzierte mehr subjRS als objRS korrekt.

Die durchschnittliche Akkuratheit der Reproduktionen je Proband korrelierte schwach negativ mit dem Sprachniveau, N = 33, r = -0,38 und p < 0,050. Die Reproduktionen waren also durchschnittlich umso genauer, je höher das Sprachniveau des Probanden war, siehe Abbildung 4.

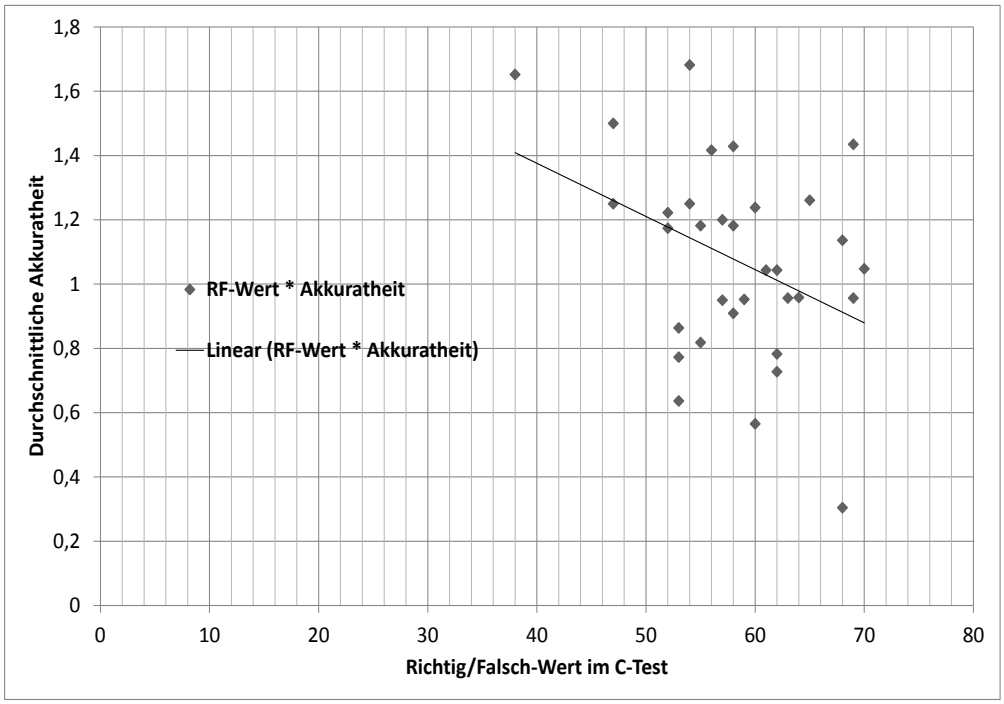

Abbildung 4: Schwach signifikante Korrelation der durchschnittlichen Akkuratheit und der Richtig/Falsch-Werte im C-Test (0 bis 80 Punkte).

Die Lernzeit der Probanden korreliert schwach negativ mit der Akkuratheit ihrer Reproduktionen, die Korrelation erreicht jedoch keine Signifikanz, r = -0,211 und p > 0,100. Die Zeit der Probanden in einem deutschsprachigen Land korreliert schwach positiv mit der Akkuratheit, die Korrelation erreicht jedoch keine Signifikanz, r = 0,239 und p > 0,100.

Etwa ein Sechstel aller Reproduktionen (15,7%) waren Konversionen. Die Probanden konvertierten subjRS häufiger (77) als objRS (78), p < 0,001. Die Konversionen werden signifikant von der Struktur der Relativsätze bedingt, p < 0,001 in einem

Pearson-Chi-Quadrat-Test. Von den subjRS konvertierten die Probanden 22,5% in objRS, von den objRS konvertierten sie 8,3% in subjRS.

(77) [subj] → [obj]
Stimulus: Ich suche den Ball der den Herrn getroffen hat.
Mandarin50: Ich suche den Ball den den du äh in Hand getragen hat.

(78) [obj] → [subj]
Stimulus: Ich suche den Bleistift den der Kollege gekauft hat.
Mandarin34: Ich suche den Bleistift der den Kollegen der [Pause] äh den der Kollege der Kolleg äh gekauft hat.

Die Probanden konvertierten belebte Relativsätze häufiger als unbelebte Relativsätze, nämlich 16,5% der belebten und 14,8% der unbelebten Relativsätze. Der Effekt war jedoch nicht signifikant, $p > 0{,}500$. Die Probanden konvertierten nominale Relativsätze häufiger als pronominale Relativsätze, nämlich 18,2% der nominalen und 13,4% der pronominalen Relativsätze. Der Effekt war jedoch nicht signifikant, $p > 0{,}050$. Die Probanden konvertierten unbelebte subjRS häufiger als belebte subjRS, nämlich 25,5% der unbelebten subjRS und 19,7% der belebten subjRS. Sie konvertierten belebte objRS häufiger als unbelebte objRS, nämlich 12,9% der unbelebten objRS und 3,9% der belebten objRS. Diese Interaktion von Struktur und Belebtheit war nur für unbelebte Relativsätze signifikant, $p < 0{,}001$, jedoch nicht belebte Relativsätze, $p > 0{,}050$. Die Interaktion von Struktur und Diskursstatus war signifikant für nominale Relativsätze, $p < 0{,}050$, und pronominale Relativsätze, $p < 0{,}001$. Die Probanden konvertierten pronominale subjRS häufiger als nominale subjRS, der Unterschied fiel jedoch klein aus, nämlich 22,9% der pronominalen subjRS und 22,2% der nominalen subjRS. Sie konverierten nominale objRS häufiger als pronominale objRS, nämlich 13,5% der nominalen objRS und 4,1% der pronominalen objRS.

Die Probanden gebrauchten *den* häufiger als *der*, nämlich *den* in 56,3% aller Reproduktionen und *der* in 36,3% aller Reproduktionen. Die Probanden gebrauchten *der* in subjRS häufiger als in objRS, nämlich in 58,1% aller subjRS und in 12,9% aller objRS. Sie gebrauchten *den* in objRS häufiger als in subjRS, nämlich in 80,0% aller objRS und 34,2% aller subjRS. Der primäre Effekt der Struktur war signifikant, $p < 0{,}001$. Die fehlenden Prozente verteilten sich auf Auslassungen in 2,4% aller subjRS und 4,0% aller objRS sowie auf andere Formen wie *die* oder *dem* in 5,3% aller subjRS und 3,1% aller objRS. Die Probanden gebrauchten *der* häufiger in belebten als in unbelebten Relativsätzen, nämlich in 39,7% aller belebten und 33,0% aller unbelebten Relativsätze. Sie gebrauchten *den* häufiger in unbelebten als in belebten Relativsätzen, nämlich in 61,0% aller unbelebten und 51,5% aller belebten Relativsätze. Diese Verteilung war gerade noch signifikant, $p = 0{,}050$. Die Probanden gebrauchten *der* häufiger in nominalen als in pronominalen Relativsätzen, nämlich in 40,6% der nominalen und 32,6% der pronominalen Relativsätze. Sie gebrauchten *den* häufiger in pronominalen

als nominalen Relativsätzen, nämlich in 60,2% aller pronominalen und 51,8% aller nominalen Relativsätze. Diese Verteilung war signifikant, $p < 0{,}010$. Die Interaktion von Struktur und Belebtheit sowie die Interaktion von Struktur und Diskursstatus erreichten ebenso Signifikanz, $p < 0{,}001$ und $p < 0{,}001$. Die Effekte konspirieren in der erwarteten Weise, d.h. die Probanden gebrauchten *der* in belebten subjRS etwas über dem Durchschnitt von subjRS (59,1%) und in unbelebten subjRS etwas unter dem Durchschnitt von subjRS (57,1%), etc.

Etwa jede zehnte Reproduktion (9,77%) enthielt zwei Relativpronomen nacheinander, (79) bis (80).

(79) [obj-belebt-nominal]
Stimulus: Ich kenne den Arbeiter den der Chef gekündigt hat.
Mandarin16: Ich kenne der den Arbeiter den der den Chef gekündigt hat.

(80) [subj-unbelebt-nominal]
Stimulus: Ich sehe den Bus der dich mitgenommen hat.
Mandarin63: Ich sehe den Bus den dir [Pause] den [Pause] ihr genommen hat.

Beinah alle Zweitversuche in objRS waren geglückte Korrekturen, in subjRS hingegen glückte nur jeder dritte Zweitversuch. Etwa jede zehnte Reproduktion (11%) war ambig, also mit identischer Genus- und Kasusmarkierung an Relativpronomen und Einbettung, (81) und (82). Die Probanden wiederholten subjRS häufiger ambig als objRS. Von den ambigen Reproduktionen waren 82,5% subjRS und 17,5% objRS.

(81) [subj-belebt-nominal]
Stimulus: Ich suche den Hund der den Studenten verletzt hat.
Mandarin16: Ich suche den Hund den den Stu.. äh Freund verletzt hat.

(82) [obj-unbelebt-nominal]
Stimulus: Ich mag den Saft den der Doktor notiert hat.
Mandarin22: Ich mag den Saft den den Doktor notiert hast.

Der primäre Effekt der Verbbedeutung (transitives versus intransitives Verb im Hauptsatz) war nicht signifikant und interagierte auch nicht signifikant mit der Struktur, $p > 0{,}500$ und $p > 0{,}500$. Die Probanden wiederholten Stimuli mit leicht transitiven Verben im Hauptsatz genauer als Stimuli mit transitiven Verben im Hauptsatz, nämlich jene mit einer durchschnittlichen Akkuratheit von 1,05 und diese mit einer durchschnittlichen Akkuratheit von 1,13. Sie wiederholten leicht transitive subjRS (durchschnittliche Akkuratheit 1,31) durchschnittlich genauer als transitive subjRS (1,37) und leicht transitive objRS (0,79) durchschnittlich genauer als transitive objRS (0,81).

5 Diskussion – Idiosynkratische Relativsatzkonstruktionen

Die Ergebnisse zeigen eine umgekehrte Asymmetrie von objRS über subjRS. Die umgekehrte Asymmetrie ist zudem nicht allein strukturell bedingt, Diskursstatus und Belebtheit zeigen vielmehr verschiedene Effekte und Interaktionen mit der Struktur. So entsteht ein abgestuftes Kontinuum von belebten nominalen objRS, die am leichtesten zu reproduzieren waren, bis zu den verschiedenen subjRS, die allesamt relativ schwierig zu reproduzieren waren. Nur unter bestimmten Bedingungen – nämlich im Vergleich von belebten nominalen subjRS und nominalen objRS – verschwindet diese umgekehrte Asymmetrie und die bekannte Asymmetrie von subjRS über objRS deutet sich an. Die Asymmetrie von objRS über subjRS ist zudem nicht diskret, sondern graduell. Die einzelnen Lernergrammatiken generierten nicht alle Relativsätze derselben Struktur korrekt oder inkorrekt, sondern die meisten Zweitsprachenlerner (re-)produzierten vielmehr einige subjRS und mehr objRS korrekt. Ihre Reproduktionen vermitteln so das Bild einer graduellen Annäherung an die jeweiligen Konstruktion und größerer Vertrautheit mit der objRsK als mit der subjRsK. Hinzu kommen Konversionen und die Formen der Relativpronomen in den Reproduktionen, die ebenso primär von der Struktur bedingt sind und den Eindruck einer umgekehrten Asymmetrie von objRS über subjRS untermauern. Zudem zeigte sich auch hier, dass die Struktur nicht das allein entscheidende Merkmal in der (Re-)Produktion der Relativsätze war. Die berichteten Ergebnisse stehen den Ergebnissen älterer deutschsprachiger Nachsprechexperimente mit Erstsprachenlernern (Diessel und Tomasello 2005; Keenan und S. Hawkins 1987), entsprechend aber weitgehend den Ergebnisse neuerer Nachsprech- und anderer Experimente (Kidd u.a. 2007; Brandt u.a. 2009; siehe auch Brandt und Kidd 2011 und Brandt 2011).

Inwieweit sind diese Ergebnisse mit den Vorhersagen der referierten Hypothesen vereinbar? Und was folgt hieraus in Sachen Spracherwerb?

Die Ergebnisse widersprechen eindeutig den Vorhersagen der strukturbasierten Hypothesen. Keine der strukturbasierten Hypothesen ist mit der ermittelten Asymmetrie von objRS über subjRS vereinbar. Zudem war die Asymmetrie nicht diskreter, sondern gradueller Art. Neben der Struktur zeigen sich Effekte pragmatischer und semantischer Merkmale, die nicht der Struktur nachgeordnet sind, sondern parallel zu ihr auf die Reproduktionen einwirken. Diese Ergebnisse widersprechen nicht nur den konkreten Vorhersagen der einzelnen strukturbasierten Hypothesen, sondern ziehen auch allgemeine strukturbasierte Vorstellungen von Sprachverarbeitung und Spracherwerb in Zweifel. Das wird im Folgenden genauer ausgeführt.

Durchschnittlich waren objRS leichter zu reproduzieren als subjRS. Im Einzelnen zeigt sich, dass beinah alle Typen von subjRS schwieriger zu reproduzieren waren als

alle objRS, mit der Ausnahme belebter nominaler subjRS, die immerhin das Niveau ihrer strukturellen Gegenstücke erreichen, wenn auch nicht in die Nähe pronominaler objRS gelangen. Der Befund ist eindeutig: objRS waren nicht prinzipiell schwieriger zu reproduzieren als subjRS, sie waren vielmehr in den meisten Bedingungen leichter zu reproduzieren als subjRS. Diese Asymmetrie von objRS über subjRS ist mit keiner der strukturbasierten Hypothesen vereinbar. Interessant ist, dass die strukturbasiert erwartete Asymmetrie von subjRS über objRS zwar meistens nicht besteht, aber unter bestimmten pragmatischen und semantischen Bedingungen doch in den Ergebnissen erscheint. Ein Vergleich der Reproduktionen belebter nominaler Relativsätze, (83) bis (84), ergibt eine Asymmetrie von subjRS über objRS, wenn sie auch klein ausfällt. Auch unbelebte nominale objRS waren etwas schwieriger zu reproduzieren als belebte nominale subjRS.

(83) Ich suche den Hund der den Studenten verletzt hat. [subj-bel-nom]

(84) Ich kenne den Arbeiter den der Chef gekündigt hat. [obj-bel-nom]

(85) Ich sehe den Schlüssel den der Freund vergessen hat. [obj-bel-nom]

Vergleichbare Arbeiten, die eine Asymmetrie von subjRS über objRS konstatieren, untersuchen und vergleichen immer ausschließlich Relativsätze dieser Gestalt (Diessel und Tomasello 2005; Keenan und S. Hawkins 1987; Hsu u.a. 2009; Correa 1995). Die pragmatischen und semantischen Merkmale ihres experimentellen Materials verschwinden jedoch im nicht theoretisierten Hintergrund und die Autoren erklären die Asymmetrie als einen Effekt struktureller Unterschiede. Der strukturbasierte Tunnelblick dieser Arbeiten führt also dazu, dass ein Teil für das Ganze gehalten wird, die grammatische Struktur der Relativsätze für die Konstruktion an sich. Die hier ermittelten Ergebnisse zeigen hingegen, dass die Asymmetrie von subjRS über objRS in zwei benachbarten Stufen auf einem größeren strukturell, pragmatisch und semantisch abgestuften Kontinuum besteht.

Die pragmatischen und semantischen Merkmale der Relativsätze spielen in den Reproduktionen verglichen mit ihrer Struktur zwar eine Nebenrolle, soll heißen, ihre Effekte fallen nicht so groß aus wie der Effekt der Struktur, dennoch sind sie nicht – wie strukturbasierte Ansätze das erwarten – der Struktur nachgeordnet zu erklären. Erstens waren belebte Relativsätze leichter zu reproduzieren als unbelebte Relativsätze, unabhängig von ihrer Struktur. Das ist aus strukturbasierter Sicht nicht erklärbar. Zwei denkbare Erklärungsversuche scheitern. Zum einen ließe sich in Anlehnung an die strukturbasierte AFH vermuten, der Effekt der Belebtheit sei der strukturellen Analyse nachgeordnet und entstehe in der Reanalyse. Nach der AFH gerät der Parser in objRS auf den Holzweg, was eine Reanalyse nötig macht, in die semantische Informationen wie die Belebtheit des relativierten Nominals eingehen. Unbelebte objRS seien leichter zu reanalysieren als belebte objRS, weil ein belebtes Nominal sich sei-

ner Reanalyse als Objekt widersetze. Entgegen dieser Vermutung waren belebte objRS leichter zu reproduzieren als unbelebte objRS. Zudem zeigte sich ein Effekt in subjRS, die – nach Ansicht der AFH – keine Reanalyse benötigen. Zum anderen ließe sich aus strukturbasierter Sicht vermuten, Effekte semantischer Merkmale seien von nachgeordneten Prozessen im semantischen Modul bedingt. Möglicherweise werden belebte Konzepte generell schneller als unbelebte Konzepte, etwa weil sie perzeptuell-kognitiv salient sind. In der Folge, so ließe sich vermuten, wird die Reproduktion unbelebter Relativsätze verzögert und erschwert. Dieser Erklärungsversuch ist jedoch nicht mit der strukturbasierten Vorstellung modularer inkrementeller Sprachverarbeitung vereinbar. Hiernach gehen in die Bedeutungsanalyse im semantischen Modul auch Informationen aus der Strukturanalyse im vorgeordneten grammatischen Modul ein. Nach Pickering und Traxler (1998; siehe auch Traxler u.a. 2002) wird die Interpretation von Objekten im semantischen Modul verzögert, wenn sie belebt statt unbelebt sind, weil das Objektkonzept PATIENS nicht so leicht mit der Information BELEBT vereinbar ist. Folglich sollten belebte objRS verzögert interpretiert und daher schwieriger zu reproduzieren sein als unbelebte objRS. Das Gegenteil war der Fall. Der Versuch, den Effekt der Belebtheit in ein nachgeordnetes semantisches Modul abzuschieben, scheitert also auch. Anscheinend ist der Effekt der Belebtheit auf die Reproduktionen nicht mit strukturbasierten Vorstellungen von einem informationell eingekapselten ‚syntax first'-Parser vereinbar, die Belebtheit der relativierten Nominale zeigt eine Wirkung auf die Verarbeitung nicht nach der Struktur, sondern neben der Struktur.

Zweitens zeigte der Diskursstatus unterschiedliche Effekte in subjRS und objRS. Pronominale objRS waren leichter zu reproduzieren als nominale objRS, in subjRS war die Sache hingegen umgekehrt. Das widerspricht den Vorhersagen der LDH – wenn die LDH denn im Deutschen prinzipiell plausibel sein sollte – und zieht ebenso die strukturbasierte Vorstellung primär struktureller Sprachverarbeitung in Zweifel. Deutsche Relativsätze sind in der Regel eindeutig kasusmarkiert, folglich entsteht keine lineare Distanz in der Verarbeitung, eingeführte Referenten werden stattdessen sofort in die entstehende Konstruktion integriert. Die experimentellen RsK waren allesamt eindeutig kasusmarkiert, lineare Distanz sollte also keine Rolle in den Reproduktionen spielen. Nach der Vorstellung der *shallow parsing*-Hypothese erreichen Zweitsprachenlerner jedoch nicht das grammatische Niveau eines Muttersprachlers, vor allem seien online angelegte Repräsentationen insofern defizitär, als „L2-Lerner grammatische Repräsentationen ableiten, in denen komplexe hierarchische Strukturen nicht vorkommen und denen es an abstrakten und bestimmten konfigurationellen Elementen wie Spuren von Bewegungen fehlt" (König 2007, S. 1). Anders gesagt, die Zweitsprachenlerner beachten möglicherweise die grammatische Markierung der thematischen Rollen nicht weiter und halten sich in der Verarbeitung stattdessen an das

finite Verb als Subkategorisierer oder möglicherweise an die semantisch-thematische Information des Partizips. In diesen Fällen werden alle Referenten integriert, wenn das Prädikat erscheint, das in deutschen Relativsätzen in letzter Position platziert ist, sodass in subjRS und objRS dieselbe lineare Distanz entsteht. Eine pronominale statt einer nominalen Einbettung verkürzt folglich die lineare Distanz in subjRS wie in objRS und dann sollten sowohl pronominale objRS als auch pronominale subjRS leichter zu reproduzieren gewesen sein als ihre nominalen Gegenstücke. Ersteres war der Fall, letzteres hingegen nicht, pronominale subjRS waren nicht leichter zu reproduzieren als nominale subjRS. Hier liegt jedoch möglicherweise ein experimentelles Artefakt vor. Einige Probanden haben im Nachhinein die Erhebungssituation kritisiert, der allgemeine Geräuschpegel im Raum sei zu hoch und der neben ihnen platzierte Proband sei störend gewesen. Diese Störgeräusche haben möglicherweise zu einer Verwechslung der pronominalen Objekte in subjRS *dich* mit phonetisch ähnlichen Formen wie *mich* oder *ich* geführt. Solche Verwechslungen waren zwar selten (15,1% aller pronominalen subjRS), dennoch ist nicht auszuschließen, dass dieses experimentelle Artefakt die eigentlich erleichterte Reproduktion pronominaler subjRS verschleiert. Letztlich bleibt diese Diskussion jedoch müßig, denn selbst wenn der Diskursstatus einen Effekt wie von der LDH vorhergesagt zeigt, ist die LDH doch nicht mit der ermittelten Asymmetrie von objRS über subjRS vereinbar.

Strukturbasierte Ansätze gehen zudem davon aus, Lerner erwürben die formalen Regeln einer Grammatik in diskreten Sprüngen und „spontaneously deploy their new rule to a wide range of words“ (Pinker 1999, S. 210). Anders gesagt, entweder besitzt eine Lernergrammatik die nötigen Regeln, subjRS und objRS zu generieren, oder nicht. Dementsprechend haben etwa Vertreter der NPAH betont, die NPAH – und auch die anderen strukturbasierten Hypothesen – seien nicht mit durchschnittlichen Daten zu widerlegen, sondern nur mit einem Blick auf einzelne Lernergrammatiken. Sie vermuten, dass einzelne Lerner die Regeln ihrer Grammatik diskret gebrauchten und der Eindruck gradueller Entwicklung nur im Durchschnitt entstehe (Eckman 2007; J. A. Hawkins 2007). Ein Blick auf die Reproduktionen der einzelnen Lerner zeigt jedoch, dass keiner der Zweitsprachenlerner alle subjRS oder alle objRS korrekt reproduzierte, also keiner der Lerner eine formale Regel diskret erwirbt und dann spontan ohne Einschränkungen gebraucht. Die meisten Lerner reproduzierten vielmehr einige subjRS und einige objRS korrekt, sie demonstruierten also einige, aber keine absolute Vertrautheit sowohl mit subjRS als auch mit objRS.

Insgesamt sind die Ergebnisse also nicht mit den Vorhersagen der strukturbasierten Hypothesen vereinbar. Keine der strukturbasierten Hypothesen ist mit der ermittelten Asymmetrie von objRS über subjRS vereinbar. Das zieht, wie gesehen, auch allgemeine strukturbasierte Vorstellungen von Sprachverarbeitung und Spracherwerb in Zweifel, etwa das vermutete Primat der Struktur und den ‚syntax first‘-Parser so-

wie die Vorstellung, sprachliches Wissen bestehe in formalen Regeln, die in diskreten Sprüngen zu erwerben und dann spontan zu gebrauchen seien. Vielmehr scheinen die Zweitsprachenlerner unterschiedlich gut vertraut mit subjRS und objRS unterschiedlicher Gestalt, die anscheinend nicht allein strukturell bestimmt ist, sondern neben strukturellen Merkmalen pragmatische und semantische Merkmale besitzt, die parallel zur Struktur auf die Verarbeitung einwirken.

Die Ergebnisse weisen in Richtung gebrauchsbasierter Theorien der Sprachverarbeitung. Zur Erinnerung, entsprechend ihren Vorstellungen von symbolischen Konstruktionen und Spracherwerb aus dem Sprachgebrauch gehen gebrauchsbasierte Ansätze davon aus, pragmatische und semantische Informationen gingen parallel und von Beginn an online in ein interaktives Kalkül ein, das alternative Konstruktionen unterschiedlich wahrscheinlich und erwartbar mache: „Constraint-based models claim that non-syntactic information is used already in the earliest stage of processing [...]. In this class of models, non-syntactic information influences initial choice between alternative structures.“ (Mak, W. Vonk und Schriefers 2006, S. 468)

Nach der KWH spielt die Regularität einer Konstruktion im Sprachgebrauch eine entscheidende Rolle in der Verarbeitung und sie erwartet daher eine graduelle Asymmetrie regulärer subjRS über irreguläre objRS. Dementgegen legen die ermittelte Asymmetrie von objRS über subjRS sowie die Konversionen und der Gebrauch der Relativpronomen nahe, objRS seien leichter zu aktivieren als subjRS und folglich objRS die ‚regulären‘ Exemplare der RsK, subjRS die ‚irregulären‘. Das anzunehmen scheint auf den ersten Blick absurd. Wieso sollten objRS den Zweitsprachenlernern als regulär, subjRS hingegen als irregulär erscheinen? Möglicherweise spielt ihre Erstsprache hierbei eine Rolle. Deutsche objRS besitzen in ihrer Wortfolge OSV eine gewisse Ähnlichkeit mit mandarin-chinesischen subjRS V<u>OS</u> und objRS <u>SV</u>O sowie einfachen Sätzen <u>SV</u>O, siehe (86) bis (88).

(86) [___ kanjian yi-zhi xiaoguo de] nanhai [subjRS]
[___ see one-CL dog DE] boy
‚the boy that saw a dog‘[27]

(87) [nan-ge nanhai kanjian ___ de] xiaguo [objRS]
[that-CL boy see ___ DE] dog
‚the dog which that boy saw‘

(88) Na-ge nanhai kanjian yi-zhi xiaogou. [Satz]
that-CL boy see one-CL dog
‚That boy saw a dog.‘

Die Ähnlichkeit zwischen deutschen subjRS SOV und den mandarin-chinesischen Konstruktionen fällt hingegen vergleichsweise klein aus. Darum erscheint den Zweitsprachenlernern die Wortfolge deutscher objRS möglicherweise als regulär oder im-

[27] Beispiele aus Hsu u.a. (2009, S. 328).

merhin nicht besonders auffällig, die Wortfolge deutscher subjRS hingegen als irregulär. Das bleibt jedoch Spekulation. Skeptisch macht auch, dass deutsch- und englischsprachige Kinder ihren Erwerb mit subjRS beginnen (Brandt u.a. 2008; Diessel 2004), aber dennoch in Nachsprechexperimenten eine Vorliebe für objRS zeigen (Kidd u.a. 2007), was bestimmt nicht von der ‚regulären' Wortfolge deutscher und englischer objRS bedingt wird.

Insgesamt scheint also die Annahme, die Regularität der Konstruktionen bestimme wesentlich ihre Verarbeitung, eher nicht plausibel, weder in der Erstsprache noch in der hier untersuchten Zweitsprache Deutsch. Dennoch ist anzunehmen, dass der erstsprachliche Erwerb der RsK mit subjRS beginnt, vermutlich aufgrund ihrer strukturellen und propositionalen Einfachheit und möglicherweise aufgrund einer marginalen Ähnlichkeit mit einfachen Sätzen. Später im Erwerb erlangen objRS anscheinend die Oberhand, vermutlich weil sie häufiger als subjRS im gesprochenen Sprachgebrauch erwachsener Muttersprachler vorkommen (Weinert 2004) und sich daher tiefer in die mentale Grammatik der Zweitsprachenlerner einschreiben. In der Tat produzieren die Lerner in Byrnes und Sinicrope (2008) anfangs mehr objRS als subjRS, beginnen ihren Erwerb aber dennoch mit subjRS.

Nach der FBH spielt die Häufigkeit der Konstruktion im Sprachgebrauch und die Häufigkeit einförmiger lokaler Sequenzen eine entscheidende Rolle in der Verarbeitung. Häufige Konstruktionen und Konstruktionen häufiger Gestalt sollten leichter zu reproduzieren sein als seltene Konstruktionen. Diese Vorhersagen treffen sich teilweise mit den Ergebnissen, die Zweitsprachenlerner reproduzierten in der Regel diejenigen Relativsätze genauer, die häufiger im Sprachgebrauch vorkommen. Eine Erklärung, die allein auf die Häufigkeit verschiedener Exemplare im Sprachgebrauch aufbaut, führt jedoch nicht allzu weit. Erstens ist der Input der Zweitsprachenlerner nicht genau bestimmbar. Zum einen ist der Input nicht notwendig gleich dem Intake und der Input nicht notwendig gleich dem Sprachgebrauch der Muttersprachler im Zielland. Und auch der Sprachgebrauch der Muttersprachler gestaltet sich variabel. Während einige Korpora mehr objRS als subjRS enthalten (Weinert 2004; Kidd u.a. 2007; Diessel 2004), enthalten andere Korpora mehr subjRS als objRS (Mak u.a. 2002; Wiechmann 2011; Ahrenholz 2013). Textsorte und Register scheinen hierbei eine Rolle zu spielen. Hinzu kommt, dass die meisten meiner Probanden den größten Teil ihrer Lernzeit in Sprachkursen in ihrem Heimatland verbracht haben. Erhebungen im Unterricht im Heimatland der Probanden sind also angezeigt, letztlich ist jedoch nur experimentell induzierter Input genau kontrollierbar, was in Richtung experimenteller Trainingsstudien (Goldberg und Devin Casenhiser 2008; Goldberg u.a. 2004; Akhtar 1999; Childers und Tomasello 2001; Abbot-Smith u.a. 2004) und semi-experimenteller Instruktions- und Inputstudien (Doughty 1991; Eckman u.a. 1988; Croteau 1995) weist. Zweitens entspricht der Effekt der Belebtheit nicht der Häufigkeit belebter und unbe-

lebter Relativsätze im Sprachgebrauch. In verschiedenen Korpora sind unbelebte Relativsätze häufiger als belebte Relativsätze, unbelebte objRS häufiger als belebte objRS, aber unbelebte subjRS etwa so häufig wie belebte subjRS (Wiechmann 2011; Mak u.a. 2002; Brandt 2004, zitiert in Kidd u.a. 2007). Die Häufigkeit korreliert also nicht mit der ermittelten durchschnittlichen Akkuratheit der Reproduktionen belebter und unbelebter Relativsätze. Zuletzt ist einzuräumen, dass ein allein auf Häufigkeit basierter Erklärungsversuch zwar Einsichten in die Rolle von Input und statistischem Lernen im Spracherwerb liefert, jedoch nur eingeschränkt Auskunft darüber gibt, wieso ausgerechnet diese und nicht andere Exemplare im Sprachgebrauch häufig oder selten vorkommen.

Nach der TOH sollten gebrauchstypische Relativsätze relativ leicht zu reproduzieren sein, also solche, die den Referenten mit der größten Topikalität als Subjekt kodieren. Solche Relativsätze werden den Erwartungen gerecht, die der Parser aus Erfahrung und aktuellen semantischen und pragmatischen Informationen online kalkuliert. Auf den ersten Blick entsprechen die Ergebnisse den Vorhersagen der TOH. Wie erwartet waren unbelebte subjRS und pronominale subjRS relativ schwierig zu reproduzieren, weil unter diesen semantischen und pragmatischen Bedingungen eher objRS zu erwarten sind. Belebte nominale subjRS sind hingegen gebrauchstypisch und waren daher relativ leicht zu reproduzieren und nicht schwieriger als nominale objRS, die nicht-gebrauchstypisch sind und daher relativ schwierig zu reproduzieren waren. Das entspricht auch den Ergebnissen eines Augenbewegungs- und Lesezeitexperiments mit niederländischen Relativsätzen, von dem Mak u.a. (2006) berichten. Die dort untersuchten Muttersprachler lesen belebte nominale subjRS schneller als unbelebte nominale subjRS und schneller als belebte nominale objRS. Auch die Reproduktionen der verschiedenen objRS fallen teils wie erwartet aus. Pronominale objRS waren leichter zu reproduzieren als nominale objRS, was diskursbasierten Erwartungen entspricht. Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch, dass nicht alle Ergebnisse den Vorhersagen der TOH entsprechen. Von den subjRS war nur die Reproduktion belebter nominaler subjRS wie erwartet erleichtert, die anderen subjRS waren hingegen allesamt und auf etwa identischem Niveau relativ schwierig zu reproduzieren und kein Effekt semantischer oder pragmatischer Merkmale war zu beobachten. In den objRS zeigte die Belebtheit nur in pronominalen objRS, nicht in nominalen objRS einen Effekt. Zudem fiel dieser Effekt nicht in die erwartete Richtung aus: belebte pronominale objRS waren leichter zu reproduzieren als unbelebte pronominale objRS.

Im Folgenden argumentiere ich, die Reproduktionen der Zweitsprachenlerner waren nicht oder nur eingeschränkt von online kalkulierten, gebrauchsbasierten Erwartungen bestimmt. Vielmehr unterliegen den Reproduktionen zwei idiosynkratische Konstruktionen, die aus dem Input auf der Grundlage gebrauchstypischer Exemplare entstehen, die aber die Merkmale gebrauchstypischer Relativsätze nur teilweise

abbilden, (89) und (90).

(89) NOMINAL *den* PRONOMINAL–VERB

(90) BELEBT *der* (NOMINAL) VERB

Diese zweitsprachlichen Konstruktionen sind – verglichen mit den muttersprachlichen Konstruktionen, die sie zum Vorbild haben – idiosynkratisch. Sie besitzen zwar auch schematische Positionen, ihr wesentliches Merkmal ist jedoch idiosynkratisch und ihre Gestalt als Ganze besitzt idiosynkratischen Charakter. In ihren (Re-)Produktionen waren die Zweitsprachenlerner daher eng an die semantisch und pragmatisch bestimmte Gestalt dieser Prototypen gebunden. Folglich ergaben sich Reproduktionen, die den Eindruck vermitteln, teilweise von gebrauchsbasierten Erwartungen bestimmt zu sein und teilweise doch wieder nicht.

Die zweitsprachliche objRsK (89) besteht aus einer produktiven, semantisch nicht näher bestimmten Position für das relativierte Nominal, gefolgt von dem Relativpronomen und einem pronominalen eingebetteten Subjekt, das einen lokalen Chunk mit dem folgenden Verb bildet. Das idiosynkratische Merkmal der Konstruktion – der Chunk PRONOMINAL–VERB – entsteht in einer Position mit hoher Tokenhäufigkeit. Pronominale Subjekte sind häufig in objRS und bilden folglich leicht erkennbare idiosynkratische Merkmale und automatisierte Verarbeitungsroutinen (Weinert 2004; Reali und Christiansen 2007a; Bybee 2002). Auch das Relativpronomen *den* hat vermutlich ansatzweise idiosynkratischen Charakter. In den allermeisten objRS im Input der Zweitsprachenlerner wird wohl *den* die Position des Relativpronomens einnehmen, Alternativen wie *welchen*, *wen* oder *was* werden wohl selten sein. Das Relativpronomen wurde zudem nahezu immer korrekt reproduziert und nur gelegentlich mit *der*, aber so gut wie nie mit einem anders kasusmarkierten Relativpronomen verwechselt, etwa *dem*. Außerdem enthielten immerhin 34,2% der Reproduktionen der subjRS *den*. Das legt die Vermutung nahe, das Relativpronomen sei nicht eine morphologisch komplexe Form aus *d-* plus Kasusmarkierung, sondern eher ein fixes idiosynkratisches Item. Während *den* relativ leicht mit *der* zu verwechseln ist, grenzt der Chunk PRONOMINAL–VERB die objRsK eindeutig von der subjRsK ab. Der schematische ‚slot'– das relativierte Nominal – ist hingegen relativ abstrakt. Obwohl unbelebte objRS häufiger als belebte objRS im Sprachgebrauch sind (Mak u.a. 2002), ist die Tokenhäufigkeit für die Zweitsprachenlerner anscheinend nicht hoch genug, um eine semantisch bestimmte Position anzulegen. Folglich entsteht ein abstrakter ‚slot', der generell auf Nominale beliebiger Belebtheit eingeschränkt ist. Dieser Prototyp bestimmte die Reproduktionen der verschiedenen objRS. Pronominale objRS teilen das entscheidende idiosynkratische Merkmal mit dem Prototypen – den Chunk – und waren folglich schnell als objRS erkennbar und leicht verarbeitbar. In der Folge blieb genug Verar-

beitungskapazität frei, um auch noch semantische Merkmale der Relativsätze in ihre Verarbeitung einzubeziehen.

Seltsamerweise waren dann jedoch belebte pronominale objRS leichter zu reproduzieren als unbelebte pronominale objRS, wenn der Unterschied auch relativ klein ausfiel. Andere Arbeiten finden hingegen einen eindeutigen Effekt in die andere Richtung (Traxler u.a. 2002; Mak u.a. 2006; Brandt u.a. 2009). Brandt und Kidd (2011) nehmen für deutsche Erstsprachenlerner daher einen unbelebten Prototypen an, (89′).

(89′) UNBELEBT *den* PRONOMINAL–VERB

Die seltsame durchschnittliche Vorliebe für belebte statt unbelebte pronominale objRS entsteht in der Akkuratheit der Reproduktionen entsteht zum Teil, weil in Reproduktionen belebter pronominaler objRS das Prädikat häufiger korrekt wiederholt war als in ihren unbelebten Gegenstücken. Die hier ermittelten Konversionen weisen hingegen in die entgegengesetzte Richtung: Unbelebte objRS wurden viel seltener konvertiert als belebte objRS. In unbelebten objRS wurde auch das Relativpronomen häufiger in seiner korrekten Form *den* wiederholt als in belebten objRS. Das zeigt, dass auch den Zweitsprachenlernern unbelebte objRS eigentlich typischer erscheinen als belebte objRS.

Wenn ein Relativsatz erst einmal als objRS anhand des Chunks PRONOMINAL–VERB erkannt ist, dann erwarten die Zweitsprachenlerner ein unbelebtes Objekt. Nominale objRS besitzen hingegen dieses Merkmal nicht und waren folglich nicht so schnell als objRS erkennbar und schwieriger zu verarbeiten als pronominale objRS. Anders gesagt, ihre Verarbeitung als objRsK gelingt nicht automatisch, weil ihnen das hierzu nötige idiosynkratische Merkmal abgeht. Daher beanspruchte ihre Verarbeitung mehr Aufmerksamkeit und in der Folge war nicht mehr genug Verarbeitungskapazität frei, um auch noch semantische Merkmale in die Verarbeitung einzubeziehen. Die Belebtheit des relativierten Nominals spielte daher in den Reproduktionen nominaler objRS keine Rolle. Diese Vermutung wird von den Ergebnissen in Kidd u.a. (2007) untermauert. Ein Effekt der Belebtheit auf nominale objRS zeigt sich dort nur in den Reproduktionen der Vierjährigen, nicht oder kaum in den Reproduktionen der Dreijährigen. Hier ließe sich vermuten, dass die kognitiven Kapazitäten der Dreijährigen entwicklungsbedingt kleiner und daher schneller erschöpft sind als die Kapazitäten der Vierjährigen. Die Verarbeitung nominaler Subjekte in objRS nimmt möglicherweise die Dreijährigen ganz in Anspruch, wohingegen den Vierjährigen genug Verarbeitungskapazität bleibt, auch noch die Belebtheit des relativierten Nomens einzubeziehen.

Der Prototyp der subjRsK (90), wiederholt in (91), besteht aus einer produktiven, inhaltlich auf belebte Referenzkonzepte eingeschränkten Position für das relativierte Nominal, gefolgt von *der* und einem optionalen nominalen eingebetteten Objekt sowie

dem Verb.

(91) BELEBT *der* (NOMINAL) VERB

Das idiosynkratische Merkmal der Konstruktion – das belebte relativierte Nominal – entsteht wiederum in einer Position mit hoher Tokenhäufigkeit. Das relativierte Nominal in subjRS ist meistens belebt (Mak u.a. 2002) und anscheinend häufig genug belebt, um unbelebte Referenzkonzepte in dieser Position der Konstruktion zu blockieren. Das ist das wesentliche idiosynkratische Merkmal der subjRsK. Unbelebte subjRS waren daher relativ schwierig zu reproduzieren. Das eingebettete Objekt in subjRS ist vermutlich im Deutschen wie im Englischen häufiger nominal als pronominal (Reali und Christiansen 2007a), jedoch optional, weil intransitive subjRS vermutlich häufiger als transitive subjRS sind (Weinert 2004). Darum und aufgrund hoher Typenhäufigkeit dieser Position bildet das eingebettete Objekt zwar keinen Chunk mit dem folgenden Verb, ist aber dennoch ein wichtiges Merkmal der subjRsK. Pronominale subjRS egal welcher Belebtheit waren daher relativ schwierig zu reproduzieren. Von den subjRS waren nur belebte nominale subjRS relativ leicht zu reproduzieren, die als Ganze eine prototypische Gestalt besitzen. Die subjRsK hat also anscheinend einen irregulären und idiosynkratischen Charakter und wird darum nur als Ganze aktiviert und verarbeitet. Erwerb und Verarbeitung irregulärer Konstruktionen „depend[s] heavily on specific experience (frequency) of that exact structure“ (Wells u.a. 2009, S. 252). Während Wells u.a. hier englische objRS im Sinn haben, scheinen die Zweitsprachenlerner vielmehr subjRS als markierte Konstruktion wahrzunehmen und nur als idiosynkratisches Ganzes zu gebrauchen. Da subjRS im mündlichen Sprachgebrauch seltener vorkommen als objRS, schreiben sie sich nicht so tief in die mentale Grammatik der Zweitsprachenlerner ein und bilden daher eine markierte, ‚irreguläre‘ Konstruktion, wohingegen die relativ häufige objRsK den Zweitsprachenlernern unmarkiert und ‚regulär‘ erscheint. Dieser Eindruck wird möglicherweise noch verstärkt durch die Ähnlichkeit der Wortfolge von deutschen objRS und mandarin-chinesischen Konstruktionen, wohingegen deutsche subjRS keine besondere Ähnlichkeit mit mandarin-chinesischen Konstruktionen aufweisen.

Was folgt hieraus in Sachen Erwerb? Wie werden diese Prototypen und ihre Konstruktionen erworben? Zwar waren die konkreten Vorhersagen der gebrauchsbasierten Hypothesen KWH, FBH und TOH nur teilweise korrekt, jedoch haben sie Ausgangspunkte geliefert, um die (Re-)Produktionen der Zweitsprachenlerner gebrauchsbasiert zu erklären. Wie sich gezeigt hat, besteht das zielsprachliche Wissen, das den Reproduktionen der Zweitsprachenlerner unterliegt, nicht in formalen Regeln, sondern vielmehr in zielsprachlichen Wissensaggregaten, die die qualitative und quantitative Beschaffenheit ihres Inputs in idiosynkratischen Merkmalen und produktiven ‚slots‘ teilweise abbilden. Die Zweitsprachenlerner erwerben also Konstruktio-

nen im Sinn gebrauchsbasierter Spracherwerbstheorie, die nicht mittels LAD, UG und Input-Triggern in diskreten Sprüngen, sondern mittels allgemeiner assoziativ-kognitiver Mechanismen wie Chunking und Kategorisierung exemplarischer Sequenzen aus dem Input zu erwerben sind (Bybee 2010). Nach Ansicht gebrauchsbasierter Spracherwerbstheorie ist dieser Erwerb aus dem Sprachgebrauch „gradual, piecemeal, and lexically dependent" (Tomasello 2003, S. 98). Das zeigt sich in den Reproduktionen der Zweitsprachenlerner. Ein Blick auf die Reproduktionen der einzelnen Lernergrammatiken hat gezeigt, dass keiner der Zweitsprachenlerner eine der Konstruktionen absolut beherrschte, vielmehr zeigten sie ein gewisse Vertrautheit sowohl mit subjRS als auch mit objRS. Zudem zeigte eine lineare Korrelation von Sprachniveau der einzelnen Lerner und Akkuratheit ihrer Reproduktionen einen kontinuierlichen, nicht einen sprunghaften Erwerb an. Der Erwerb verläuft also ‚gradual' in einer kontinuierlichen Annäherung der Zweitsprachenlerner an die zielsprachlichen Konstruktionen. Der Erwerb gelingt ‚piecemeal', also Stück für Stück. Wie die Diskussion gezeigt hat, spielen Chunks und ‚formulaic language'eine entscheidende Rolle im Aufbau der Konstruktionen und vor allem die subjRsK scheint als Ganze in einer bestimmten, idiosynkratischen Gestalt abgespeichert und aktivierbar zu sein. Die Konstruktionen bauen sich zudem um konkrete Elemente und lexikalische Einheiten auf (‚lexically dependent'). Die Relativpronomen *der* und *den* scheinen nicht als komplexe morphologische Einheiten, sondern als konkretes Sprachmaterial dieser Form in die Konstruktion eingebaut zu sein.

Ist die Erwerbsreihenfolge anhand der Reproduktionen bestimmbar? Die Reproduktionen liefern einige Indizien, die die Vermutung nahelegen, objRS gingen im Erwerb subjRS voraus. Alle Probanden reproduzierten mehr objRS als subjRS korrekt, von einer einzigen Ausnahme (Mandarin57) abgesehen. Zudem reproduzierten zehn Probanden alle oder fast alle subjRS inkorrekt, aber dennoch einige objRS korrekt. Hinzu kommt, dass subjRS viel häufiger in objRS konvertiert wurden als objRS in subjRS. Ähnliches zeigt der Gebrauch der Relativpronomen. So enthielten subjRS häufiger die inkorrekte Form *den* als objRS *der*. Zudem gelangen Korrekturen in objRS häufiger als in subjRS. In den Reproduktionen zeigt sich also, objRS waren den Zweitsprachenlernern vertrauter als subjRS und einige Zweitsprachenlerner reproduzierten zwar objRS, aber keine subjRS korrekt. Erwerben Zweitsprachenlerner also erst objRS, dann subjRS? Definitiv ist das anhand der erhobenen Daten nicht zu belegen und scheint zudem auch nicht sonderlich plausibel. Hinzu kommt, wie schon gesagt, dass in vergleichbaren englischen und deutschen Nachsprechexperimenten auch Erstsprachenlerner objRS durchschnittlich genauer als subjRS reproduzieren (Kidd u.a. 2007), ihren Erwerb aber dennoch mit subjRS beginnen (Diessel 2004; Brandt u.a. 2008). Auch Bynres und Sinicrope (2008) berichten, dass erwachsene Deutsch als Fremdsprachenlernern zwar anfänglich mehr objRS als subjRS produzieren, ihren Erwerb

aber dennoch mit subjRS beginnen. Folgendes gebrauchsbasiertes Szenario erscheint daher eher plausibel. Der zweitsprachliche Erwerb deutscher Relativsätze beginnt mit Exemplaren von subjRS, weil diese in ihrer intransitiven Gestalt formal und propositional einfach sind und generell in gewisser Weise regulär, etwa aufgrund der initialen Position des agentischen Subjekts, wie die KWH vermutet, oder aufgrund der unmarkierten Form ihrer Relativpronomen (*der*). Häufige Exemplare bilden den exemplarischen Prototypen der subjRsK, intransitive und später transitive belebte nominale subjRS. Da jedoch objRS in gesprochenem Sprachgebrauch dominieren, schreiben sie sich mit der Zeit schneller tiefer in die mentale Grammatik ein und bilden in ihrer gebrauchstypischen Gestalt den Prototypen der objRsK, unbelebte pronominale objRS. Die objRsK wird anschließend produktiv um ähnliche Exemplare erweitert und erlangt einen unmarkierten Status. Die vergleichsweise selten gebrauchte subjRsK erscheint hingegen markiert und bleibt idiosynkratisch auf eine bestimmte Gestalt eingeschränkt. Dieses Szenario erscheint mir plausibel, ist jedoch nicht mit Erwerbsdaten untermauert, sondern aus Verarbeitungsdaten inferiert, und bleibt folglich vorerst Spekulation.

6 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat von einem Nachsprechexperiment berichtet, das gezeigt hat, dass Deutsch als Zweitsprachenlerner in ihren (Re-)Produktionen strukturell, pragmatisch und semantisch variierter deutscher Relativsätze nicht formale Regeln gebrauchen, sondern vielmehr zielsprachliche Konstruktionen im Sinne gebrauchsbasierter Spracherwerbstheorie. Diese zweitsprachlichen Wissensaggregate bilden den der Lerner Input in qualitativer und quantitativer Dimension ab und lehnen sich an die gebrauchstypische Gestalt der muttersprachlichen Konstruktionen an (92) und (93). Die zweitsprachlichen Konstruktionen scheinen jedoch nicht so variabel und abstrakt wie muttersprachliche Konstruktionen zu sein, sondern zeigen vielmehr vermehrt Chunks, idiosynkratische Merkmale und als Ganze einen idiosynkratischen Charakter. In ihren Reproduktionen waren die Zweitsprachenlerner daher eng an die idiosynkratischen Merkmale ihrer Konstruktionen und an ihrer Gestalt als Ganzer gebunden.

(92) NOMINAL *den* PRONOMINAL–VERB

(92′) UNBELEBT *den* PRONOMINAL–VERB

(93) BELEBT *der* (NOMINAL) VERB

Die zweitsprachlichen Konstruktionen enthalten sowohl Sequenzen konkreter Elemente und idiosynkratische Merkmale als auch schematische, produktive Positionen. Konstruktionen solcher Art sind nicht in diskreten Sprüngen mittels LAD, UG und Input-Triggern zu erwerben, sondern „gradual, piecemeal, and lexically dependent“ (Tomasello 2003, S. 98) mittels allgemeiner assoziativ-kognitiver Mechanismen wie Chunking und Kategorisierung von Exemplaren aus dem Sprachgebrauch erlernbar (Bybee 2010).

Die Zweitsprachenlerner reproduzierten objRS durchschnittlich genauer als subjRS. Am leichtesten waren belebte und unbelebte pronominale objRS zu reproduzieren, gefolgt von nominalen objRS, die in etwa mit belebten nominalen subjRS gleich auf lagen. Die anderen subjRS waren durchweg und auf etwa identischem Niveau schwierig zu reproduzieren. Diese Ergebnisse haben eindeutig den Vorhersagen diverser strukturbasierter Hypothesen widersprochen, die mit der ermittelten durchschnittlichen Asymmetrie von objRS über subjRS nicht vereinbar sind und die auch die Effekte pragmatischer und semantischer Merkmale nicht plausibel erklären. Die umgekehrte Asymmetrie hat vielmehr eine gebrauchsbasierte Erklärung nahgelegt, da objRS in mündlichem Sprachgebrauch der Muttersprachler und folglich vermutlich auch im Input meiner Zweitsprachenlerner häufiger sind als subjRS. Die konkreten Vorhersagen diverser gebrauchsbasierter Vorhersagen waren dennoch nur teilweise mit

den Ergebnisse vereinbar, was jedoch kein Anlass war, gebrauchsbasierte Erklärungen prinzipiell zu verwerfen, sondern mit Blick auf die Reproduktionen und Eigenheiten des Zweitspracherwerbs zu überdenken.

Der Gedankengang der Arbeit hat wesentlich auf den Input der Zweitsprachenlerner aufgebaut, der jedoch nicht genau bestimmbar war. Stattdessen hat die Arbeit immer wieder vermutet, der zweitsprachliche Input sei vergleichbar dem gesprochenen Sprachgebrauch deutscher Muttersprachler. Zweitsprachlicher Input und muttersprachlicher Sprachgebrauch fallen jedoch nicht notwendig in eins. Der Gebrauch von Relativsätzen wird zudem wesentlich von Textsorte und Register bestimmt, die sich teils erhebliche Unterschiede bedingen. Während etwa in gesprochenem Deutsch objRS dominieren (Weinert 2004), finden sich in deutschen Zeitungstexten mehr subjRS als objRS (Mak u.a. Mak, W. Vonk und Schriefers 2002). Auch in zweitsprachlichen Produktionen zeigen sich Unterschiede. Während Zweitsprachenlerner etwa in der schriftlichen Diskussion eines Sachtextes mehr subjRS als objRS gebrauchen, produzieren sie in Briefen mehr objRS als subjRS (Byrnes und Sinicrope 2008). Inwieweit Textsorte und Register die gebrauchstypischen Gestalten von subjRS und objRS mitbestimmen, ist m.W. nicht untersucht, möglicherweise jedoch entscheidend. Um die immanente Beziehung zwischen Input, Intake und erworbenen zweitsprachlichen Konstruktionen genauer zu bestimmen, sind also Arbeiten nötig, die der experimentellen Untersuchung zweitsprachlicher Konstruktionen eine korpuslinguistische Untersuchung vorausschicken, die den Input der Zweitsprachenlerner mit Blick auf die experimentellen Bedingungen charakterisiert.

Die zweitsprachlichen Konstruktionen zeigen vermehrt Chunks, idiosynkratische Merkmale und als Ganze einen idiosynkratischen Charakter und scheinen auf die Ebene einfacher Äußerungen eingeschränkt. So waren pronominale Subjekte in objRS leichter zu reproduzieren, vermutlich nicht weil die Zweitsprachenlerner kontextbasierte Erwartungen hinsichtlich der Pronominalisierung topikaler Referenten online aufbauen, wie das Muttersprachler tun (Mak u.a. 2008; Roland u.a. 2012), sondern weil sie einen häufigkeitsbasierten Chunk DU–VERB gespeichert haben, der automatisch und ‚blind'gegenüber dem konkreten Kontext schneller verarbeitet wird. Diese Interpretation der Reproduktionen reagiert auf skeptische Einwände, inwieweit Zweitsprachenlerner eigentlich Konstruktionen an der Schnittstelle von Syntax und Diskurs zu beherrschen lernen (Sorace und Filiaci 2006; Wilson 2009), und trifft sich mit Arbeiten, die die Wichtigkeit von lokal begrenzten, idiosynkratischen Konstruktionen wie Chunks und ‚formulaic language' in Erwerb und Verarbeitung einer Zweitsprache betonen (Eskildsen 2008; Haberzettl 2008; Bybee 2008; Ellis 2003; Weinert 1995). Definitiv ist die Rolle von Chunking und ‚formulaic language'einerseits und diskurs- und kontextbasierter Erwartungen andererseits in Erwerb und Verarbeitung zweitsprachlicher Konstruktionen jedoch nur zu bestimmen, wenn Diskurs und

Kontext auch in das experimentelle Design einbezogen werden, was hier nicht geschehen ist. Relativsätze sind komplexe Konstruktionen, angesiedelt an der Schnittstelle von Syntax und Diskurs, und dort sind sie in Zukunft auch zu untersuchen.

Literatur

Abbot-Smith, Kirsten, Elena Lieven und Michael Tomasello (2004). „Training 2-6-Year-Olds to Produce the Transitive Construction: The Role of Frequency, Semantic Similarity and Shared Syntactic Distribution“. In: *Developmental Science* 7.1, S. 48–55.

Ahrenholz, Bernt (2013). *Zu Erwerb von Relativsätzen bei Kindern und Erwachsenen mit Deutsch als Zweitsprache*. Vortrag IWH-Kolloquium. Linguistisch fundierte Sprachförderung und Sprachdidaktik: Grundlagen, Konzepte, Desiderate. Heidelberg.

Akhtar, N. (1999). „Acquiring Word Order: Evidence for Data-Driven Learning of Syntactic Structure“. In: *Journal of Child Language* 26.2, S. 339–356.

Barlow, Michael und Suzanne Kemmer, Hrsg. (2000). *Usage-based models of language*. Stanford und Calif: CSLI Publications, Center for the Study of Language und Information.

Behrens, Heike (2009). „Usage-Based and Emergentist Approaches to Language Acquisition“. In: *Linguistics: An Interdisciplinary Journal of the Language Sciences* 47.2, S. 383–411.

– (2011). „Die Konstruktion von Sprache im Spracherwerb“. In: *Konstruktionsgrammatik III*. Hrsg. von Alexander Lasch und Alexander Ziem. Stauffenburg Linguistik. Tübingen: Stauffenburg, S. 165–180.

Bickerton, Derek (2003a). „Language Evolution Without Evolution“. In: *Behavioral and Brain Sciences* 26.6, S. 669–670.

– (2003b). „Symbol and Structure. A Comprehensive Framework for Language Evolution“. In: *Language Evolution*. Hrsg. von Morten H. Christiansen und Simon Kirby. Oxford: Oxford University press, S. 77–93.

– (2005). „Language Evolution. A Brief Guide for Linguists“. In: *Lingua* 117.3, S. 510–526.

Blühdorn, Hardarik (2008). „Zur Struktur und Interpretation von Relativsätzen“. In: *Deutsche Sprache. Zeitschrift für Theorie, Praxis und Dokumentation* 7.4, S. 287–314.

Brandt, Silke (2004). „The acquisition of relative clauses in German and English“. Masterarbeit. Universität Leipzig.

– (2011). „Learning from Social Interaction: The Form and Function of Relative Clauses in Discourse and Experimental Studies with Children“. In: *The Acquisition of Relative Clauses: Processing, Typology and Function*. Hrsg. von Evan Kidd. Trends in Language Acquisition Research (TiLAR): 8. Amsterdam und Netherlands: Benjamins, S. 61–81.

Brandt, Silke, Holger Diessel und Michael Tomasello (2008). „The Acquisition of German Relative Clauses: A Case Study“. In: *Journal of Child Language* 35.2, S. 325–348.

Brandt, Silke und Evan Kidd (2011). „Relative Clause Acquisition and Representation: Evidence from Spontaneous Speech, Sentence Repetition, and Comprehension“.

In: *Converging Evidence: Methodological and Theoretical Issues for Linguistic Research*. Hrsg. von Doris Schönefeld. Amsterdam und Netherlands: Benjamins, S. 273–291.

Brandt, Silke, Evan Kidd u. a. (2009). „The Discourse Bases of Relativization: An Investigation of Young German and English-Speaking Children's Comprehension of Relative Clauses". In: *Cognitive Linguistics* 20.3, S. 539–570.

Bybee, Joan (2002). „Sequentiality as the basis of constituent structure". In: *The Evolution of Language out of Pre-language*. Hrsg. von Talmy Givón und Betram Malle. Amsterdam: John Benjamins, S. 107–132.

– (2008). „Usage-Based Grammar and Second Language Acqusition". In: *Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition*. Hrsg. von Peter Robinson und Nick C. Ellis. New York: Routledge, S. 216–236.

– (2010). *Language, usage and cognition*. Cambridge: Cambridge University Press.

– (2013). „Usage-Based Theory and Exemplar Representation". In: *The Oxford handbook of Construction Grammar*. Hrsg. von Thomas Hoffmann. New York: Oxford University Press, S. 49–69.

Bybee, Joan und Paul Hopper (2001). „Introduction to Frequency and the Emergence of Linguistic Structure". In: *Frequency and the Emergence of Linguistic Structure*. Hrsg. von Joan Bybee und Paul Hopper. Amsterdam: Benjamins, S. 1–27.

Byrnes, Heidi und Castle Sinicrope (2008). „Advancedness and the Development of Relativization in L2 German". In: *The Longitudinal Study of Advanced L2 Capacities*. Hrsg. von Lourdes Ortega und Heidi Byrnes. New York und London: Routledge, S. 109–138.

Call, Josep und Michael Tomasello (2008). „Does the chimpanzee have a theory of mind? 30 years later". In: *Trends in Cognitive Sciences* 12.5, S. 187–192.

Casenhiser, Devin und Adele E. Goldberg (2005). „Fast Mapping of a Phrasal Form and Meaning". In: *Developmental Science* 8.6, S. 500–508.

Chan, Angel, Stephen Matthews und Virginia Yip (2011). „The Acquisition of Relative Clauses in Cantonese and Mandarin". In: *The Acquisition of Relative Clauses: Processing, Typology and Function*. Hrsg. von Evan Kidd. Trends in Language Acquisition Research (TiLAR): 8. Amsterdam und Netherlands: Benjamins, S. 198–225.

Childers, J.B und Michael Tomasello (2001). „The Role of Pronouns in Young Children's Acquisition of English Transitive Constructions". In: *Developmental Psychology* 37.6, S. 739–748.

Chomsky, Noam (1992). „On the Nature, Use and Acquisition of Language". In: *Thirty Years of Linguistic Evolution*. Hrsg. von Martin Pütz. Philadelphia und Amsterdam: Benjamins, S. 3–29.

Clahsen, H. und C. Felser (2006). „Grammatical Processing in Language Learners". In: *Applied Psycholinguistics* 27.1, S. 3–42.

Clifton, Charles JR. und Lyn Frazier (1989). „Comprehending Sentences with Long-Distance Dependencies“. In: *Linguistic Structure in Language Processing*. Hrsg. von Greg N. Carlson und Michael K. Tanenhaus. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, S. 272–317.

Comrie, Bernard (2003). „Typology and Language Acquisition: The Case of Relative Clauses“. In: *Typology and Second Language Acquisition*. Hrsg. von Anna Giacalone Ramat. Empirical Approaches to Language Typology (EALT): 26. Berlin und Germany: Mouton de Gruyter, S. 19–37.

– (2007). „The Acquisition of Relative Clauses in Relation to Language Typology“. In: *Studies in Second Language Acquisition* 29.2, S. 301–309.

Correa, L.M (1995). „An alternative assessment of children's comprehension of relative clauses“. In: *Journal of Psycholinguistic Research* 24.3, S. 183–203.

Crain, Stephen und Diane C. Lillo-Martin (1999). *An Introduction to Linguistic Theory and Language Acquisition*. Bd. 15. Blackwell textbooks in linguistics. Malden und Mass: Blackwell Publishers.

Crain, Stephen, Cecile McKee und M. Emiliani (1990). „Visiting relatives in Italy“. In: *Language processing and language acquisition*. Hrsg. von Lyn Frazier und Jill G. de Villiers. Dordrecht und Boston: Kluwer Academic Publishers, S. 335–356.

Crain, Stephen und Rosalind Thornton (1998). *Investigations in universal grammar: A guide to experiments on the acquisition of syntax and semantics*. Language, speech, and communication. Cambridge und Mass: MIT Press.

Croteau, K.C (1995). „Second Language Acquisition of Relative Clause Structures by Learners of Italien“. In: *Second Language Theory and Pedagogy*. Hrsg. von Fred R. Eckman u. a. Mahwah und N.J: Lawrence Erlbaum, S. 115–128.

Diessel, Holger (2004). *The Acquisition of Complex Sentences*. Cambridge Studies in Linguistics (CSL): 105. Cambridge und England: Cambridge UP.

– (2006). „Komplexe Konstruktionen im Erstspracherwerb“. In: *Konstruktionsgrammatik I*. Hrsg. von Kerstin Fischer und Anatol Stefanowitsch. Stauffenburg Linguistik. Tübingen: Stauffenburg-Verl, S. 39–54.

– (2007a). „A Construction-Based Analysis of the Acquisition of East Asian Relative Clauses“. In: *Studies in Second Language Acquisition* 29, S. 311–320.

– (2007b). „Komplexe Konstruktionen im Erstspracherwerb“. In: *Konstruktionsgrammatik I: Von der Anwendung zur Theorie*. Hrsg. von Kerstin Fischer und Anatol Stefanowitsch. New York: Stauffenburg-Verlag, S. 39–54.

– (2013). „Construction Grammar and First Language Acquisition“. In: *The Oxford handbook of Construction Grammar*. Hrsg. von Thomas Hoffmann. New York: Oxford University Press, S. 347–365.

Diessel, Holger und Michael Tomasello (2000). „The Development of Relative Clauses in English“. In: *Cognitive Linguistics* 11, S. 131–151.

Diessel, Holger und Michael Tomasello (2005). „A new look at the acquisition of relative clauses“. In: *Language* 81, S. 882–906.

Doughty, Catherine (1991). „Second Language Instruction Does Make a Difference. Evidence from an Empirical Study of Second Language Relativization“. In: *Studies in Second Language Acquisition* 13.4, S. 431–469.

Dudenredaktion (2006). *Duden: Unentbehrlich für richtiges Deutsch*. 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim: Dudenverlag.

Eckman, Fred R. (2007). „Hypotheses and Methods in Second Language Acquisition: Testing the Noun Phrase Accessibility Hierarchy on Relative Clauses“. In: *Studies in Second Language Acquisition* 29.2, S. 321–327.

Eckman, Fred R., Lawrence Bell und Diane Nelson (1988). „On the Generalization of Relative Clause Instruction in the Acquisition of English as a Second Language“. In: *Applied Linguistics* 9.1, S. 1–20.

Edmondson, Willis J. und Juliane House (2011). *Einführung in die Sprachlehrforschung*. 4., überarbeitete Auflage. Tübingen und Basel: A. Francke.

Ellis, Nick C. (2003). „Constructions, Chunking, and Connectionism: The Emergence of Second Language Structure“. In: *The Handbook of Second Language Acquisition*. Hrsg. von Catherine J. Doughty und Michael H. Long. Blackwell Handbooks in Linguistics (Blackwell Handbooks in Linguistics): 14. Malden und MA: Blackwell, S. 63–103.

– (2006). „Selective Attention and Transfer Phenomena in SLA: Contingency, Cue Competition, Salience, Interference, Overshadowing, Blocking, and Perceptual Learning“. In: *Applied Linguistics* 27.2, S. 164–194.

– (2007). „The Associative-Cognitive CREED“. In: *Theories in Second Language Acquisition*. Hrsg. von Bill VanPatten und Jessica Williams. Mahwah, New Jersey und London: Lawrence Erlbaum, S. 77–95.

– (2008). „Usage-Based And Form-Focused Language Acquisition. The Associative Learning of Constructions, Learned Attention, and the Limited L2 Endstate“. In: *Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition*. Hrsg. von Peter Robinson und Nick C. Ellis. New York: Routledge, S. 372–405.

– (2012). „Frequency-Based Accounts of Second Language Acquisition“. In: *The Routledge Handbook of Second Language Acquisition*. Hrsg. von Susan M. Gass und Alison Mackey. London und New York: Routledge, S. 193–211.

– (2013). „Construction Grammar and Second Language Acquisition“. In: *The Oxford handbook of Construction Grammar*. Hrsg. von Thomas Hoffmann. New York: Oxford University Press, S. 365–378.

Ellis, Nick C. und Teresa Cadierno (2009). „Constructing a Second Language. Introduction to the Special Section“. In: *Annual Review of Cognitive Linguistics* 9, S. 111–139.

Eskildsen, Soren W. (2008). „Constructing Another Language—Usage-Based Linguistics in Second Language Acquisition“. In: *Applied Linguistics* 30.3, S. 335–357.

Fitch, Tecumseh (2010). *The Evolution of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.

Fox, Barbara (1987). „The noun phrase accessibility hierarchy reinterpreted: Subject primacy or the absolutive hypothesis?“ In: *Language* 63.4, S. 856–870.

Fox, Barbara und Sandra A. Thompson (1990). „A Discourse Explanation of the Grammar of Relative Clauses in English Conversation“. In: *Language* 66.2, S. 297–316.

Frazier, Lyn und K. Rayner (1982). „Making and Correcting Errors during Sentence Comprehension. Eye Movements in the Analysis of Structurally Ambiguous Sentences“. In: *Cognitive Psychology* 14, S. 178–210.

Gass, Susan M. (1979). „Language Transfer and Universal Grammatical Relations“. In: *Language Learning* 29, S. 327–344. ISSN: 0023-8333.

Gass, Susan M. und Larry Selinker (2008). *Second language acquisition: An introductory course*. 3. Aufl. Mahwah und N.J: L. Erlbaum Associates.

Gerbes, Johannes und Frauke van der Werff (2007a). *Fit fürs Goethe-Zertifikat*. Ismaning: Hueber.

– (2007b). *Fit fürs Goethe-Zertifikat*. Ismaning: Hueber.

Gibson, Edward (1998). „Linguistic Complexity“. In: *Cognition* 68, S. 1–76.

– (2000). „The Dependency Locality Theory: A Distance-Based Theory of Linguistic Complexity“. In: *Image, Language, Brain*. Hrsg. von Y. Miyashita, A. Marantz und W. O'Neil. Cambridge und MA: The MIT Press, S. 95–126.

Goldberg, Adele E. (1995). *Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure*. Chicago: University of Chicago Press.

– (2006). *Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language*. Oxford und New York: Oxford University Press.

Goldberg, Adele E., D. Casenhiser und N. Sethuraman (2004). „Learning Argument Structure Generalizations“. In: *Cognitive Linguistics* 14.3, S. 289–316.

Goldberg, Adele E. und Devin Casenhiser (2008). „Construction Learning and Second Language Acquisition“. In: *Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition*. Hrsg. von Peter Robinson und Nick C. Ellis. New York: Routledge, S. 197–215.

Goodluck, Helen und Susan Tavakolian (1982). „Competence and Processing in Children's Grammar of Relative Clauses“. In: *Cognition: International Journal of Cognitive Science* 11.1, S. 1–27.

Gries, Stefan Th. und Stefanie Wulff (2005). „Do Foreign Language Learners Have Constructions? Evidence from Priming, Sorting, and Corpora“. In: *Annual Review of Cognitive Linguistics* 3, S. 182–200.

Gries, Stefan Th. und Stefanie Wulff (2009). „Psycholinguistic and Corpus-Linguistic Evidence for L2 Constructions“. In: *Annual Review of Cognitive Linguistics* 9, S. 163–186.

Haberzettl, Stefanie (2007). „Konstruktionen im Zweitspracherwerb“. In: *Konstruktionsgrammatik. Von der Anwendung zur Theorie*. Hrsg. von Kerstin Fischer und Anatol Stefanowitsch. Tübingen: Stauffenburg, S. 55–78.

– (2008). „Konstruktionen im Zweitspracherwerb“. In: *Konstruktionsgrammatik I. Von der Anwendung zur Theorie*. Hrsg. von Kerstin Fischer und Anatol Stefanowitsch. 2. Tübingen: Stauffenburg Verlag, S. 55–77.

Hamburger, Henry und Stephen Crain (1982). „Relative acquisition“. In: *Language development*. Hrsg. von Stan A. Kuczaj. Hillsdale und New Jersey: L. Erlbaum Associates, S. 245–274.

Hamilton, R.L (1995). „The Noun Phrase Accessibility Hierarchy in SLA: Determining the Basis for its Developmental Effects“. In: *Second Language Theory and Pedagogy*. Hrsg. von Fred R. Eckman u. a. Mahwah und N.J: Lawrence Erlbaum, S. 101–114.

Hauser, Marc D., Noam Chomsky und Tecumseh Fitch (2002). „The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How Did It Evolve?“ In: *Science* 298, S. 1569–1579.

Hawkins, John A. (1999). „Processing Complexity and Filler-Gap Dependencies across Grammars“. In: *Language* 75.2, S. 244–285.

– (2004). *Efficiency and complexity in grammars*. Oxford und New York: Oxford University Press.

– (2007). „Acquisition of Relative Clauses in Relation to Language Universals“. In: *Studies in Second Language Acquisition* 29.2, S. 337–344.

Hawkins, Roger und Cecilia Yuet-hung Chan (1997). „The Partial Availability of Universal Grammar in Second Language Acquisition: The 'Failed Functional Features Hypothesis'“. In: *Second Language Research* 13.3, S. 187–226.

Helbig, Gerhard (1984). „Bemerkungen zu den Relativsätzen (als Subklasse der deutschen Nebensätze)“. In: *Studien zur deutschen Syntax. Bd. 2*. Hrsg. von Gerhard Helbig. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, S. 154–162.

Hsu, Chun-Chieh Natalie, Gabriella Hermon und Andrea Zukowski (2009). „Young Children's Production of Head-Final Relative Clauses: Elicited Production Data from Chinese Children“. In: *Journal of East Asian Linguistics* 18.4, S. 323–360.

Hutton, James und Evan Kidd (2011). „Structural Priming in Comprehension of Relative Clause Sentences“. In: *The Acquisition of Relative Clauses: Processing, Typology and Function*. Hrsg. von Evan Kidd. Amsterdam, Netherlands: Benjamins, S. 227–242.

Izumi, Shinichi (2003). „Processing Difficulty in Comprehension and Production of Relative Clauses by Learners of English as a Second Language“. In: *Language Learning* 53.2, S. 285–323.

Jeon, K. Seon und Hae-Young Kim (2007). „Development of Relativization in Korean as a Foreign Language: The Noun Phrase Accessibility Hierarchy in Head-Internal and Head-External Relative Clauses“. In: *Studies in Second Language Acquisition* 29.2, S. 253–276.

Keenan, Edward und Bernard Comrie (1977). „Noun phrase accessibility and universal grammar“. In: *Linguistic Inquiry* 8.63–99.

Keenan, Edward und Sarah Hawkins (1987). „The psychological validity of the accessibility hierarchy“. In: *Universal grammar*. Hrsg. von Edward L. Keenan. London und Wolfeboro: Croom Helm, S. 60–85.

Kidd, Evan u. a. (2007). „Object relatives mades easy: A cross-linguistic comparison of the constraints influencing young children's processing of relative clauses“. In: *Language and Cognitive Processes* 22, S. 860–897.

Klein, Wolfgang und Clive Perdue (1997). „The Basic Variety (or: Couldn't natural languages be much simpler?“ In: *Second Language Research* 13, S. 301–347.

König, Wolf (2007). „Die Verarbeitung von Relativsätzen im L2-Deutsch von L1-Sprechern des Türkischen“. In: *Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht* 12.3, S. 1–13. URL: `http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-12-3/docs/Koenig.pdf`.

Kwon, N. u. a. (2010). „Cognitive and Linguistic Factors Affecting Subject/Object Asymmetries. An Eye-Tracking Study of Pronominal Relative Clauses in Korean“. In: *Language* 86, S. 546–582.

Langacker, Ronald W. (2000). „A Dynamic Usage-Based Model“. In: *Usage-based models of language*. Hrsg. von Michael Barlow und Suzanne Kemmer. Stanford und Calif: CSLI Publications, Center for the Study of Language und Information, S. 1–65.

– (2009). „A Dynamic View of Usage and Language Acquisition“. In: *Cognitive Linguistics* 20.3, S. 627–640.

Lehmann, Christian (1984). *Der Relativsatz: Typologie seiner Strukturen, Theorie seiner Funktionen, Kompendium seiner Grammatik*. Tübingen: Gunter Narr.

Lieven, Elena und Michael Tomasello (2008). „Children's First Language Acquisition from a Usage-based Perspective“. In: *Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition*. Hrsg. von Peter Robinson und Nick C. EllisEllis. New York: Routledge, S. 168–196.

Luzi, Eleonora (2012). „Relativization Strategies in SLA“. In: *Second Language Research* 28.4, S. 443–476.

Mak, Willem M., Wietske Vonk und Herbert Schriefers (2002). „The Influence of Animacy on Relative Clause Processing“. In: *Journal of Memory and Language* 74.1, S. 50–68.

– (2006). „Animacy in Processing Relative Clauses: The Hikers That Rocks Crush“. In: *Journal of Memory and Language* 54.4, S. 466–490.

Mak, Willem M., Wietske Vonk und Herbert Schriefers (2008). „Discourse Structure and Relative Clause Processing“. In: *Memory and Cognition* 36.1, S. 170–181.

Matsumoto, Y. (1996). „Interaction of Factors in Construal: Japanese Relative Clauses“. In: *Grammatical Constructions: Their Form and Meaning*. Hrsg. von Masayoshi Shibatani und Sandra A. Thompson. Oxford: Oxford University Press, S. 103–124.

Matsumoto, Yoshiko (2007). „Interaction of Multiple Factors in Relative Clause Construal and Acquisition“. In: *Studies in Second Language Acquisition* 29.2, S. 367–374.

McKee, C., D. McDaniel und J. Snedeker (1998). „Relatives children say“. In: *Journal of Psycholinguistic Research* 27, S. 573–596.

Mellow, J. Dean (2006). „The Emergence of Second Language Syntax: A Case Study of the Acquisition of Relative Clauses“. In: *Applied Linguistics* 27.4, S. 645–670.

O'Grady, William (1997). *Syntactic Development*. Chicago: The University of Chicago Press.

O'Grady, William, Miseon Lee und Miho Choo (2003). „A Subject-Object Asymmetry in the Acquisition of Relative Clauses in Korean as a Second Language“. In: *Studies in Second Language Acquisition* 25.3, S. 433–448.

Ozeki, Hiromi (2011). „The Acquisition of Relative Clauses in Japanese“. In: *The Acquisition of Relative Clauses: Processing, Typology and Function*. Hrsg. von Evan Kidd. Trends in Language Acquisition Research (TiLAR): 8. Amsterdam und Netherlands: Benjamins, S. 173–195.

Ozeki, Hiromi und Yasuhiro Shirai (2007). „Does the Noun Phrase Accessibility Hierarchy Predict the Difficulty Order in the Acquisition of Japanese Relative Clauses“. In: *Studies in Second Language Acquisition* 29.2, S. 169–196.

Penn, Derek C. und Daniel J. Povinelli (2007). „On the lack of evidence that non-human animals possess anything remotely resembling a 'theory of mind'“. In: *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 362, S. 731–744.

Pickering, Martin J. und Matthew J. Traxler (1998). „Plausibility and Recovery from Garden Paths: An Eye-Tracking Study.“ In: *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 24.4, S. 940–961.

Pinker, Steven (1999). *Words and Rules: The Ingredients of Language*. New York: Harper Perennial.

Pinker, Steven und Paul Bloom (1990). „Natural Language and Natural Selection“. In: *Behavioral and Brain Sciences* 13.4, S. 707–784.

Pinker, Steven und Ray Jackendoff (2005). „The Faculty of Language: What's Special about It?“ In: *Cognition* 95.2, S. 201–236.

Pittner, Karin (2007). „Relativum“. In: *Handbuch der deutschen Wortarten*. Hrsg. von Ludger Hoffmann. Berlin: De Gruyter, S. 727–758.

Povinelli, Daniel J. und Jennifer Vonk (2004). „We Don't Need a Microscope to Explore the Chimpanzee's Mind“. In: *Mind and Language* 19.1, S. 1–28.

Premack, David und Guy Woodruff (1978). „Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind?“ In: *Behavioral and Brain Sciences* 1.4, S. 515–526.

Reali, F. und M. Christiansen (2007a). „Processing Of Relative Clauses is Made Easier by Frequency of Occurrence“. In: *Journal of Memory and Language* 57, S. 1–23.

– (2007b). „Word-Chunk Frequencies Affect the Processing of Pronominal Object-Relative Clauses“. In: *Quarterly Journal of Experimental Psychology* 60, S. 161–170.

Roland, Douglas u. a. (2012). „Discourse Expectations and Relative Clause Processing“. In: *Journal of Memory and Language* 36.3, S. 479–508.

Schaffranietz, Brigitte (1997). „Zur Unterscheidung und Funktion von restriktiven und appositiven Relativsätzen des Deutschen“. In: *Linguistische Berichte* 169, S. 181–195.

– (1999). „Relativsätze in aufgabenorientierten Dialogen. Funktionale Aspekte ihrer Prosodie und Pragmatik in Sprachproduktion und Sprachrezeption“. Doktorarbeit. Universität Bielefeld.

Sheldon, Amy (1974). „The Role of Parallel Function in the Acquisition of Relative Clauses in English“. In: *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 13.3, S. 272–281.

Slobin, D. (1986). „The Acquisition and Use of Relative Clauses in Turkic and Indo-European Languages“. In: *Studies in Turkish Linguistics*. Hrsg. von Dan Slobin und Karl Zimmer. Typological Studies in Language. Amsterdam und Philadelphia: John Benjamins, S. 273–294.

Smith, Mark, Ian Apperly und Victoria White (2003). „False Belief Reasoning and the Acquisition of Relative Clause Sentences“. In: *Child Development* 74.6, S. 1709–1719.

Sorace, Antonella und Francesca Filiaci (2006). „Anaphora resolution in near-native speakers of Italian“. In: *Second Language Research* 22.3, S. 339–368.

Tavakolian, Susan (1981). „The Conjoined Clause Analysis of Relative Clauses“. In: *Language Acquisition and Linguistic Theory*. Hrsg. von Susan Tavakolian. Cambridge und MA: MIT Press, S. 167–187.

Tomasello, Michael (2003). *Constructing a language. A Usage-Based Theory of Language Acquisition*. Cambridge, Massachusetts und London, England: Harvard University Press.

– (2009). „The Usage-based Theory of Language Acquisition“. In: *The Cambridge Handbook of Child Language*. Hrsg. von E.L Bavin. Cambridge und UK: Cambridge University Press, S. 69–87.

– (2011). *Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Tomasello, Michael u. a. (2005). „Understanding and sharing intentions: The origins of cultural cognition“. In: *Behavioral and Brain Sciences* 28, S. 675–735.

Traxler, M.J, R.K Morris und R.E Seely (2002). „Processing Subject and Object Relative Clauses. Evidence from Eye Movements“. In: *Journal of Memory and Language* 47, S. 69–90.

Traxler, M.J, R.S Williams u. a. (2005). „Working Memory, Animacy, and Verb Class in the Processing of Relative Clauses“. In: *Journal of Memory and Language* 53.2, S. 204–224.

Trueswell, John C., Michael K. Tanenhaus und Susan M. Garnsey (1994). „Semantic Influences on Parsing: Use of Thematic Role Information in Syntactic Ambiguity Resolution.“ In: *Journal of Memory and Language* 33.3, S. 285–318.

Warren, T. und Edward Gibson (2002). „The Influence of Referential Processing on Sentence Complexity“. In: *Cognition* 85.1, S. 79–112.

Weinert, Regina (1995). „The Role of Formulaic Language in Second Language Acquisition: A Review“. In: *Applied Linguistics* 16.2, S. 180–205.

– (2004). „Relative clauses in spoken English and German – Their structure and function“. In: *Linguistische Berichte* 197, S. 3–51.

Wells, J.B u. a. (2009). „Experience and Sentence Processing: Statistical Learning and Relative Clause Comprehension“. In: *Cognitive Psychology* 58.2, S. 250–271.

White, Lydia (2003). *Second Language Acquisition and Universal Grammar*. Cambridge textbooks in linguistics. Cambridge, U.K und New York: Cambridge University Press.

Wiechmann, Daniel (2011). „Exploring Probabilistic Differences between Genetically Related Languages“. In: *Languages in Contrast* 11.2, S. 193–215.

Wilson, Frances (2009). „Processing at the syntax-discourse interface in second language acquisition“. Doktorarbeit. University of Edinburgh.

Yakubi-Soh, Noriko (2007). „Teaching Relative Clauses in Japanese: Exploring Alternative Types of Instruction and the Projection Effect“. In: *Studies in Second Language Acquisition* 29, S. 219–252.

Yip, Virginia und Stephen Matthews (2007). „Relative Clauses in Cantonese-English Bilingual Children“. In: *Studies in Second Language Acquisition* 29.2, S. 277–300.

Zifonun, Gisela (2001). *Grammatik des Deutschen im europäischen Vergleich: Der Relativsatz*. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache.

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre, dass ich vorliegende Arbeit selbständig und nur unter Verwendung der angegeben Hilfsmittel und Quellen angefertigt habe. Die eingereichte Arbeit ist nicht anderweitig als Prüfungsleitung verwendet worden oder in deutscher oder einer anderen Sprache als Veröffentlichung erschienen.

Seitens des Verfassers bestehen keine Einwände, die vorliegende Masterarbeit für die öffentliche Benutzung zur Verfügung zu stellen.

$Unterschrift:$ $Ort, Datum:$